1. 临床试验研究报告

研究名称：	以安慰剂平行对照评价参芪扶正注射液治疗消化道肿瘤患者癌因性疲乏的有效性和安全性的随机盲法、多中心临床试验		
适应症：	脾肺气虚引起的神疲乏力，少气懒言，自汗眩晕；肺癌、胃癌见上述证候者的辅助治疗		
试验分期	上市后		
研究药物名称：	参芪扶正注射液		
研究方案编号：	SH-CTP-A1.3-1		
研究开始日期：	2017 年 12 月 24 日	**研究完成日期：**	2019 年 04 月 01 日
研究发起者及主要研究者：	林丽珠　教授 广州中医药大学第一附属医院 地址：　广东省广州市白云区机场路 16 号大院 （签字） （盖章）		
统计负责人统计分析单位：	凌莉　教授 中山大学 地址：广东广州中山二路 74 号 （签字） （盖章）		
合作方及资助方：	胡海棠 孙虹 丽珠集团利民制药厂 地址：广东省韶关市工业西路 （签字） （盖章）		
原始资料保存地点：	参加临床试验各研究中心		
报告日期：	2020 年 8 月 18 日		

本试验严格遵循药物临床临床试验质量管理规范

2. 摘要

2.1 化疗方案

发起者	广州中医药大学第一附属医院	
研究药物名称	参芪扶正注射液	
研究名称	以安慰剂平行对照评价参芪扶正注射液治疗消化道肿瘤患者癌因性疲乏的有效性和安全性的随机盲法、多中心临床试验	
研究方案编号	SH-CTP-A1.3-1	
主要研究者 组长单位	林丽珠　教授 广州中医药大学第一附属医院	
研究单位	全国共 12 个研究中心。 01 广州中医药大学第一附属医院 02 北京中医药大学东直门医院 03 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 04 广东省中医院 05 浙江省中医院 06 四川省肿瘤医院 07 陕西省肿瘤医院 08 重庆市肿瘤医院 09 佛山市中医院 10 广州番禺中心医院 11 广州中医药大学顺德医院 12 福建中医药大学附属人民医院	
资助方	丽珠集团利民制药厂	
试验分期	上市后	
研究时间	开始时间：2017 年 12 月 24 日 （首例受试者入组日期）	结束时间：2019 年 04 月 01 日 （末例受试者完成日期）
研究目的	通过观察参芪扶正注射液治疗前后患者癌因性疲乏量表积分、中医证候分级、生活质量评分变化以及相关实验室指标，评价参芪扶正注射液对消化道肿瘤（化疗）患者癌因性疲乏及生存质量改善的有效性和安全性。	
研究设计	本试验采用前瞻性，随机盲法、安慰剂平行对照、多中心临床试验研究的试验设计，旨在评价参芪扶正注射液对消化道肿瘤（化疗组）患者癌因性疲乏及生存质量改善的有效性和安全性。 采用分层区组随机的方法，以中心为分层因素，在每个中心内进行区组随机化。用 SAS 9.4 统计软件产生随机编码，将合格的受试者按 2:1 随	

	机分为实验组和对照组。 试验组受试者静脉滴注参芪扶正注射液 500ml，每日 1 次，连用 7 天，休息 14 天，每 21 天为 1 个疗程，共观察 2 个疗程。同时按照 NCCN 指南及卫生部发布的诊疗规范进行抗癌治疗。本方案规定化疗方案： 结直肠癌：CapeOX 方案——奥沙利铂+卡培他滨 食管癌：DP/TP 方案——多西他赛/紫杉醇+顺铂/卡铂 胃癌：SOX 方案——奥沙利铂+替吉奥 对照组受试者进行化疗+安慰剂（0.9%氯化钠注射液 500ml，静脉滴注，每日 1 次），化疗方案同上。
受试者例数（计划和分析）	计划 270 例 分析 254 例
入选和排除标准	**纳入标准** 1. 经病理或细胞学诊断的胃癌、食管癌或结直肠癌患者； 2. 符合癌因性疲乏的诊断标准； 3. 中医辨证分型属肺脾气虚证者； 4. 估计生存期超过 3 个月； 5. ECOG 评分≤2； 6. 年龄 18～75 岁； 7. 无手术适应症或不愿意行手术治疗者； 8. 有化疗适应证； 9. 停止放、化疗超过 1 个月； 10. 病人愿意接受本方案治疗、能按医嘱坚持服药、依从性好者。 **排除标准** 1. 受试者接受的化疗方案不在规定方案之内； 2. 任何可能阻碍受试者完成临床试验过程的情况，包括但不限于严重、难以控制的器质性病变或感染： a) 临床显著的心血管疾病，如心力衰竭（NYHA III-IV 级），未控的冠心病，心肌病，心律失常等； b) 无法控制的高血压（收缩压≥160 mmHg 或者舒张压≥100 mmHg，尽管进行了最佳药物治疗）； c) 活动性的严重临床感染（≥3 度 NCI-CTCAE 第 4.03 版） d) 严重肝肾功能异常者（血肌酐≥1.5 倍 ULN；ALT 或 AST≥2.5 倍 ULN；胆红素≥1.5 倍 ULN）； 3. 伴有症状的、不易控制的神经、精神疾病或精神障碍患者； 4. 依从性差者。
受试者退出	经研究者判断若受试者满足以下任一标准，则该受试者的研究治疗中止：

标　　准	1）使用受试药物的受试者在一定时间内病情未达到某种程度的改善，虽然尚未完成规定的疗程，为了保护受试者，让该受试者退出试验，接受其他有效治疗； 2）使用了禁止合用的其它治疗或药物等，影响有效性和安全性判定者； 3）受试者发生过敏反应、不良事件及严重不良事件，不适宜继续接受试验的受试者； 4）受试者依从性差，使用药物达不到规定量的 80%或超过规定量的 120%。
研　究　药　物	参芪扶正注射液；250mL/瓶，避光、密封保存，丽珠集团利民制药厂生产。
评　价　指　标	**主要疗效指标：** 1. 治疗前后癌因性疲乏评分—采用 Piper 疲乏修订量表中文版测评 **次要疗效指标：** 1. 治疗前后生活质量评分差值——采用 EORTC QLQ-C30 量表测评 2. 治疗前后 ECOG 评分差值 3. 中医证候评分 4. 单项症状疗效 5. 免疫功能：包括 TNF-α、IL-6、IL-3、IL-1β、T 淋巴细胞亚群数值 6. 瘤体疗效（如有） 7. 化疗方案完成率 **安全性评价指标** 1. 生命体征观察； 2. 血常规、尿常规、大便常规； 3. 肝功能、肾功能； 4. 心电图检查； 5. 治疗过程中所出现的不良反应
统计分析方法	所有的统计检验均采用双侧检验（特殊说明除外）。按照组别和访视，定量资料采用例数、均数、标准差、中位数、最小值和最大值、上下四分位数进行统计描述，分类指标采用各类的例数和百分比进行统计描述。试验组和对照组的基线同质性比较根据数据分布采用 t 检验、χ2 检验、Fisher 确切概率法或秩和检验。以治疗前后癌因性疲乏（Piper）评分差值为主要疗效指标，采用协方差分析（ANCOVA）进行优效性检验，协变量为中心、基线 Piper 评分，取单侧 0.025 水平检验试验组和对照组是否有统计学差异，同时计算试验组和对照组差值的单侧 97.5%置信区间。安全性分析采用描述性统计分析方法，同时采用 χ2 检验或 Fisher 精确检验比较两组不良事件发生率，并列表描述本次试验所发生的不良事件；实验室检查结果在试验前后正常/异常的变化情况以及发生异常改变时与试验药

	物的关系进行列表描述。
结　　果	**受试者完成情况** 试验设计共有 12 个中心，共入选病例 254 例，其中对照组 85 例和试验组 169 例。共 217 例病例完成试验。纳入 FAS 集（全分析集）242 例，纳入 PPS（符合方案集）187 例，纳入 SS 集（安全性数据集）253 例。 **主要有效性指标：** 对缺失值进行填补，试验组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值差值为-0.95，对照组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值差值为 0.87，试验组不优于对照组，试验组不优于对照组，PPS 分析结论与 FAS 一致。 对缺失值不进行填补，试验组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值为 1.10，对照组差值为 0.97，试验组不优于对照组，PPS 分析结论与 FAS 一致。 **次要有效性指标：** FAS（全分析集）中,试验组与对照组的治疗前后生活质量评分差值得分、ECOG 评分差值、中医症候评分、各单项症候疗效、免疫功能相关指标数值变化的组间差异比较均均衡(P>0.05)；单项症状疗效差值方面，各指标试验组和对照组均无统计学差异(P>0.05)；免疫功能相关指标方面，除试验组治疗前后 TNF-α、IL-3、IL-6、CD3+以及 CD4+指标数量变化，对照组治疗前后 CD3+以及 CD4+指标数量变化具有统计学差异（P<0.05）外,其他免疫功能指标组内治疗变化均没有统计学差异。 PPS(符合方案集)的次要疗效分析结论与 FAS 结果一致;单项症状疗效差值方面，除两组在“大便异常”该症状有统计学差异外（P=0.045），其余各指标试验组和对照组均无统计学差异(P>0.05)；免疫功能相关指标方面，除试验组 IL-3，CD3+及 CD4+指标治疗前后数量变化，对照组 CD3+及 CD4+指标治疗前后数量变化有统计学意义（P<0.05）外，其他免疫功能相关指标的组间治疗变化均没有统计学差异。 **安全性结果** 1）不良事件 SS 中，共有 110 例(234 例次)受试者发生不良事件，不良事件发生率为 43.5%；4 例（4 例次）受试者发生严重不良事件，严重不良事件发生率为 1.6%，无导致死亡的不良事件发生。试验组发生不良事件 75 例(44.6%)，发生严重不良事件 3 例（1.8%）；对照组发生不良事件 35 例（41.2%），发生严重不良事件 1 例（1.2%）；组间不良事件及严重不良事件的差异性比较均无统计学意义（P>0.05）。 2）生命体征 SS 中，各时点呼吸、体温、心率、收缩压、舒张压测定值以及治疗后与治疗前的差值（除心率外）的差值的组间差异性比较均衡（*P*>0.05）。

	3）实验室检查 SS 中，除两组基线时 γ-谷氨酰转肽酶测定值、CD4+测定值结果的差值比较差异有统计学意义（$P<0.05$）外，其余各时点、各指标差异均无统计学意义（$P>0.05$）。
结　　论	广州中医药大学第一附属医院发起、丽珠集团利民制药厂资助开展了参芪扶正注射液治疗消化道肿瘤患者癌因性疲乏的多中心、随机对照研究，有效性结果显示：试验组（化疗基础上联合参芪扶正注射液）在改善消化道恶性肿瘤癌因性疲乏中未显示出优势。但在亚组分析中提示，对于基线有重度疲乏的患者，参芪扶正注射液可能可以改善患者癌因性疲乏的程度；参芪扶正注射液可能在一定程度上减少炎性细胞因子，改善慢性炎症状态，从而减轻炎症反应导致的癌因性疲乏，提示参芪扶正注射液可提高机体免疫功能，维护免疫稳态。对参芪扶正注射液的安全性观察结果显示：各组间不良事件及严重不良事件、生命体征、实验室检查指标的组间差异性均无统计学意义，说明参芪扶正注射液的安全性良好。参芪扶正注射液对消化道肿瘤患者癌因性疲乏的疗效还有待进一步验证。
报告撰写人	林丽珠　　广州中医药大学第一附属医院
报告日期	2020 年 8 月 18 日

2.2 姑息方案

发　起　者	广州中医药大学第一附属医院
研究药物名称	参芪扶正注射液
研究名称	以安慰剂平行对照评价参芪扶正注射液治疗消化道肿瘤姑息治疗患者癌因性疲乏有效性和安全性的前瞻性、随机盲法、多中心临床试验
研究方案编号	ISH-CTP-A1.3-2
主要研究者 组长单位	林丽珠　教授 广州中医药大学第一附属医院
研究单位	全国共 11 个研究中心 01 广州中医药大学第一附属医院 02 北京中医药大学东直门医院 03 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院

	04 广东省中医院 05 浙江省中医院 06 四川省肿瘤医院 07 陕西省肿瘤医院 08 重庆市肿瘤医院 09 佛山市中医院 10 广州番禺中心医院 11 广州中医药大学顺德医院	
资助方	丽珠集团利民制药厂	
试验分期	上市后	
研究时间	开始时间：2018 年 01 月 18 日 （首例受试者入组日期）	结束时间：2018 年 09 月 06 日 （末例受试者完成日期）
研究目的	通过观察参芪扶正注射液治疗前后患者癌因性疲乏量表积分、中医证候分级、生活质量评分变化以及相关实验室指标，评价参芪扶正注射液对消化道肿瘤（姑息治疗）患者癌因性疲乏及生存质量改善的有效性和安全性。	
研究设计	本试验采用前瞻性，随机盲法、安慰剂平行对照、多中心临床试验研究的试验设计，旨在评价参芪扶正注射液对消化道肿瘤（姑息组）患者癌因性疲乏及生存质量改善的有效性和安全性。 采用分层区组随机的方法，以中心为分层因素，在每个中心内进行区组随机化。用 SAS 9.4 统计软件产生随机编码，按 1:1 随机分为试验组和对照组。 对照组给予最佳支持治疗+安慰剂（0.9%氯化钠注射液 500ml）。本研究是在基础治疗之上的加载试验，安慰剂对照不违背伦理要求，因此同时选用溶媒 0.9%氯化钠注射液作为安慰剂对照，能够最大限度地减少受试者和研究者的偏倚，客观评价本品的有效性与安全性。	
受试者例（计划和分析）	计划 60 例 分析 58 例	

入选和排除标准	**纳入标准** 1. 经病理或细胞学诊断的胃癌、食管癌或结直肠癌患者； 2. 符合癌因性疲乏的诊断标准； 3. 中医辨证分型属肺脾气虚证者； 4. 估计生存期超过 3 个月； 5. ECOG 评分≤3 6. 年龄 18～80 岁； 7. 无手术适应症或不愿意行手术治疗者； 8. HGB≥70g/L； 9. 停止放、化疗超过 1 个月； 10.病人愿意接受本方案治疗、能按医嘱坚持服药、依从性好者。 **排除标准** 1. 任何可能阻碍受试者完成临床试验过程的情况，包括但不限于严重、难以控制的器质性病变或感染： a) 临床显著的心血管疾病，如心力衰竭（NYHA III-IV 级），未控的冠心病，心肌病，心律失常等； b) 活动性的严重临床感染（≥3 度 NCI-CTCAE 第 4.03 版） c) 无法控制的高血压（收缩压≥160 mmHg 或者舒张压≥100 mmHg，尽管进行了最佳药物治疗）； d) 严重肝肾功能异常者（血肌酐≥1.5 倍 ULN; ALT 或 AST ≥5 倍 ULN；胆红素≥1.5 倍 ULN）； e) 有其他需控制补液量的疾病：如肺淤血等； 2. 伴有症状的、不易控制的神经、精神疾病或精神障碍患者；依从性差者。
受试者退出标准	经研究者判断若受试者满足以下任一标准，则该受试者的研究治疗中止： 1）使用受试药物的受试者在一定时间内病情未达到某种程度的改善，虽

	然尚未完成规定的疗程，为了保护受试者，让该受试者退出试验，接受其他有效治疗； 2）使用了禁止合用的其它治疗或药物等，影响有效性和安全性判定者； 3）受试者发生过敏反应、不良事件及严重不良事件，不适宜继续接受试验的受试者； 4）受试者依从性差，使用药物达不到规定量的 80%或超过规定量的 120%。
研究药物	参芪扶正注射液；250mL/瓶，避光、密封保存，丽珠集团利民制药厂生产。
评价指标	**主要疗效指标：** 1. 治疗前后癌因性疲乏评分—采用 Piper 疲乏修订量表中文版测评 **次要疗效指标：** 1. 治疗前后生活质量评分差值——采用 EORTC QLQ-C30 量表测评 2. 治疗前后 ECOG 评分差值 3. 中医证候评分 4. 单项症状疗效 5. 免疫功能：包括 TNF-α、IL-6、IL-3、IL-1β、T 淋巴细胞亚群数值 6. 瘤体疗效 **安全性评价指标：** 1.生命体征观察； 2.血常规、尿常规、大便常规； 3.肝功能、肾功能； 4.心电图检查； 5.治疗过程中所出现的不良反应。
统计分析方法	所有的统计检验均采用双侧检验（特殊说明除外）。按照组别和访视，定量资料采用例数、均数、标准差、中位数、最小值和最大值、上下四分位数进行统计描述，分类指标采用各类的例数和百分比进行统计描述。试验组和对照组的基线同质性比较根据数据分布采用 t 检验、 x 2 检验、

	Fisher 确切概率法或秩和检验。以治疗前后癌因性疲乏（Piper）评分差值为主要疗效指标，采用协方差分析（ANCOVA）进行优效性检验，协变量为中心、基线 Piper 评分，取单侧 0.025 水平检验试验组和对照组是否有统计学差异，同时计算试验组和对照组差值的单侧 97.5%置信区间。安全性分析采用采用描述性统计分析方法，同时采用 x 2 检验或 Fisher 精确检验比较两组不良事件发生率，并列表描述本次试验所发生的不良事件；实验室检查结果在试验前后正常/异常的变化情况以及发生异常改变时与试验药物的关系进行列表描述。
结　　果	**受试者完成情况** 试验设计共有 10 个中心，共入选病例 58 例，其中对照组 29 例和试验组 29 例，纳入 FAS（全分析集）51 例，纳入 PPS（符合方案集）31 例，纳入 SS（安全性数据集）58 例。 **主要有效性指标：** 对缺失值进行填补，对照组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值为-1.31，试验组差值为-1.19，试验组不优于对照组，PPS 与 FAS 结论一致。 对缺失值不进行填补，对照组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值为-1.15，试验组差值为-0.88，试验组不优于对照组，PPS 与 FAS 结论一致。 **次要有效性指标：** FAS（全分析集）中,对照组与试验组的治疗前后生活质量评分差值得分、ECOG 评分差值、中医症候评分、单项症候疗效以及免疫功能相关指标数值变化的组间差异比较均衡(P>0.05)；单项症状疗效差值方面，各指标试验组和对照组均无统计学差异(P>0.05)；免疫功能组内治疗变化结果中，试验组治疗前后 IL-1β 指标数量变化有统计学意义(P＜0.05)。PPS(符合方案集)中，TNF-α 指标数量变化组间差异具有统计学意义(P＜0.05)；单项症状疗效差值方面，各指标试验组和对照组均无统计学差异(P>0.05)；免疫功能相关指标方面，除对照组治疗前后 TNF-α 指标数量

	变化以及试验组治疗前后 IL-1β 指标数量变化外，其余指标治疗前后均无统计学差异(*P*>0.05)。 **安全性结果** 1）不良事件 SS 中，共有 31 例(88 例次)受试者发生不良事件，不良事件发生率为 53.4%；3 例（4 例次）受试者发生严重不良事件，严重不良事件发生率为 5.2%，2 例死亡事件发生。对照组发生不良事件 14 例(48.3%)，发生严重不良事件 3 例（10.3%）；试验组发生不良事件 17 例（58.6%），未发生严重不良事件；组间不良事件与严重不良事件比较均无统计学意义（*P*>0.05）。 2）生命体征 SS 中，各时点生命体征（包括呼吸、体温、心率、收缩压、舒张压）测定值以及疗前与疗后的差值（除体温外）的差值的组间差异性比较均衡（*P*>0.05）。 3）实验室检查 SS 中，除两组疗后、及疗后与疗前的淋巴细胞检查结果的差值比较差异有统计学意义（*P*＜0.05）外，其余各时点、各指标差异均无统计学意义（*P*>0.05）。
结　　论	广州中医药大学第一附属医院发起、丽珠集团利民制药厂资助开展了参芪扶正注射液治疗消化道肿瘤患者癌因性疲乏的多中心、随机对照研究，有效性结果显示：暂不能得出试验组优效于对照组。对参芪扶正注射液的安全性观察结果显示：对照组和试验组不良事件发生情况差异无统计学意义，说明参芪扶正注射液的安全性良好。
报告撰写人	林丽珠　　广州中医药大学第一附属医院
报告日期	2020 年 8 月 18 日

3. 目录

1. 临床试验研究报告 1
2. 摘要 2
2.1 化疗方案 2
2.2 姑息方案 6
3. 目录 12
4. 缩略语 15
5. 伦理学相关资料 17
5.1 伦理委员会 17
5.2 研究的伦理行为 17
5.3 受试者知情与同意 17
6. 研究者和研究管理机构 17
6.1 研究者 17
6.2 研究管理机构 18
6.2.1 发起者 18
6.2.2 合作方 18
6.2.3 数据管理、统计分析单位 18
7. 研究简介 18
8. 研究目的 19
9. 研究计划 19
9.1 整体研究设计和计划 19
9.2 多中心 19
9.3 随机化 19
9.4 对照 19
9.5 样本量 19
9.6 盲法 20
9.7 研究人群 20
9.7.1 化疗组入选标准 20
9.7.2 姑息治疗组排除标准 20
9.7.3 姑息治疗组纳入标准： 21
9.7.4 姑息治疗组排除标准： 21
9.7.5 受试者提前退出标准 21
9.8 治疗 22
9.8.1 化疗组给予的研究治疗 22
9.8.2 姑息治疗组给予的研究治疗 22
疗程：21 天，共观察 2 个疗程。 22
9.8.3 研究药物 22
9.8.4 患者的治疗组分配方法 23
9.8.5 研究中的剂量选择 23
9.8.6 盲法 23
9.8.7 治疗依从性 24

9.9 疗效和安全性变量 24
9.9.1 试验流程图 24
9.10 数据质量保证 25
9.11 统计方法和样本量的确定 26
9.11.1 统计分析集与统计分析方法 26
9.11.2 研究中样本量的确定 27
10. 化疗组受试者情况 27
10.1 受试者的分布 27
11. 化疗组疗效评价 30
11.1 分析数据集 30
11.2 人口统计学及其他基线特征 30
11.2.1 受试者人口统计学 30
11.3 疗效依从性的测量 33
11.4 疗效结果和个体患者数据量表 33
11.4.1 疗效分析 33
11.4.2 完成率情况分析： 72
11.4.3 统计/分析问题 73
11.5 化疗组结论 73
11.5.1 受试者完成情况 73
11.5.2 受试者人口学及基线资料等特征 73
11.5.3 依从性和合并用药分析 74
11.5.4 疗效评价 74
12. 化疗组安全性评价 74
12.1 暴露量 74
12.2 不良事件(AE) 74
12.2.1AE 概述 74
12.3 临床实验室检查评价异常有临床意义的实验室检查值及评价 75
12.4 生命体征、体格检查及与安全性相关观察结果 75
12.5 化疗组安全性结论 75
13 姑息治疗受试者情况 76
13.1 受试者的分布 76
14 姑息治疗疗效评价 78
14.1 分析数据集 78
14.2 人口统计学及其他基线特征 78
14.2.1 受试者人口统计学 78
14.3 疗效依从性的测量 81
14.4 疗效结果和个体患者数据量表 82
14.4.1 疗效分析 82
14.4.4 统计/分析问题 107
14.5 姑息治疗组结论 107
14.5.1 受试者完成情况 107
14.5.2 受试者人口学及基线资料等特征 107

14.5.3 依从性和合并用药分析 107
14.5.4 疗效评价 108
15 姑息治疗组安全性评价 108
15.1 不良事件(AE) 108
15.1.1AE 概述 108
15.2 临床实验室检查评价 109
15.2.1 异常有临床意义的实验室检查值及评价 109
15.3 生命体征、体格检查及与安全性相关观察结果 109
15.4 姑息治疗组安全性结论 109
16 讨论 109
17 总体结论 112
18 展望 112

4. 缩略语

英文缩写	英文全称	中文名称
ADR	Adverse Drug Reaction	药物不良反应
AE	Adverse Event	不良事件
ALP	Alkaline Phosphatase	碱性磷酸酶
ALT	Alanine transaminase	谷丙转氨酶
AST	Aspartate transaminase	谷草转氨酶
AUC	Area Under The Curve	药时曲线下面积
Bid		每日服药两次
BSC	Best Support Care	最佳支持治疗
CA-125		糖类抗原 125,最重要的卵巢癌肿瘤标志物
CapeOX	Capecitabine + Oxaliplatin	奥沙利铂+卡培他滨
CFDA	China Food and Drug Administration	国家食品药品监督管理总局
CR	Complete Response	完全缓解
CRF	Case Report Form	病例报告表
CRF	Cancer related fatigue	癌因性疲乏
CT	Computed Tomography	计算机 X 射线断层扫描技术
DCR	Disease Control Rate	总疾病控制率
DP	Docetaxel + Paclitaxel	多西他赛+紫杉醇
ECG	Electrocardiograph	心电图
ECOG	Eastern Cooperative Oncology Group	美国东部肿瘤协作组
eGFR	Epidermal Growth Factor Receptor	表皮生长因子受体
EORTC	European Organization for Research on Treatment of Cancer	欧洲癌症治疗研究组织
FAS	Full Analysis Set	全分析集
FDG-PET	18F-fluorodeoxyglucose Positron Emission Tomography	氟-18-去氧葡萄糖正子摄影
GCP	Good Clinical Practice	药物临床试验质量管理规范
GGT	Gamma-glutamyl Transpeptidase	谷氨酰转肽酶
ICD-10	The 10th International Classification of Diseases	国际疾病分类第 10 版
IL-1β	Interleukin-l β	白细胞介素-1 β
IL-3	Interleukin 3	白介素 3
IL-6	Interleukin 6	白介素 6

IR	Incomplete Response	未完全缓解
MR	Magnetic Resonance	磁共振
MRI	Magnetic Resonance Imaging	核磁共振成像
NCCN	National Comprehensive Cancer Network	美国国立综合癌症网络
ORR	Overall Response Rate	总缓解率
PD	Progressive Disease	病变进展
PET 扫描	Positron Emission Tomography	正电子发射断层扫描技术
PI	Principal Investigator	主要研究者
PPS	Per Protocol Set	符合方案集
PR	Partial Response	部分缓解
PS	Performance Status	体力活动状态
PSA		前列腺特异抗原
q3w		每 3 周为一个周期
QLQ-C30(V3.0)	Quality-of-life Questionnaire-Core 30exam (Version 3)	生命质量测定量表第三版
RECIST 1.1	Response Evaluation Criteria in Solid Tumors RECIST Version 1.1	实体肿瘤的疗效评价标准 1.1 版
SAE	Serious Adverse Event	严重不良事件
Scr	Serum creatinine	血清肌酐
SD	Stable Disease	病变稳定
SOX	S1 + Oxaliplatin	奥沙利铂+替吉奥
SS	Safety Analysis Set	安全集
TBIL	Total Bilirubin	总胆红素
TNF-α	Tumor Necrosis Factor -α	肿瘤坏死因子-α
TP	Cisplatin + Carboplatin	顺铂+卡铂
UADR	Unexpected Adverse Drug Reaction	未预期的药物不良反应
ULN	Upper Limit of Normal Value	参考值上限
SAE	Significant Adverse Event	重要不良事件
ADR	Expectedness of an Adverse Drug Reaction	预期的药物不良反应

5. 伦理学相关资料

5.1 伦理委员会

在本试验开展之前，研究者已经向组长单位及各参加单位伦理委员会递交了审批申请，包括临床试验方案、知情同意书样稿、病例报告表样表、原始病历等伦理委员会要求的各项试验相关文件和资料。本试验任何程序均在获得伦理委员会的书面批件意见后开展。

5.2 研究的伦理行为

本试验的实施过程严格遵循赫尔辛基宣言、药物临床试验质量管理规范（GCP）、国内相关法律法规及伦理委员会的要求，给予受试者最大的保护。研究者严格遵守本试验方案规定的流程开展试验，增加受试者风险或影响临床试验实施的方案偏离均已向伦理委员会、发起者报告。

5.3 受试者知情与同意

在每例受试者参加任何与该试验有关的活动之前，研究者或其指定的代表已把试验的背景、流程、可能的受益和潜在的风险以及受试者的权利全部向他们解释清楚，并给予受试者充足的时间理解和考虑是否参加本试验。在解释了有关试验的基本内容，并且确信每位参加试验的受试者已经理解试验的目的后，自愿参加试验的受试者在知情同意书上签署姓名和日期。知情同意书作为试验记录的一部分由研究者和受试者各保留一份。

6. 研究者和研究管理机构

6.1 研究者

本研究在 12 个研究中心进行，广州中医药大学第一附属医院为组长单位，主要研究者为林丽珠教授。各研究中心信息和其主要研究者列表如下：

表 1 各研究中心信息及其主要研究者列表

中心编号	研究中心名称	主要研究者
01	广州中医药大学第一附属医院	林丽珠
02	北京中医药大学东直门医院	候丽
03	上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院	许玲/郭晓冬
04	广东省中医院	李柳宁
05	浙江省中医院	舒琦瑾
06	四川省肿瘤医院	杨祖贻
07	陕西省肿瘤医院	吴敏慧
08	重庆市肿瘤医院	王维
09	佛山市中医院	田华琴
10	广州市番禺区中心医院	曹小龙

中心编号	研究中心名称	主要研究者
11	广州中医药大学顺德医院	林清
12	福建省人民医院	陈武进

6.2 研究管理机构

6.2.1 发起者

职责	单位名称	联系方式
发起、组织研究	广州中医药大学第一附属医院	地址：广东省广州市白云区机场路 16 号

6.2.2 合作方

职责	单位名称	联系方式
协调、组织、研究药物供应	丽珠集团利民制药厂	地址：广东省韶关市工业西路

6.2.3 数据管理、统计分析单位

职责	单位名称	联系方式
数据管理、统计分析计划指定、统计分析报告撰写	中山大学	地址：广东广州中山二路 74 号

7. 研究简介

近年来，我国消化道恶性肿瘤的发病率和死亡率呈逐年上升的趋势。2015 年全国肿瘤登记中心收集登记各地区 2012 年肿瘤发病死亡和人口统计资料显示，消化道肿瘤的发病率和死亡率都排在前五位，其中食管癌、胃癌、肝癌和结直肠癌合计发病人数为 140.8 万人，占恶性肿瘤前十位发病总数的构成比达到 50.68%。化疗是目前消化道肿瘤患者的主要治疗方法之一。据研究，约 75%～90%接受化疗的患者出现癌因性疲乏（cancer-related fatigue，CRF）症状。美国国家肿瘤综合网络（national comprehensive cancer network，NCCN）将癌因性疲乏其定义为：“一种持续性的主观疲劳感觉，与癌症或癌症治疗相关而与近期的活动无关，并且干扰正常生活。与正常人的疲劳相比，癌因性疲劳的特点是发生快、程度重、持续时间长、不能通过休息缓解等。癌因性疲乏(CRF)与肿瘤或肿瘤治疗相关，但其发病机制尚不明确，目前尚无有效的治疗手段及药物，与疼痛、恶心、呕吐这些一般可以得到有效治疗的症状相比，疲乏是患者认为最痛苦、对生活质量影响最大的症状之一。

参芪扶正注射液是由丽珠集团利民制药厂与北京中医药大学东直门医院于 1986 年开始合作研究开发的二类中药新药。1999 年 11 月，参芪扶正注射液获得国家食品药品监督管理局正式生产批文（国药准字 Z19990065 号），采用我国传统的扶正补气中药党参、黄芪为原料，以现代高新技术提取分离出有效成分，配制成 250ml（内含党参、黄芪各 10g）的大容量注射剂。

具有益气扶正。用于肺脾气虚引起的神疲乏力，少气懒言，自汗眩晕；肺癌、胃癌见上述证候者的辅助治疗，是肿瘤患者理想的辅助治疗药物,对改善肿瘤及有关的急慢性疾病所表现的气虚证候者有很好疗效，在广泛的临床应用中得到了医生和患者的好评与肯定。现代药理研究亦显示其有抗缺氧抗疲劳的作用。然其临床应用于癌因性疲乏的治疗缺乏循证医学证据，因而有必要开展系统规范的基础和临床研究，为其在癌因性疲乏中的推广应用提供理论依据。

本项目为广州中医药大学第一附属医院肿瘤中心与丽珠集团利民制药厂，联合申报的广东省中医药局名优中成药二次开发项目，已获立项资助。本次科研型临床试验研究将《中药新药治疗恶性肿瘤临床研究技术指导原则》、GCP、ICH-GCP 等法规和技术要求，观察参芪扶正注射液治疗 CRF 的疗效及安全性、明确其疗效特点及临床优势，为参芪扶正注射液提供高质量的循证医学证据。

8. 研究目的

通过观察参芪扶正注射液治疗前后患者癌因性疲乏量表积分、中医证候分级、生活质量评分变化以及相关实验室指标，评价参芪扶正注射液对消化道肿瘤（化疗组、姑息治疗组）患者癌因性疲乏及生存质量改善的有效性和安全性。

9. 研究计划

9.1 整体研究设计和计划

本试验采用前瞻性，随机盲法、安慰剂平行对照、多中心临床试验研究的试验设计。当完成 100 例病例观察时，进行有效性、安全性初步评价，并根据分析结果适时修订试验方案。

9.2 多中心

多中心试验，在十二家医院同时进行。

9.3 随机化

化疗方案采用分层区组随机的方法，以中心为分层因素，在每个中心内进行区组随机化。用 SAS 9.4 统计软件产生随机编码，按 2:1 随机分为试验组和对照组。

姑息治疗方案采用分层区组随机的方法，以中心为分层因素，在每个中心内进行区组随机化。用 SAS 9.4 统计软件产生随机编码，按 1:1 随机分为试验组和对照组。

9.4 对照

对照组给予标准化疗+安慰剂（0.9%氯化钠注射液 500ml）。本研究是在基础治疗之上的加载试验，安慰剂对照不违背伦理要求，因此同时选用溶媒 0.9%氯化钠注射液作为安慰剂对照，能够最大限度地减少受试者和研究者的偏倚，客观评价本品的有效性与安全性。

9.5 样本量

结合既往研究的提示，以治疗前后的癌因性疲乏量表得分差值为主要疗效指标，设参芪扶正注射液+化疗组和化疗组治疗前后癌因性疲乏量表得分差值均数分别为：0.5 和-0.35 分，标准差分别为：1.6 和 2.0 分。采用平行组设计两样本均数比较优效性检验的样本量计算公式：

$$N_c = \frac{(Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta})^2 \sigma^2 (1 + \frac{1}{r})}{(\mu_E - \mu_C - \Delta)^2}$$

其中 μ_E，μ_C 分别为试验组和对照组治疗前后的癌因性疲乏量表得分差值的均数；σ 为两组治疗前后癌因性疲乏量表得分差值的合并标准差；α 和 β 分别为 I 类错误和 II 类错误；r 为试验组和对照组样本量分配比例数。

取 α=0.025（单侧），β=0.1，r=2，μ_E=0.5, μ_C=-0.35，σ=1.81，优效界值 Δ=0。经估算可得，参芪扶正注射液+化疗组和化疗+安慰剂组的样本量为 144 和 72 例，每组失访率定为 20%，则每组样本量至少为 180 和 90 人，共 270 人。

参芪扶正注射液+最佳支持治疗组和最佳支持治疗+安慰剂组的样本量为 24 和 24 例，每组失访率定为 20%，则每组样本量至少为 30 和 30 人，共 60 人。

9.6 盲法

本试验采用操作盲法设计，对研究者及受试者设盲。本品为注射剂配液由研究护士完成，采用深色包装及深色输液器，研究者及患者均不知道所用何药。使用药物按照随机数字进行编盲。药物设盲工作由临床研究负责单位负责人与申办者及统计人员共同完成，采用二级设盲法。

9.7 研究人群

9.7.1 化疗组入选标准

（1）经病理或细胞学诊断的胃癌、食管癌或结直肠癌患者；
（2）符合癌因性疲乏的诊断标准；
（3）中医辨证分型属肺脾气虚证者；
（4）估计生存期超过 3 个月；
（5）ECOG 评分≤2；
（6）年龄 18～75 岁；
（7）无手术适应症或不愿意行手术治疗者；
（8）有化疗适应证；
（9）停止放、化疗超过 1 个月；
（10）病人愿意接受本方案治疗、能按医嘱坚持服药、依从性好者。

9.7.2 姑息治疗组排除标准

（1）受试者接受的化疗方案不在规定方案之内；
（2）任何可能阻碍受试者完成临床试验过程的情况，包括但不限于严重、难以控制的器质性病变或感染：

a) 临床显著的心血管疾病，如心力衰竭（NYHA III-IV 级），未控的冠心病，心肌病，心律失常等；

b) 无法控制的高血压（收缩压≥160 mmHg或者舒张压≥100 mmHg，尽管进行了最佳药物治疗）；

c) 活动性的严重临床感染（≥3度 NCI-CTCAE 第4.03版）

d) 严重肝肾功能异常者（血肌酐≥1.5倍ULN；ALT或AST≥2.5倍ULN；胆红素≥1.5倍ULN）；

（3）伴有症状的、不易控制的神经、精神疾病或精神障碍患者；

（4）依从性差者。

9.7.3 姑息治疗组纳入标准：

（1）经病理或细胞学诊断的胃癌、食管癌或结直肠癌患者；

（2）符合癌因性疲乏的诊断标准；

（3）中医辨证分型属肺脾气虚证者；

（4）估计生存期超过 3 个月；

（5）ECOG 评分≤3；

（6）年龄 18～80 岁；

（7）无手术适应症或不愿意行手术治疗；

（8）HGB≥70g/L；

（9）停止放、化疗超过 1 个月

（10）病人愿意接受本方案治疗、能按医嘱坚持服药、依从性好者。

9.7.4 姑息治疗组排除标准：

（1）任何可能阻碍受试者完成临床试验过程的情况，包括但不限于严重、难以控制的器质性病变或感染：

a) 临床显著的心血管疾病，如心力衰竭（NYHA III-IV 级），未控的冠心病，心肌病，心律失常等；

b) 活动性的严重临床感染（≥3度 NCI-CTCAE 第4.03版）

c) 无法控制的高血压（收缩压≥160 mmHg或者舒张压≥100 mmHg，尽管进行了最佳药物治疗）；

d) 严重肝肾功能异常者（血肌酐≥1.5 倍 ULN；ALT 或 AST≥5 倍 ULN；胆红素≥1.5 倍 ULN）；

e) 有其他需控制补液量的疾病：如肺淤血等；

（2）伴有症状的、不易控制的神经、精神疾病或精神障碍患者；

（3）依从性差者。

9.7.5 受试者提前退出标准

（1）使用受试药物的受试者在一定时间内病情未达到某种程度的改善，虽然尚未完成规定的疗程，为了保护受试者，让该受试者退出试验，接受其他有效治疗；

（2）使用了禁止合用的其它治疗或药物等，影响有效性和安全性判定者；
（3）受试者发生过敏反应、不良事件及严重不良事件，不适宜继续接受试验的受试者；
（4）受试者依从性差，使用药物达不到规定量的 80%或超过规定量的 120%。
（5）受试者自行决定退出试验。

9.8 治疗

9.8.1 化疗组给予的研究治疗

试验组：参芪扶正注射液 500ml，静脉滴注，每日 1 次，连用 7 天，休息 14 天，每 21 天为 1 个疗程，共观察 2 个疗程。同时按照 NCCN 指南及卫生部发布的诊疗规范进行抗癌治疗，本方案规定化疗方案：
结直肠癌：CapeOX 方案——奥沙利铂+卡培他滨
食管癌：DP/TP 方案——多西他赛/紫杉醇+顺铂/卡铂
胃癌：SOX 方案——奥沙利铂+替吉奥
对照组：化疗+安慰剂（0.9%氯化钠注射液 500ml，静脉滴注，每日 1 次），化疗方案同上
所有试验药物在输液前须用深色袋包装遮蔽，输液时使用深色输液器，以保证盲法实施。

9.8.2 姑息治疗组给予的研究治疗

试验组：参芪扶正注射液 500ml，静脉滴注，每日 1 次，连用 14 天，休息 7 天，每 21 天为 1 疗程，共观察 2 个周期。同时按照 NCCN 姑息治疗指南进行对症支持治疗（包括缓解疼痛、营养支持、治疗恶心呕吐、睡眠障碍、由于肿瘤梗阻造成的进食障碍或肠梗阻等症状）。

对照组：对症支持治疗+安慰剂，安慰剂用法同参芪扶正注射液，BSC 治疗方案同上。

疗程：21 天，共观察 2 个疗程。

9.8.3 研究药物

药物名称	**参芪扶正注射液**
规格	250ml/瓶
性状	黄色的澄明液体
批号	171135
有效期	2019 年 4 月
批准文号	国药准字：Z19990065
生产单位	丽珠集团利民制药厂
保存条件	避光，密封保存

药物名称	**0.9%氯化钠注射液**
规格	250ml/瓶
批号	17061701.1

有效期	2019 年 06 月 16 日
批准文号	国药准字：H36021660
生产单位	江西润泽药业有限公司
保存条件	密闭保存

以上药物均免费提供。研究单位应按照药物的保存条件在避光、温度、湿度都满足要求的适宜环境中保存，并将药物的发放、使用和回收情况都记录在药物发放回收记录表中。研究结束后，申办单位应按 GCP 规定回收药物的外包装和剩余药物。

9.8.4 患者的治疗组分配方法

化疗组：采用分层区组随机的方法，以中心为分层因素，在每个中心内进行区组随机化。用 SAS 9.4 统计软件产生随机编码，按 2:1 随机分为试验组和对照组。

姑息组：采用分层区组随机的方法，以中心为分层因素，在每个中心内进行区组随机化。用 SAS 9.4 统计软件产生随机编码，按 1:1 随机分为试验组和对照组。

9.8.5 研究中的剂量选择

化疗组：参芪扶正注射液 500ml，静脉滴注，每日 1 次，连用 7 天，休息 14 天，每 21 天为 1 疗程，共观察 2 个疗程。

姑息治疗组：参芪扶正注射液 500ml，静脉滴注，每日 1 次，连用 14 天，休息 7 天，每 21 天为 1 疗程，共观察 2 个周期。

9.8.6 盲法

本品为注射剂，难以对研究护士设盲。为了避免选择性偏倚，保证评价的客观性，本试验采用操作盲法设计，对研究者及受试者设盲。具体操作为：研究护士拆开受试者对应编号的试验药物（用深色袋包装遮蔽），进行配液，用深色输液器输液。研究者及受试者均不知道所用何药，也不能询问有关药物性状等可分辨治疗药物的问题。受试者访视时只谈论与疗效、不良反应等相关的内容。剩余药物的回收也由研究护士负责。

本试验使用药物按照随机数字进行编盲。药物设盲工作由临床研究负责单位负责人与申办者及统计人员共同完成，采用二级设盲法。一级设盲：即试验药物的设盲。对试验药和对照药进行统一包装，同时保证试验药和对照药从外观上无差异。本次试验为每位受试者准备应急信封，如发生严重不良事件，按相关规定拆启应急信封。所有研究用药将随同相应编号的应急信封一起分发至各研究中心。

设盲过程应有文字记录并由设盲所有人员签字，盲底在药物分装后必须当场密封加盖公章，由临床研究负责单位的机构专职人员与申办者分两处保存；应急破盲信件随试验药物发往各中心保存，由机构负责人妥善保存，直至试验结束，任何人不得私自保存盲底信件与应急信件，如随意拆阅盲底信件，可视为此次临床试验的失败，如无故拆阅应急信件，以脱落病例处理。

9.8.7 治疗依从性

比较两组患者是否按时按量使用试验药物，未用方案中禁用的药物。

9.9 疗效和安全性变量

9.9.1 试验流程图

图 1 试验流程图

项目 \ 访视	筛选期/基线	访视 1	访视 2
访视时间	-7~0 天	21±3 天	42±3 天
采集基本病史			
签署知情同意书	□		
填写一般资料	□		
填写病史及治疗史	□		
确定入选、排除标准	□		
合并疾病	□		
合并用药	□	□	□
诊断及有效性观察			
Piper 量表评分	□	□	□
ECOG 评分	□	□	□
生活质量量表评分	□	□	□
中医证候	□	□	□
影像学	□		□
免疫功能	□	□	□
化疗完成率（化疗组）		□	□
安全性观察			
生命体征	□	□	□
血常规	□	□	□
尿常规	□	□	□
便常规+OB	□	□	□
肝功能(ALT、AST、TBIL、ALP、GGT)	□	□	□
肾功能(eGFR、Scr)	□	□	□
心电图	□	□	□
不良事件		□	□
其它工作			
随机分组	□		
分发药物	□	□	□
回收剩余药物		□	□
依从性评价			□

试验结束总结			□

（1）**癌因性疲乏评分**：筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各记录一次；
（2）**ECOG 评分**：筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各记录一次；
（3）**生活质量评分**：筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各记录一次；
（4）**中医证候疗效**：筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各记录一次；
（5）**单项症状疗效**：筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各记录一次；
（6）**免疫功能检测**：
①细胞免疫：T 淋巴细胞亚群 CD3+、CD4+、CD8+、CD4+/CD8+比值，CD8+CD28+（CTL 细胞），CD4+CD25+CD127-（Treg 细胞），采用流式细胞仪进行检测。
②细胞因子：通过检测特异性细胞因子（TNF-α、IL-6、IL-3、IL-1β），从而反应体内细胞微环境情况。采用 ELISA 法进行检测。
各试验中心于筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各抽血 1 次，留取标本，通过冷链统一运输至第三方检测机构进行检测；
（7）**瘤体疗效**：于筛选期、治疗第二疗程结束后各记录一次。筛选期影像学评价于首次用药前 28 天内进行，治疗结束后的影像学评价应在 42±7 天内完成。疾病评价时的前后影像学检查方法原则上须要求一致。若受试者自觉或研究者判断病情加重，可结合症状体征随时进行相应检查，如头部 CT 或 MRI、骨扫描等。
（8）**化疗方案完成情况（化疗组适用）**：包括化疗方案的起止时间及化疗药物的使用剂量等，治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各记录一次；

（1）**生命体征（体温、呼吸、心率、心律、静息血压）**：于筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各记录一次；
（2）**血常规**：于筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各检测一次；
（3）**尿常规**：于筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各检测一次；
（4）**便常规+潜血**：于筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各检测一次；
（5）**肝功能（ALT、AST、ALP、TBIL、GGT）**：于筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各检测一次；
（6）**肾功能（eGFR、Scr）**：于筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各检测一次；
eGFR 由统计单位根据公式统一计算。
（7）**12 导联心电图**：于筛选期、治疗第一疗程结束后、治疗第二疗程结束后各检测一次；
（8）**不良事件**：随时详细记录。

9.10 数据质量保证

本试验采用病例报告表（CRF）记录临床试验中的所有临床资料。研究者按要求及时、完整、正确、清晰地填写病例报告表，监查员监督试验是否遵循试验方案。完成试验后填写完毕的病例报告表须由监查员、数据管理人员和医学人员核查。对错误和遗漏进行及时核对更正。所有疑问及解答以疑问记录表形式进行，疑问表保存备查。数据管理员对病例报告表进行编码

建库，数据录入采用双人双录入，录入完成后进行一致性比对。数据库中的数据达到质量要求后，将进行数据库的锁定，数据管理人员将导出数据供统计部门进行数据分析。由研究负责人、申办者、统计专家和数据管理员共同进行统计分析前的盲态审核（Blind Review），确定每个病例归属的分析数据集（包括 FAS、PPS 和 SS）、缺失值的判断及离群值的处理等。

9.11 统计方法和样本量的确定

9.11.1 统计分析集与统计分析方法

9.11.1.1 分析集

全分析集(Full Analysis Set，FAS)：指尽可能接近意向性分析原则的理想的受试者集(包括所有随机化入组，并至少接受一次治疗的全部受试者)。该数据集由所有随机化入组的受试者以最小的和合理的方法剔除构成，如对入组后无任何随访观察数据的病例(无任何用药)可以剔除。

符合方案集(Per Protocol Set，PPS)：所有符合试验治疗方案、依从性好、使用试验药物数量在 80%-120%、完成 CRF 规定填写内容的病例，主要变量可以测定，基线变量没有缺失，没有对试验方案的重大违反。

安全集(Safety Analysis Set，SS)：所有随机化后至少接受一次治疗的受试者。

本研究基线资料及疗效指标分析采用 FAS 集和 PPS 集进行分析，以 FAS 分析结论为准，安全性指标采用 SS 集进行分析。

9.11.1.2 统计分析方法

一般原则：所有的统计检验均采用双侧检验（特殊说明除外）。按照组别和访视，定量资料采用例数、均数、标准差、中位数、最小值和最大值、上下四分位数进行统计描述，分类指标采用各类的例数和百分比进行统计描述。两组基线均衡性的比较分析采用 t 检验、χ2 检验、Fisher 确切概率法或秩和检验。

统计软件：统计分析将采用 SAS9.4 统计分析软件包。

统计分析内容：（1）统计分析内容：两组病例分布：两组脱落剔除率的比较，并列出脱落剔除病例的情况。（2）基线均衡性分析：比较人口学资料和其他基线指标，以衡量两组的均衡性。（3）依从性分析：比较两组病人是否按时按量使用试验药物，未用方案中禁用的药物。

主要疗效指标分析：本试验为多中心、优效性临床试验。采用协方差分析（ANCOVA）对试验组和对照组治疗 2 个疗程后的 Piper 评分与基线评分的差值进行优效性检验，协变量为中心、基线 Piper 评分。取单侧 0.025 水平检验两组是否有统计学意义，同时计算试验组和对照组差值的单侧 97.5%置信区间。（4）次要疗效指标分析：根据指标性质采用成组 t 检验、χ2/Fisher 精确检验或 Wilcoxon 秩和检验。（5）安全性分析：以描述性统计分析为主。描述研究期间发生的不良事件、不良反应，必要时采用 χ2 检验或 Fisher 精确检验比较两组不良事件发生率；并列表描述实验室检查结果在试验前后正常/异常的变化情况以及发生异常改变时与试验药物的关系。（6）本研究基线资料及疗效指标分析采用 FAS 集和 PPS 集进行分析，以 FAS 分析结论为准，安全性指标采用 SS 集进行分析。

9.11.2 研究中样本量的确定

结合既往研究的提示，以治疗前后的癌因性疲乏量表得分差值为主要疗效指标，设参芪扶正注射液+化疗组和化疗组治疗前后癌因性疲乏量表得分差值均数分别为：0.5 和-0.35 分，标准差分别为：1.6 和 2.0 分。采用平行组设计两样本均数比较优效性检验的样本量计算公式：

$$N_c = \frac{\left(Z_{1-\alpha} + Z_{1-\beta}\right)^2 \sigma^2 (1 + \frac{1}{r})}{(\mu_E - \mu_C - \Delta)^2}$$

其中 μ_E，μ_C 分别为试验组和对照组治疗前后的癌因性疲乏量表得分差值的均数；σ 为两组治疗前后癌因性疲乏量表得分差值的合并标准差；α 和 β 分别为 I 类错误和 II 类错误；r 为试验组和对照组样本量分配比例数。

取 α=0.025（单侧），β=0.1，r=2，μ_E=0.5, μ_C=-0.35，σ=1.81，优效界值 Δ=0。经估算可得，参芪扶正注射液+化疗组和化疗+安慰剂组的样本量为 144 和 72 例，每组失访率定为 20%，则每组样本量至少为 180 和 90 人，共 270 人。

参芪扶正注射液+最佳支持治疗组和最佳支持治疗+安慰剂组的样本量为 24 和 24 例，每组失访率定为 20%，则每组样本量至少为 30 和 30 人，共 60 人。

10. 化疗组受试者情况

10.1 受试者的分布

10.1.1 化疗组

试验设计共有 12 个中心，共入选病例 254 例，其中对照组 85 例和试验组 169 例，各中心

病例分布情况见表 2。受试者分布流程图见图 2。各中心试验完成情况见表 3，共 217 例病例完成试验。纳入 FAS 集（全分析集）242 例，纳入 PPS（符合方案集）187 例，纳入 SS 集（安全性数据集）253 例。脱落/终止/退出病例见表 4，

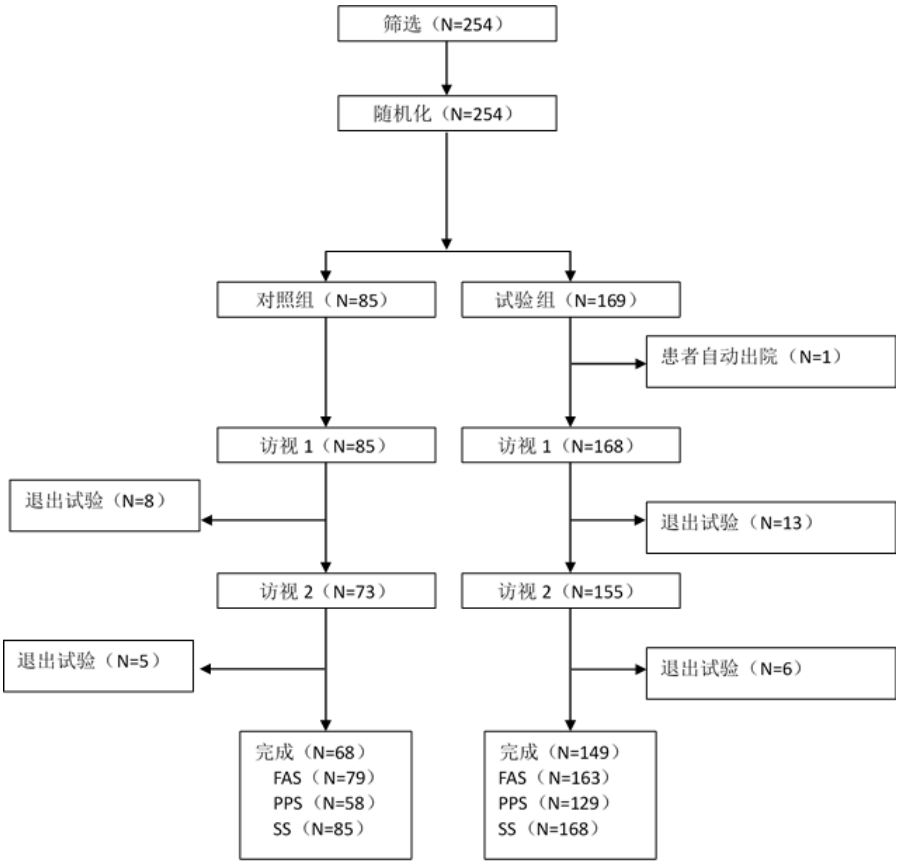

图 2 受试者分布流程图

表 2 病例数分配表

中心编号	病例数			病例编号
	对照组	试验组	合计	
01	25	50	75	001-027，151-156，163-180，199-204，229-246
02	2	4	6	028-033
03	7	14	21	043-063
04	5	10	15	064-078
05	8	16	24	079-102
06	10	20	30	103-132
07	4	8	12	133-144
08	2	3	5	181-185
09	6	12	18	193-198，205-216
10	4	8	12	217-228
11	11	21	32	157-162，187-188，247-270

12	1	3	4	034-037
合计	85	169	254	

表 3 各中心试验完成情况

组别	中心编号	病例数			数据集		
		入组 N	脱落 N (%)	完成 N(%)	FAS	PPS	SS
对照组	01	25	4(16.0)	21(84.0)	22	19	25
试验组	01	50	3(6.0)	47(94.0)	50	47	50
对照组	02	2	1(50.0)	1(50.0)	2	1	2
试验组	02	4	1(25.0)	3(75.0)	3	2	4
对照组	03	7	0(0.0)	7(100.0)	7	6	7
试验组	03	14	1(7.1)	13(92.9)	13	9	13
对照组	04	5	1(20.0)	4(80.0)	5	4	5
试验组	04	10	1(10.0)	9(90.0)	10	9	10
对照组	05	8	1(12.5)	7(87.5)	8	4	8
试验组	05	16	3(18.8)	13(81.3)	16	12	16
对照组	06	10	3(30.0)	7(70.0)	9	6	10
试验组	06	20	5(25.0)	15(75.0)	19	10	20
对照组	07	4	2(50.0)	2(25.0)	4	2	4
试验组	07	8	2(50.0)	6(75.0)	8	3	8
对照组	08	2	0(0.0)	2(100.0)	2	2	2
试验组	08	3	1(33.3)	2(66.7)	2	2	3
对照组	09	6	2(33.3)	4(66.7)	5	3	6
试验组	09	12	0(0.0)	12(100.0)	12	9	12
对照组	10	4	1(25.0)	3(75.0)	3	3	4
试验组	10	8	2(25.0)	6(75.0)	7	6	8
对照组	11	11	2(18.2)	9(81.8)	11	8	11
试验组	11	21	1(4.8)	20(95.2)	20	18	21
对照组	12	1	0(0.0)	1(100.0)	1	0	1
试验组	12	3	0(0.0)	3(100.0)	3	2	3
		254	37(14.6)	217(85.4)	242	187	253

表 4 脱落率情况比较

分组	脱落		合计	检验统计量	*P* 值
	是	否			

对照组	17(20.0)	68(80.0)	85	3.03	0.082
试验组	20(11.8)	149(88.2)	169		
合计	37(14.6)	217(85.4)	254		

11. 化疗组疗效评价

11.1 分析数据集

纳入 FAS 集（全分析集）242 例，纳入 PPS（符合方案集）187 例，纳入 SS 集（安全性数据集）253 例。

11.2 人口统计学及其他基线特征

11.2.1 受试者人口统计学

FAS（全分析集）中，试验组和对照组的人口学资料和一般情况见表 5，男性 168 名（69.4%），女性 74 名（30.6%），平均年龄为 60.3±10.8 岁；两组的性别、年龄、民族、身高、体重、体表面积、婚姻、职业性质、吸烟史及病例来源组间比较均均衡（*P*>0.05）。PPS（符合方案集）与 FAS 集结论一致，见表 6。

表 5 人口学资料和一般情况（FAS）

指标	项目	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
性别(%)	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	男	55(69.6)	113(69.3)	168(69.4)		
	女	24(30.1)	50(30.7)	74(30.6)		
					0.01	0.963
年龄(岁)	N(nmiss)	79 (0)	163 (0)	242 (0)		
	Mean（SD）	60.4 (11.0)	60.2 (10.7)	60.3 (10.8)		
	Median (Q1,Q3)	62.0 (54.0, 67.0)	63.0 (53.0, 68.0)	62.5 (54.0, 68.0)		
	Min, Max	0.0, 76.0	20.0, 75.0	0.0, 76.0		
					-0.10*	0.916
身高 (cm)	N(nmiss)	78 (1)	160 (3)	238 (4)		
	Mean（SD）	164.21 (8.09)	163.34 (7.31)	163.62 (7.57)		
	Median (Q1,Q3)	165.00 (158.00, 170.00)	164.00 (159.00, 168.00)	165.00 (158.00, 169.00)		
	Min, Max	146.00, 188.00	144.00, 187.00	144.00, 188.00		
					0.88*	0.379
体重(kg)	N(nmiss)	77 (2)	162 (1)	239 (3)		
	Mean（SD）	58.46 (10.90)	57.84 (11.33)	58.04 (11.18)		
	Median (Q1,Q3)	57.50 (51.00, 64.00)	57.00 (50.00, 63.00)	57.00 (50.00, 63.00)		

	Min, Max	38.50, 90.00	27.00, 97.00	27.00, 97.00		
					0.47*	0.636
体表面积(m^2)	N(nmiss)	77 (2)	159 (4)	236 (6)		
	Mean（SD）	1.648 (0.176)	1.626 (0.185)	1.633 (0.182)		
	Median (Q1,Q3)	1.640 (1.520, 1.750)	1.620 (1.500, 1.750)	1.620 (1.510, 1.750)		
	Min, Max	1.280, 2.170	1.000, 2.110	1.000, 2.170		
					0.86	0.388
民族(%)	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	汉族	76(96.2)	162(99.4)	238(98.4)		
	其他	3(3.8)	1(0.6)	4(1.7)		
					-**	0.103
职业性质(%)	N(nmiss)	71(8)	148(15)	219(23)		
	体力劳动	9(12.7)	26(17.6)	35(16.0)		
	非体力劳动	62(87.3)	122(82.4)	184(84.0)		
					0.90	0.636
婚姻(%)	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	已婚	79(100.0)	156(95.7)	235(97.1)		
	未婚	0(0.0)	2(1.2)	2(0.8)		
	其他	0(0.0)	5(3.1)	5(2.1)		
					3.49	0.174
吸烟史(%)	N(nmiss)	69(10)	146(17)	215(27)		
	从未吸烟	47(68.1)	102(69.9)	149(69.3)		
	已戒烟	13(18.9)	24(16.4)	37(17.2)		
	仍在吸烟	9(13.0)	20(13.7)	29(13.5)		
					0.46	0.928
病例来源(%)	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	门诊	10(12.7)	15(9.2)	25(10.3)		
	住院	69(87.3)	148(90.8)	217(89.7)		
					0.69	0.408

*采用秩和检验，其余均为 *t* 检验;

**采用 Fisher 确切概率法，其余均采用卡方检验

表 6 人口学资料和一般情况（PPS）

指标	项目	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
性别(%)	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	男	39(67.2)	89(69.0)	128(68.4)		
	女	19(32.8)	40(31.0)	59(31.6)		

					0.06	0.812
年龄(岁)	N(nmiss)	58 (0)	129 (0)	187 (0)		
	Mean（SD）	60.1 (11.8)	60.2 (11.1)	60.2 (11.3)		
	Median (Q1,Q3)	61.0 (54.0, 67.0)	63.0 (52.0, 69.0)	62.0 (53.0, 69.0)		
	Min, Max	0.0, 76.0	20.0, 75.0	0.0, 76.0		
					-0.22*	0.829
身高(cm)	N(nmiss)	58 (0)	126 (3)	184 (3)		
	Mean（SD）	163.83 (8.12)	162.98 (7.22)	163.25 (7.50)		
	Median (Q1,Q3)	165.00 (158.00, 170.00)	163.50 (158.00, 168.00)	164.00(158.00,168.50)		
	Min, Max	146.00, 180.00	145.00, 187.00	145.00, 187.00		
					0.77*	0.442
体重(kg)	N(nmiss)	57 (1)	128 (1)	185 (2)		
	Mean（SD）	57.75 (10.53)	56.90 (11.25)	57.16 (11.01)		
	Median (Q1,Q3)	56.00 (51.00, 62.50)	57.00 (50.00, 61.50)	57.00 (50.00, 62.00)		
	Min, Max	38.50, 90.00	27.00, 97.00	27.00, 97.00		
					0.53*	0.593
体表面积(m^2)	N(nmiss)	57 (1)	125 (4)	182 (5)		
	Mean（SD）	1.634 (0.175)	1.612 (0.185)	1.619 (0.182)		
	Median (Q1,Q3)	1.610 (1.510, 1.720)	1.620 (1.500, 1.730)	1.615 (1.500, 1.730)		
	Min, Max	1.280, 2.170	1.000, 2.110	1.000, 2.170		
					0.77	0.441
民族(%)	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	汉族	56(96.6)	128(99.2)	184(98.4)		
	其他	2(3.5)	1(0.8)	3(1.6)		
					1.81	0.178
职业性质(%)	N(nmiss)	52(6)	122(7)	174(13)		
	体力劳动	6(11.5)	22(18.0)	28(16.1)		
	非体力劳动	46(88.5)	100(82.0)	146(83.9)		
					2.61	0.271
婚姻(%)	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	已婚	58(100.0)	124(96.1)	182(97.3)		
	未婚	0(0.0)	1(0.8)	1(0.5)		
	其他	0(0.0)	4(3.1)	4(2.1)		
					2.3	0.315
吸烟史(%)	N(nmiss)	51(7)	120(9)	171(16)		
	从未吸烟	36(70.6)	84(70.0)	120(70.2)		

	已戒烟	8(15.7)	19(15.8)	27(15.8)		
	仍在吸烟	7(13.7)	17(14.2)	24(14.0)		
					1.33	0.721
病例来源(%)	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	门诊	5(8.6)	11(8.5)	16(8.6)		
	住院	53(91.4)	118(91.5)	171(91.4)		
					-**	1.000

*采用秩和检验，其余均为 *t* 检验;

**采用 Fisher 确切概率法，其余均采用卡方检验

11.3 疗效依从性的测量

采用非参数秩和检验比较两组病人的服药依从性，采用 χ^2 检验比较两组脱落率和合并用禁用药物率。

实际药物使用量对照组 13.8±1.6 瓶，试验组 14.0±0.0 瓶，两组差异有统计学意义（*P*=0.012）。1 例（0.4%）服药依从性＜80%，其中对照组 1 例（1.4%），试验组 0 例（0%）；222 例（99.6%）服药依从性 80%~120%，其中对照组 71 例（98.6%），试验组 151 例（100.0%），组间比较均衡（*P*=0.185），详见表 7。

表 5 服药依从性分析

指标		对照组	试验组	合计	统计量	*P* 值
实际药物使用量（瓶）（访视 2）	N(nmiss)	72 (13)	152 (17)	224 (30)	-2.52*	0.012
	Mean（SD）	13.8 (1.6)	14.0 (0.0)	13.9 (0.9)		
	Median (Q1,Q3)	14.0 (14.0, 14.0)	14.0 (14.0, 14.0)	14.0 (14.0, 14.0)		
	Min, Max	1.0, 14.0	14.0, 14.0	1.0, 14.0		
服药依从性（%）	N(nmiss)	72(13)	151(18)	223(31)	3.37	0.185
	<80%	1 (1.4)	0(0.0)	1(0.4)		
	80%~120%	71(98.6)	151(100.0)	222(99.6)		
	>120%	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		

*采用秩和检验

11.4 疗效结果和个体患者数据量表

11.4.1 疗效分析

11.4.1.1 主要疗效分析

（1）FAS(全分析集)中，各中心两组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值见表 8，除中心 3 基线与访视 2 的差值以及中心 6 的基线外，其余中心两组差值比较均无统计学差异（*P*>0.05）。组别、基线 Piper 疲乏调查表评分对差值无影响，见表 9。

试验组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值差值为 0.95，对照组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值差值为 0.87，试验组不优于对照组，见表 10。

PPS（符合方案集）与 FAS 结论一致，除中心 3 与中心 7 的访视 2 以及中心 7 访视 2 与基线的差值在两组中具有统计学差异外，其余中心两组差值比较均无统计学差异（*P*>0.05），见表 11-13。

表 8 各中心两组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值（FAS）

中心	时间点	统计量	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
01	基线	N(nmiss)	22 (0)	50 (0)	72 (0)		
		Mean（SD）	3.96 (1.79)	4.12 (1.52)	4.07 (1.59)		
		Median (Q1,Q3)	3.80 (3.14, 5.00)	4.30 (2.91, 5.05)	4.20 (3.00, 5.02)		
		Min, Max	0.36, 7.32	0.73, 6.82	0.36, 7.32		
						-0.37	0.710
	访视 2	N(nmiss)	22 (0)	50 (0)	72 (0)		
		Mean（SD）	2.97 (2.18)	3.50 (2.26)	3.34 (2.24)		
		Median (Q1,Q3)	3.02 (1.05, 4.36)	3.98 (1.77, 5.18)	3.89 (1.66, 5.09)		
		Min, Max	0.00, 7.73	0.00, 7.64	0.00, 7.73		
						-0.99	0.320*
	基线-访视 2	N(nmiss)	22 (0)	50 (0)	72 (0)		
		Mean（SD）	0.99 (1.93)	0.62 (2.42)	0.73 (2.28)		
		Median (Q1,Q3)	0.70 (-0.23, 2.41)	0.34 (-1.00, 1.59)	0.45 (-0.50, 1.93)		
		Min, Max	-2.73, 4.77	-3.82, 6.82	-3.82, 6.82		
						0.64	0.522
02	基线	N(nmiss)	2 (0)	3 (0)	5 (0)		

		Mean（SD）	5.11 (2.35)	4.47 (1.13)	4.73 (1.46)		
		Median (Q1,Q3)	5.11 (3.45, 6.77)	3.82 (3.82, 5.77)	3.82 (3.82, 5.77)		
		Min, Max	3.45, 6.77	3.82, 5.77	3.45, 6.77		
						0.00	1.000*
	访视 2	N(nmiss)	2 (0)	3 (0)	5 (0)		
		Mean（SD）	6.00 (1.09)	3.85 (1.33)	4.71 (1.61)		
		Median (Q1,Q3)	6.00 (5.23, 6.77)	4.45 (2.32, 4.77)	4.77 (4.45, 5.23)		
		Min, Max	5.23, 6.77	2.32, 4.77	2.32, 6.77		
						1.87	0.158
	基线-访视 2	N(nmiss)	2 (0)	3 (0)	5 (0)		
		Mean（SD）	-0.89 (1.25)	0.62 (1.37)	0.02 (1.42)		
		Median (Q1,Q3)	-0.89 (-1.77, 0.00)	1.32 (-0.95, 1.50)	0.00 (-0.95, 1.32)		
		Min, Max	-1.77, 0.00	-0.95, 1.50	-1.77, 1.50		
						-1.24	0.303
03	基线	N(nmiss)	7 (0)	13 (0)	20 (0)		
		Mean（SD）	4.69 (1.81)	4.35 (1.20)	4.47 (1.40)		
		Median (Q1,Q3)	5.05 (2.50, 6.41)	4.41 (4.09, 5.00)	4.52 (3.52, 5.68)		
		Min, Max	2.27, 6.77	2.05, 6.00	2.05, 6.77		
						0.51	0.613
	访视 2	N(nmiss)	7 (0)	13 (0)	20 (0)		
		Mean（SD）	1.55 (2.19)	3.14 (1.99)	2.58 (2.15)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 3.45)	3.64 (2.50, 4.36)	3.30 (0.00, 4.32)		
		Min, Max	0.00, 5.45	0.00, 5.86	0.00, 5.86		
						-1.46	0.145*
	基线-访视 2	N(nmiss)	7 (0)	13 (0)	20 (0)		
		Mean（SD）	3.14 (1.85)	1.21 (2.09)	1.89 (2.17)		
		Median (Q1,Q3)	2.32 (2.14, 5.05)	0.64 (-0.27, 1.55)	1.50 (0.50, 3.45)		
		Min, Max	1.32, 6.41	-2.09, 4.64	-2.09, 6.41		
						2.22	0.026*
04	基线	N(nmiss)	5 (0)	9 (1)	14 (1)		
		Mean（SD）	3.68 (1.62)	3.82 (1.74)	3.77 (1.63)		

		Median (Q1,Q3)	3.18 (2.55, 5.36)	4.73 (2.23, 5.09)	3.95 (2.23, 5.36)		
		Min, Max	1.91, 5.41	1.14, 5.77	1.14, 5.77		
						-0.14	0.888
	访视 2	N(nmiss)	5 (0)	10 (0)	15 (0)		
		Mean（SD）	1.64 (2.21)	1.93 (1.95)	1.83 (1.96)		
		Median (Q1,Q3)	0.55 (0.00, 2.50)	1.73 (0.00, 3.41)	1.55 (0.00, 3.41)		
		Min, Max	0.00, 5.14	0.00, 5.09	0.00, 5.14		
						-0.26	0.798
	基线-访视 2	N(nmiss)	5 (0)	9 (1)	14 (1)		
		Mean（SD）	2.05 (2.37)	2.06 (1.75)	2.05 (1.90)		
		Median (Q1,Q3)	2.00 (0.27, 3.18)	1.73 (1.14, 2.23)	1.86 (1.00, 3.18)		
		Min, Max	-0.59, 5.36	-0.36, 5.77	-0.59, 5.77		
						-0.01	0.993
05	基线	N(nmiss)	8 (0)	16 (0)	24 (0)		
		Mean（SD）	4.16 (1.53)	4.08 (1.10)	4.11 (1.23)		
		Median (Q1,Q3)	4.39 (3.77, 4.77)	4.50 (3.27, 4.89)	4.45 (3.32, 4.80)		
		Min, Max	1.00, 6.45	1.68, 5.68	1.00, 6.45		
						0.16	0.873
	访视 2	N(nmiss)	8 (0)	16 (0)	24 (0)		
		Mean（SD）	3.52 (1.26)	3.06 (2.37)	3.21 (2.05)		
		Median (Q1,Q3)	3.89 (2.77, 4.36)	3.25 (0.68, 5.39)	3.86 (1.39, 4.70)		
		Min, Max	1.32, 4.77	0.00, 6.36	0.00, 6.36		
						0.12	0.902*
	基线-访视 2	N(nmiss)	8 (0)	16 (0)	24 (0)		
		Mean（SD）	0.65 (2.25)	1.01 (2.45)	0.89 (2.34)		
		Median (Q1,Q3)	0.64 (-0.45, 2.68)	0.00 (-0.82, 3.20)	0.30 (-0.80, 3.00)		
		Min, Max	-3.64, 3.09	-3.23, 5.27	-3.64, 5.27		
						-0.35	0.726
06	基线	N(nmiss)	9 (0)	19 (0)	28 (0)		
		Mean（SD）	2.11 (1.54)	3.78 (1.35)	3.24 (1.60)		
		Median (Q1,Q3)	1.68 (1.36, 3.50)	3.64 (2.64, 4.82)	3.30 (2.30, 4.25)		
		Min, Max	0.00, 4.27	2.14, 7.23	0.00, 7.23		
						-2.94	0.007

	访视 2	N(nmiss)	9 (0)	19 (0)	28 (0)		
		Mean（SD）	1.22 (1.63)	2.63 (2.42)	2.18 (2.27)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.68)	3.27 (0.00, 4.41)	1.68 (0.00, 3.82)		
		Min, Max	0.00, 3.82	0.00, 8.09	0.00, 8.09		
						-1.31	0.191*
	基线-访视 2	N(nmiss)	9 (0)	19 (0)	28 (0)		
		Mean（SD）	0.88 (1.90)	1.15 (2.63)	1.06 (2.39)		
		Median (Q1,Q3)	0.23 (0.00, 1.82)	0.00 (-0.50, 3.45)	0.11 (-0.16, 2.64)		
		Min, Max	-2.36, 4.27	-2.68, 7.23	-2.68, 7.23		
						-0.27	0.788
07	基线	N(nmiss)	4 (0)	8 (0)	12 (0)		
		Mean（SD）	5.17 (2.11)	4.80 (0.69)	4.92 (1.24)		
		Median (Q1,Q3)	4.73 (3.48, 6.86)	4.89 (4.34, 5.39)	4.89 (3.91, 5.55)		
		Min, Max	3.41, 7.82	3.55, 5.59	3.41, 7.82		
						0.35	0.749
	访视 2	N(nmiss)	4 (0)	8 (0)	12 (0)		
		Mean（SD）	5.64 (1.95)	3.71 (2.13)	4.35 (2.20)		
		Median (Q1,Q3)	5.80 (4.25, 7.02)	4.05 (2.59, 4.55)	4.41 (3.16, 5.80)		
		Min, Max	3.14, 7.82	0.00, 7.32	0.00, 7.82		
						1.51	0.161
	基线-访视 2	N(nmiss)	4 (0)	8 (0)	12 (0)		
		Mean（SD）	-0.47 (1.04)	1.09 (2.34)	0.57 (2.09)		
		Median (Q1,Q3)	-0.16 (-1.14, 0.20)	0.89 (0.18, 2.27)	0.39 (-0.16, 1.05)		
		Min, Max	-1.95, 0.41	-2.91, 4.91	-2.91, 4.91		
						-1.24	0.242
08	基线	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	1.75 (0.29)	3.43 (1.64)	2.59 (1.37)		
		Median (Q1,Q3)	1.75 (1.55, 1.95)	3.43 (2.27, 4.59)	2.11 (1.75, 3.43)		
		Min, Max	1.55, 1.95	2.27, 4.59	1.55, 4.59		
						-1.43	0.289
	访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	2.41 (3.41)	4.09 (0.13)	3.25 (2.19)		
		Median (Q1,Q3)	2.41 (0.00, 4.82)	4.09 (4.00, 4.18)	4.09 (2.00, 4.50)		

		Min, Max	0.00, 4.82	4.00, 4.18	0.00, 4.82		
						-0.70	0.612
	基线-访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	-0.66 (3.12)	-0.66 (1.77)	-0.66 (2.07)		
		Median (Q1,Q3)	-0.66 (-2.86, 1.55)	-0.66 (-1.91, 0.59)	-0.66 (-2.39, 1.07)		
		Min, Max	-2.86, 1.55	-1.91, 0.59	-2.86, 1.55		
						0.00	1.000
09	基线	N(nmiss)	5 (0)	11 (1)	16 (1)		
		Mean（SD）	2.27 (0.50)	3.03 (1.05)	2.80 (0.97)		
		Median (Q1,Q3)	2.27 (1.91, 2.45)	3.55 (1.91, 3.82)	2.36 (1.91, 3.73)		
		Min, Max	1.73, 3.00	1.82, 4.50	1.73, 4.50		
						-1.08	0.281*
	访视 2	N(nmiss)	5 (0)	12 (0)	17 (0)		
		Mean（SD）	1.95 (1.35)	2.43 (1.20)	2.29 (1.23)		
		Median (Q1,Q3)	2.00 (1.91, 2.05)	2.30 (1.52, 2.80)	2.05 (1.64, 2.77)		
		Min, Max	0.00, 3.82	0.77, 5.18	0.00, 5.18		
						-0.71	0.486
	基线-访视 2	N(nmiss)	5 (0)	11 (1)	16 (1)		
		Mean（SD）	0.32 (0.92)	0.64 (1.11)	0.54 (1.04)		
		Median (Q1,Q3)	0.23 (0.00, 0.45)	0.73 (-0.23, 1.50)	0.45 (-0.11, 1.45)		
		Min, Max	-0.82, 1.73	-1.36, 2.18	-1.36, 2.18		
						-0.55	0.588
10	基线	N(nmiss)	3 (0)	6 (1)	9 (1)		
		Mean（SD）	3.42 (2.16)	2.67 (1.45)	2.92 (1.62)		
		Median (Q1,Q3)	2.36 (2.00, 5.91)	2.45 (1.50, 3.18)	2.36 (1.95, 3.18)		
		Min, Max	2.00, 5.91	1.27, 5.18	1.27, 5.91		
						0.63	0.548
	访视 2	N(nmiss)	3 (0)	7 (0)	10 (0)		
		Mean（SD）	1.48 (2.57)	0.84 (1.44)	1.04 (1.72)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 4.45)	0.00 (0.00, 2.82)	0.00 (0.00, 2.82)		
		Min, Max	0.00, 4.45	0.00, 3.09	0.00, 4.45		
						0.28	0.779*
	基线-	N(nmiss)	3 (0)	6 (1)	9 (1)		

	访视 2	Mean（SD）	1.94 (0.46)	1.69 (1.12)	1.77 (0.92)		
		Median (Q1,Q3)	2.00 (1.45, 2.36)	1.73 (1.27, 2.36)	1.95 (1.45, 2.36)		
		Min, Max	1.45, 2.36	-0.14, 3.18	-0.14, 3.18		
						0.36	0.729
11	基线	N(nmiss)	11 (0)	20 (0)	31 (0)		
		Mean（SD）	2.86 (1.65)	2.26 (0.98)	2.47 (1.26)		
		Median (Q1,Q3)	2.23 (1.82, 3.36)	1.82 (1.50, 2.89)	2.09 (1.55, 3.23)		
		Min, Max	1.23, 6.14	1.27, 4.55	1.23, 6.14		
						0.93	0.353*
	访视 2	N(nmiss)	11 (0)	20 (0)	31 (0)		
		Mean（SD）	2.69 (2.22)	1.35 (1.41)	1.83 (1.82)		
		Median (Q1,Q3)	2.32 (1.09, 5.05)	1.16 (0.00, 1.84)	1.55 (0.00, 2.32)		
		Min, Max	0.00, 6.14	0.00, 5.95	0.00, 6.14		
						1.58	0.114*
	基线-访视 2	N(nmiss)	11 (0)	20 (0)	31 (0)		
		Mean（SD）	0.16 (1.30)	0.91 (1.54)	0.65 (1.49)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (-0.27, 1.23)	1.20 (0.05, 1.80)	0.55 (-0.09, 1.73)		
		Min, Max	-2.05, 2.05	-2.82, 3.59	-2.82, 3.59		
						-1.37	0.181
12	基线	N(nmiss)	1 (0)	3 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	3.45 (.)	5.05 (0.95)	4.65 (1.11)		
		Median (Q1,Q3)	3.45 (3.45, 3.45)	4.82 (4.23, 6.09)	4.52 (3.84, 5.45)		
		Min, Max	3.45, 3.45	4.23, 6.09	3.45, 6.09		
						-0.89	0.371*
	访视 2	N(nmiss)	1 (0)	3 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	5.82 (.)	3.53 (0.84)	4.10 (1.33)		
		Median (Q1,Q3)	5.82 (5.82, 5.82)	3.09 (3.00, 4.50)	3.80 (3.05, 5.16)		
		Min, Max	5.82, 5.82	3.00, 4.50	3.00, 5.82		
						0.89	0.371*
	基线-访视 2	N(nmiss)	1 (0)	3 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	-2.36 (.)	1.52 (1.66)	0.55 (2.36)		
		Median (Q1,Q3)	-2.36 (-2.36, -2.36)	1.82 (-0.27, 3.00)	0.77 (-1.32, 2.41)		
		Min, Max	-2.36, -2.36	-0.27, 3.00	-2.36, 3.00		

						-0.89	0.371*
合计	基线	N(nmiss)	79 (0)	160 (3)	239 (3)		
		Mean（SD）	3.57 (1.82)	3.76 (1.46)	3.70 (1.59)		
		Median (Q1,Q3)	3.45 (2.05, 4.77)	3.91 (2.61, 4.86)	3.73 (2.27, 4.86)		
		Min, Max	0.00, 7.82	0.73, 7.23	0.00, 7.82		
						-1.13	0.257*
	访视 2	N(nmiss)	79 (0)	163 (0)	242 (0)		
		Mean（SD）	2.69 (2.23)	2.80 (2.14)	2.76 (2.17)		
		Median (Q1,Q3)	2.32 (0.00, 4.45)	2.82 (0.77, 4.50)	2.75 (0.00, 4.50)		
		Min, Max	0.00, 7.82	0.00, 8.09	0.00, 8.09		
						-0.35	0.723*
	基线-访视 2	N(nmiss)	79 (0)	160 (3)	239 (3)		
		Mean（SD）	0.87 (1.97)	0.95 (2.13)	0.93 (2.08)		
		Median (Q1,Q3)	0.59 (-0.09, 2.14)	0.73 (-0.27, 2.09)	0.68 (-0.27, 2.09)		
		Min, Max	-3.64, 6.41	-3.82, 7.23	-3.82, 7.23		
						-0.09	0.929*

*秩和检验，其它为 t 检验

表 9 Piper 疲乏调查表评分较基线值之差一般线性模型（FAS）

	DF	*SS*	*MS*	*F*	*P* 值
模型	13	184.90	14.22	3.80	<0.001
误差	225	841.81	3.74		
总变异	238	1026.71			
组别	1	0.01	0.01	0.01	0.965
中心	11	67.13	6.10	1.63	0.091
基线 Piper 疲乏调查表评分	1	117.76	117.76	31.48	<0.001

表 6 主要有效指标优效性检验（FAS）

Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值		界值	试验组与对照组差值单侧 97.5%置信区间		结论
对照组	试验组		下限	上限	
0.87	0.95	0	-0.64	0.48	试验组不优于对照组

表 11 各中心两组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值（PPS）

	时间点	统计量	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
01	基线	N(nmiss)	19 (0)	47 (0)	66 (0)		
		Mean（SD）	3.94 (1.83)	4.13 (1.55)	4.08 (1.62)		
		Median (Q1,Q3)	3.77 (3.14, 5.00)	4.32 (2.82, 5.14)	4.20 (3.09, 5.05)		
		Min, Max	0.36, 7.32	0.73, 6.82	0.36, 7.32		
						-0.43	0.672
	访视 2	N(nmiss)	19 (0)	47 (0)	66 (0)		
		Mean（SD）	3.03 (2.13)	3.41 (2.29)	3.30 (2.24)		
		Median (Q1,Q3)	3.05 (1.05, 4.36)	3.86 (1.55, 5.18)	3.68 (1.55, 5.09)		
		Min, Max	0.00, 7.73	0.00, 7.64	0.00, 7.73		
						-0.73	0.464*
	基线-访视 2	N(nmiss)	19 (0)	47 (0)	66 (0)		
		Mean（SD）	0.91 (1.85)	0.72 (2.43)	0.78 (2.26)		
		Median (Q1,Q3)	0.73 (-0.45, 2.41)	0.41 (-1.00, 1.68)	0.64 (-0.55, 2.05)		
		Min, Max	-2.73, 3.82	-3.82, 6.82	-3.82, 6.82		
						0.30	0.764
02	基线	N(nmiss)	1 (0)	2 (0)	3 (0)		
		Mean（SD）	3.45 (.)	4.80 (1.38)	4.35 (1.25)		
		Median (Q1,Q3)	3.45 (3.45, 3.45)	4.80 (3.82, 5.77)	3.82 (3.45, 5.77)		
		Min, Max	3.45, 3.45	3.82, 5.77	3.45, 5.77		
						-0.61	0.540*
	访视 2	N(nmiss)	1 (0)	2 (0)	3 (0)		
		Mean（SD）	5.23 (.)	4.61 (0.22)	4.82 (0.39)		
		Median (Q1,Q3)	5.23 (5.23, 5.23)	4.61 (4.45, 4.77)	4.77 (4.45, 5.23)		
		Min, Max	5.23, 5.23	4.45, 4.77	4.45, 5.23		

						0.61	0.540*
	基线-访视 2	N(nmiss)	1 (0)	2 (0)	3 (0)		
		Mean（SD）	-1.77 (.)	0.18 (1.61)	-0.47 (1.60)		
		Median (Q1,Q3)	-1.77 (-1.77, -1.77)	0.18 (-0.95, 1.32)	-0.95 (-1.77, 1.32)		
		Min, Max	-1.77, -1.77	-0.95, 1.32	-1.77, 1.32		
						-0.61	0.540*
03	基线	N(nmiss)	6 (0)	9 (0)	15 (0)		
		Mean（SD）	4.35 (1.71)	4.34 (1.27)	4.34 (1.40)		
		Median (Q1,Q3)	4.57 (2.50, 5.77)	4.41 (4.18, 5.00)	4.41 (2.68, 5.59)		
		Min, Max	2.27, 6.41	2.05, 6.00	2.05, 6.41		
						0.01	0.990
	访视 2	N(nmiss)	6 (0)	9 (0)	15 (0)		
		Mean（SD）	0.90 (1.47)	3.28 (2.11)	2.33 (2.19)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.95)	3.64 (2.50, 4.77)	2.50 (0.00, 4.36)		
		Min, Max	0.00, 3.45	0.00, 5.86	0.00, 5.86		
						-2.01	0.045*
	基线-访视 2	N(nmiss)	6 (0)	9 (0)	15 (0)		
		Mean（SD）	3.45 (1.82)	1.06 (2.15)	2.01 (2.30)		
		Median (Q1,Q3)	2.41 (2.27, 5.05)	0.64 (-0.27, 1.45)	2.14 (0.55, 4.41)		
		Min, Max	2.14, 6.41	-2.09, 4.41	-2.09, 6.41		
						2.18	0.029*
04	基线	N(nmiss)	4 (0)	8 (1)	12 (1)		
		Mean（SD）	3.25 (1.50)	4.15 (1.51)	3.85 (1.51)		
		Median (Q1,Q3)	2.86 (2.23, 4.27)	4.73 (2.57, 5.39)	3.95 (2.39, 5.23)		
		Min, Max	1.91, 5.36	2.09, 5.77	1.91, 5.77		
						-0.98	0.351
	访视 2	N(nmiss)	4 (0)	9 (0)	13 (0)		
		Mean（SD）	0.76 (1.19)	2.14 (1.93)	1.72 (1.81)		
		Median (Q1,Q3)	0.27 (0.00, 1.52)	1.91 (0.00, 3.41)	1.55 (0.00, 3.00)		
		Min, Max	0.00, 2.50	0.00, 5.09	0.00, 5.09		
						-1.03	0.302*
	基线-访视 2	N(nmiss)	4 (0)	8 (1)	12 (1)		
		Mean（SD）	2.49 (2.48)	2.17 (1.83)	2.28 (1.96)		

		Median (Q1,Q3)	2.59 (0.70, 4.27)	1.91 (1.18, 2.89)	2.05 (1.18, 3.36)		
		Min, Max	-0.59, 5.36	-0.36, 5.77	-0.59, 5.77		
						0.25	0.805
05	基线	N(nmiss)	4 (0)	12 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	4.28 (0.50)	3.85 (1.11)	3.96 (1.00)		
		Median (Q1,Q3)	4.39 (3.98, 4.59)	3.91 (3.18, 4.80)	4.39 (3.27, 4.77)		
		Min, Max	3.59, 4.77	1.68, 5.27	1.68, 5.27		
						0.74	0.473
	访视 2	N(nmiss)	4 (0)	12 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	2.66 (1.25)	2.48 (2.45)	2.52 (2.17)		
		Median (Q1,Q3)	2.77 (1.59, 3.73)	1.93 (0.00, 4.86)	2.16 (0.66, 3.93)		
		Min, Max	1.32, 3.77	0.00, 6.36	0.00, 6.36		
						0.18	0.855*
	基线-访视 2	N(nmiss)	4 (0)	12 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	1.63 (1.61)	1.38 (2.76)	1.44 (2.47)		
		Median (Q1,Q3)	1.75 (0.25, 3.00)	1.70 (-0.86, 3.39)	1.70 (-0.82, 3.20)		
		Min, Max	-0.09, 3.09	-3.23, 5.27	-3.23, 5.27		
						0.17	0.868
06	基线	N(nmiss)	6 (0)	10 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	1.66 (1.59)	3.31 (1.01)	2.69 (1.46)		
		Median (Q1,Q3)	1.41 (0.23, 2.64)	3.05 (2.59, 3.77)	2.64 (1.84, 3.61)		
		Min, Max	0.00, 4.27	2.23, 5.18	0.00, 5.18		
						-2.56	0.023
	访视 2	N(nmiss)	6 (0)	10 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	0.64 (1.56)	1.54 (1.78)	1.20 (1.71)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 0.00)	0.73 (0.00, 3.27)	0.00 (0.00, 2.93)		
		Min, Max	0.00, 3.82	0.00, 4.41	0.00, 4.41		
						-1.00	0.319*
	基线-访视 2	N(nmiss)	6 (0)	10 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	1.02 (2.30)	1.78 (1.88)	1.49 (2.01)		
		Median (Q1,Q3)	0.80 (0.00, 2.64)	1.57 (0.00, 3.45)	1.07 (0.00, 3.05)		
		Min, Max	-2.36, 4.27	-0.50, 4.82	-2.36, 4.82		
						-0.72	0.486
07	基线	N(nmiss)	2 (0)	3 (0)	5 (0)		

		Mean（SD）	4.66 (1.77)	4.65 (1.00)	4.65 (1.13)		
		Median (Q1,Q3)	4.66 (3.41, 5.91)	4.91 (3.55, 5.50)	4.91 (3.55, 5.50)		
		Min, Max	3.41, 5.91	3.55, 5.50	3.41, 5.91		
						0.01	0.995
	访视 2	N(nmiss)	2 (0)	3 (0)	5 (0)		
		Mean（SD）	5.80 (0.61)	1.73 (1.61)	3.35 (2.52)		
		Median (Q1,Q3)	5.80 (5.36, 6.23)	2.00 (0.00, 3.18)	3.18 (2.00, 5.36)		
		Min, Max	5.36, 6.23	0.00, 3.18	0.00, 6.23		
						3.28	0.047
	基线-访视 2	N(nmiss)	2 (0)	3 (0)	5 (0)		
		Mean（SD）	-1.14 (1.16)	2.92 (2.33)	1.30 (2.83)		
		Median (Q1,Q3)	-1.14 (-1.95, -0.32)	3.50 (0.36, 4.91)	0.36 (-0.32, 3.50)		
		Min, Max	-1.95, -0.32	0.36, 4.91	-1.95, 4.91		
						-2.21	0.114
08	基线	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	1.75 (0.29)	3.43 (1.64)	2.59 (1.37)		
		Median (Q1,Q3)	1.75 (1.55, 1.95)	3.43 (2.27, 4.59)	2.11 (1.75, 3.43)		
		Min, Max	1.55, 1.95	2.27, 4.59	1.55, 4.59		
						-1.43	0.289
	访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	2.41 (3.41)	4.09 (0.13)	3.25 (2.19)		
		Median (Q1,Q3)	2.41 (0.00, 4.82)	4.09 (4.00, 4.18)	4.09 (2.00, 4.50)		
		Min, Max	0.00, 4.82	4.00, 4.18	0.00, 4.82		
						-0.70	0.612
	基线-访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	-0.66 (3.12)	-0.66 (1.77)	-0.66 (2.07)		
		Median (Q1,Q3)	-0.66 (-2.86, 1.55)	-0.66 (-1.91, 0.59)	-0.66 (-2.39, 1.07)		
		Min, Max	-2.86, 1.55	-1.91, 0.59	-2.86, 1.55		
						0.00	1.000
09	基线	N(nmiss)	3 (0)	8 (1)	11 (1)		
		Mean（SD）	2.39 (0.64)	2.89 (0.99)	2.76 (0.91)		
		Median (Q1,Q3)	2.45 (1.73, 3.00)	2.86 (1.98, 3.73)	2.45 (1.86, 3.68)		
		Min, Max	1.73, 3.00	1.82, 4.18	1.73, 4.18		

						-0.71	0.475*
	访视 2	N(nmiss)	3 (0)	9 (0)	12 (0)		
		Mean（SD）	1.94 (1.91)	2.12 (0.96)	2.07 (1.16)		
		Median (Q1,Q3)	2.00 (0.00, 3.82)	2.05 (1.41, 2.77)	2.02 (1.39, 2.80)		
		Min, Max	0.00, 3.82	0.77, 3.95	0.00, 3.95		
						-0.22	0.831
	基线-访视 2	N(nmiss)	3 (0)	8 (1)	11 (1)		
		Mean（SD）	0.45 (1.27)	0.86 (0.75)	0.75 (0.87)		
		Median (Q1,Q3)	0.45 (-0.82, 1.73)	0.73 (0.34, 1.45)	0.73 (0.23, 1.50)		
		Min, Max	-0.82, 1.73	-0.23, 2.05	-0.82, 2.05		
						-0.67	0.520
10	基线	N(nmiss)	3 (0)	5 (1)	8 (1)		
		Mean（SD）	3.42 (2.16)	2.95 (1.43)	3.13 (1.60)		
		Median (Q1,Q3)	2.36 (2.00, 5.91)	2.95 (1.95, 3.18)	2.66 (1.98, 4.18)		
		Min, Max	2.00, 5.91	1.50, 5.18	1.50, 5.91		
						0.38	0.719
	访视 2	N(nmiss)	3 (0)	6 (0)	9 (0)		
		Mean（SD）	1.48 (2.57)	0.98 (1.53)	1.15 (1.78)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 4.45)	0.00 (0.00, 2.82)	0.00 (0.00, 2.82)		
		Min, Max	0.00, 4.45	0.00, 3.09	0.00, 4.45		
						0.15	0.878*
	基线-访视 2	N(nmiss)	3 (0)	5 (1)	8 (1)		
		Mean（SD）	1.94 (0.46)	1.77 (1.23)	1.84 (0.97)		
		Median (Q1,Q3)	2.00 (1.45, 2.36)	1.95 (1.50, 2.36)	1.98 (1.48, 2.36)		
		Min, Max	1.45, 2.36	-0.14, 3.18	-0.14, 3.18		
						0.22	0.834
11	基线	N(nmiss)	8 (0)	18 (0)	26 (0)		
		Mean（SD）	2.18 (0.80)	2.33 (1.01)	2.28 (0.93)		
		Median (Q1,Q3)	2.14 (1.52, 2.77)	1.93 (1.55, 3.14)	2.07 (1.55, 3.14)		
		Min, Max	1.23, 3.36	1.27, 4.55	1.23, 4.55		
						-0.14	0.889*
	访视 2	N(nmiss)	8 (0)	18 (0)	26 (0)		
		Mean（SD）	1.70 (1.63)	1.50 (1.40)	1.56 (1.45)		
		Median (Q1,Q3)	1.34 (0.55, 2.41)	1.39 (0.95, 1.86)	1.36 (0.95, 1.91)		

		Min, Max	0.00, 5.05	0.00, 5.95	0.00, 5.95		
						0.22	0.823*
	基线-访视 2	N(nmiss)	8 (0)	18 (0)	26 (0)		
		Mean（SD）	0.48 (1.26)	0.83 (1.61)	0.72 (1.49)		
		Median (Q1,Q3)	0.41 (-0.14, 1.52)	0.75 (-0.09, 1.73)	0.64 (-0.09, 1.73)		
		Min, Max	-1.82, 2.05	-2.82, 3.59	-2.82, 3.59		
						-0.55	0.588
12	基线	N(nmiss)	0(0)	2 (0)	2 (0)		
		Mean（SD）	-	5.16 (1.32)	5.16 (1.32)		
		Median (Q1,Q3)	-	5.16 (4.23, 6.09)	5.16 (4.23, 6.09)		
		Min, Max	-	4.23, 6.09	4.23, 6.09		
						-	-
	访视 2	N(nmiss)	0(0)	2 (0)	2 (0)		
		Mean（SD）	-	3.80 (1.00)	3.80 (1.00)		
		Median (Q1,Q3)	-	3.80 (3.09, 4.50)	3.80 (3.09, 4.50)		
		Min, Max	-	3.09, 4.50	3.09, 4.50		
						-	-
	基线-访视 2	N(nmiss)	0(0)	2 (0)	2 (0)		
		Mean（SD）	-	1.36 (2.31)	1.36 (2.31)		
		Median (Q1,Q3)	-	1.36 (-0.27, 3.00)	1.36 (-0.27, 3.00)		
		Min, Max	-	-0.27, 3.00	-0.27, 3.00		
						-	-
合计	基线	N(nmiss)	58 (0)	126 (3)	184 (3)		
		Mean（SD）	3.32 (1.72)	3.70 (1.47)	3.58 (1.56)		
		Median (Q1,Q3)	3.25 (2.00, 4.36)	3.77 (2.55, 4.82)	3.52 (2.25, 4.75)		
		Min, Max	0.00, 7.32	0.73, 6.82	0.00, 7.32		
						-1.66	0.098*
	访视 2	N(nmiss)	58 (0)	129 (0)	187 (0)		
		Mean（SD）	2.17 (2.10)	2.61 (2.10)	2.47 (2.11)		
		Median (Q1,Q3)	1.91 (0.00, 4.09)	2.55 (0.00, 4.36)	2.18 (0.00, 4.27)		
		Min, Max	0.00, 7.73	0.00, 7.64	0.00, 7.73		
						-1.33	0.185*
	基线-访视 2	N(nmiss)	58 (0)	126 (3)	184 (3)		
		Mean（SD）	1.14 (2.01)	1.08 (2.13)	1.10 (2.09)		

	Median (Q1,Q3)	1.25 (-0.09, 2.36)	0.77 (-0.27, 2.41)	0.82 (-0.25, 2.39)		
	Min, Max	-2.86, 6.41	-3.82, 6.82	-3.82, 6.82		
					0.18	0.859

*秩和检验，其它为 *t* 检验；‘-’样本量过少，不进行统计检验。

表 12 Piper 疲乏调查表评分较基线值之差一般线性模型（PPS）

	DF	*SS*	*MS*	*F*	*P* 值
模型	13	183.57	14.12	3.91	<0.001
误差	170	613.35	3.61		
总变异	183	796.922			
组别	1	2.09	2.09	0.58	0.447
中心	11	69.74	6.34	1.76	0.065
基线 Piper 疲乏调查表评分	1	111.73	111.73	30.97	<0.001

表 13 主要有效指标优效性检验（PPS）

Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值		界值	试验组与对照组差值单侧 97.5%置信区间		结论
对照组	试验组		下限	上限	
1.14	1.08	0	-0.59	0.71	试验组不优于对照组

表 7 各中心两组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值（PPS）

	时间点	统计量	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
01	基线	N(nmiss)	19 (0)	47 (0)	66 (0)		
		Mean（SD）	3.94 (1.83)	4.13 (1.55)	4.08 (1.62)		
		Median (Q1,Q3)	3.77 (3.14, 5.00)	4.32 (2.82, 5.14)	4.20 (3.09, 5.05)		
		Min, Max	0.36, 7.32	0.73, 6.82	0.36, 7.32		
						-0.43	0.672
	访视 2	N(nmiss)	19 (0)	47 (0)	66 (0)		

		Mean（SD）	3.03 (2.13)	3.41 (2.29)	3.30 (2.24)		
		Median (Q1,Q3)	3.05 (1.05, 4.36)	3.86 (1.55, 5.18)	3.68 (1.55, 5.09)		
		Min, Max	0.00, 7.73	0.00, 7.64	0.00, 7.73		
						-0.73	0.464*
	基线-访视 2	N(nmiss)	19 (0)	47 (0)	66 (0)		
		Mean（SD）	0.91 (1.85)	0.72 (2.43)	0.78 (2.26)		
		Median (Q1,Q3)	0.73 (-0.45, 2.41)	0.41 (-1.00, 1.68)	0.64 (-0.55, 2.05)		
		Min, Max	-2.73, 3.82	-3.82, 6.82	-3.82, 6.82		
						0.30	0.764
02	基线	N(nmiss)	1 (0)	2 (0)	3 (0)		
		Mean（SD）	3.45 (.)	4.80 (1.38)	4.35 (1.25)		
		Median (Q1,Q3)	3.45 (3.45, 3.45)	4.80 (3.82, 5.77)	3.82 (3.45, 5.77)		
		Min, Max	3.45, 3.45	3.82, 5.77	3.45, 5.77		
						-0.61	0.540*
	访视 2	N(nmiss)	1 (0)	2 (0)	3 (0)		
		Mean（SD）	5.23 (.)	4.61 (0.22)	4.82 (0.39)		
		Median (Q1,Q3)	5.23 (5.23, 5.23)	4.61 (4.45, 4.77)	4.77 (4.45, 5.23)		
		Min, Max	5.23, 5.23	4.45, 4.77	4.45, 5.23		
						0.61	0.540*
	基线-访视 2	N(nmiss)	1 (0)	2 (0)	3 (0)		
		Mean（SD）	-1.77 (.)	0.18 (1.61)	-0.47 (1.60)		
		Median (Q1,Q3)	-1.77 (-1.77, -1.77)	0.18 (-0.95, 1.32)	-0.95 (-1.77, 1.32)		
		Min, Max	-1.77, -1.77	-0.95, 1.32	-1.77, 1.32		
						-0.61	0.540*
03	基线	N(nmiss)	6 (0)	9 (0)	15 (0)		
		Mean（SD）	4.35 (1.71)	4.34 (1.27)	4.34 (1.40)		
		Median (Q1,Q3)	4.57 (2.50, 5.77)	4.41 (4.18, 5.00)	4.41 (2.68, 5.59)		
		Min, Max	2.27, 6.41	2.05, 6.00	2.05, 6.41		
						0.01	0.990
	访视 2	N(nmiss)	6 (0)	9 (0)	15 (0)		

		Mean（SD）	0.90 (1.47)	3.28 (2.11)	2.33 (2.19)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.95)	3.64 (2.50, 4.77)	2.50 (0.00, 4.36)		
		Min, Max	0.00, 3.45	0.00, 5.86	0.00, 5.86		
						-2.01	0.045*
	基线-访视 2	N(nmiss)	6 (0)	9 (0)	15 (0)		
		Mean（SD）	3.45 (1.82)	1.06 (2.15)	2.01 (2.30)		
		Median (Q1,Q3)	2.41 (2.27, 5.05)	0.64 (-0.27, 1.45)	2.14 (0.55, 4.41)		
		Min, Max	2.14, 6.41	-2.09, 4.41	-2.09, 6.41		
						2.18	0.029*
04	基线	N(nmiss)	4 (0)	8 (1)	12 (1)		
		Mean（SD）	3.25 (1.50)	4.15 (1.51)	3.85 (1.51)		
		Median (Q1,Q3)	2.86 (2.23, 4.27)	4.73 (2.57, 5.39)	3.95 (2.39, 5.23)		
		Min, Max	1.91, 5.36	2.09, 5.77	1.91, 5.77		
						-0.98	0.351
	访视 2	N(nmiss)	4 (0)	9 (0)	13 (0)		
		Mean（SD）	0.76 (1.19)	2.14 (1.93)	1.72 (1.81)		
		Median (Q1,Q3)	0.27 (0.00, 1.52)	1.91 (0.00, 3.41)	1.55 (0.00, 3.00)		
		Min, Max	0.00, 2.50	0.00, 5.09	0.00, 5.09		
						-1.03	0.302*
	基线-访视 2	N(nmiss)	4 (0)	8 (1)	12 (1)		
		Mean（SD）	2.49 (2.48)	2.17 (1.83)	2.28 (1.96)		
		Median (Q1,Q3)	2.59 (0.70, 4.27)	1.91 (1.18, 2.89)	2.05 (1.18, 3.36)		
		Min, Max	-0.59, 5.36	-0.36, 5.77	-0.59, 5.77		
						0.25	0.805
05	基线	N(nmiss)	4 (0)	12 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	4.28 (0.50)	3.85 (1.11)	3.96 (1.00)		
		Median (Q1,Q3)	4.39 (3.98, 4.59)	3.91 (3.18, 4.80)	4.39 (3.27, 4.77)		
		Min, Max	3.59, 4.77	1.68, 5.27	1.68, 5.27		
						0.74	0.473
	访视 2	N(nmiss)	4 (0)	12 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	2.66 (1.25)	2.48 (2.45)	2.52 (2.17)		
		Median (Q1,Q3)	2.77 (1.59, 3.73)	1.93 (0.00, 4.86)	2.16 (0.66, 3.93)		
		Min, Max	1.32, 3.77	0.00, 6.36	0.00, 6.36		

						0.18	0.855*
	基线-访视 2	N(nmiss)	4 (0)	12 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	1.63 (1.61)	1.38 (2.76)	1.44 (2.47)		
		Median (Q1,Q3)	1.75 (0.25, 3.00)	1.70 (-0.86, 3.39)	1.70 (-0.82, 3.20)		
		Min, Max	-0.09, 3.09	-3.23, 5.27	-3.23, 5.27		
						0.17	0.868
06	基线	N(nmiss)	6 (0)	10 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	1.66 (1.59)	3.31 (1.01)	2.69 (1.46)		
		Median (Q1,Q3)	1.41 (0.23, 2.64)	3.05 (2.59, 3.77)	2.64 (1.84, 3.61)		
		Min, Max	0.00, 4.27	2.23, 5.18	0.00, 5.18		
						-2.56	0.023
	访视 2	N(nmiss)	6 (0)	10 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	0.64 (1.56)	1.54 (1.78)	1.20 (1.71)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 0.00)	0.73 (0.00, 3.27)	0.00 (0.00, 2.93)		
		Min, Max	0.00, 3.82	0.00, 4.41	0.00, 4.41		
						-1.00	0.319*
	基线-访视 2	N(nmiss)	6 (0)	10 (0)	16 (0)		
		Mean（SD）	1.02 (2.30)	1.78 (1.88)	1.49 (2.01)		
		Median (Q1,Q3)	0.80 (0.00, 2.64)	1.57 (0.00, 3.45)	1.07 (0.00, 3.05)		
		Min, Max	-2.36, 4.27	-0.50, 4.82	-2.36, 4.82		
						-0.72	0.486
07	基线	N(nmiss)	2 (0)	3 (0)	5 (0)		
		Mean（SD）	4.66 (1.77)	4.65 (1.00)	4.65 (1.13)		
		Median (Q1,Q3)	4.66 (3.41, 5.91)	4.91 (3.55, 5.50)	4.91 (3.55, 5.50)		
		Min, Max	3.41, 5.91	3.55, 5.50	3.41, 5.91		
						0.01	0.995
	访视 2	N(nmiss)	2 (0)	3 (0)	5 (0)		
		Mean（SD）	5.80 (0.61)	1.73 (1.61)	3.35 (2.52)		
		Median (Q1,Q3)	5.80 (5.36, 6.23)	2.00 (0.00, 3.18)	3.18 (2.00, 5.36)		
		Min, Max	5.36, 6.23	0.00, 3.18	0.00, 6.23		
						3.28	0.047
	基线-访视 2	N(nmiss)	2 (0)	3 (0)	5 (0)		
		Mean（SD）	-1.14 (1.16)	2.92 (2.33)	1.30 (2.83)		
		Median (Q1,Q3)	-1.14 (-1.95,	3.50 (0.36, 4.91)	0.36 (-0.32, 3.50)		

			-0.32)				
		Min, Max	-1.95, -0.32	0.36, 4.91	-1.95, 4.91		
						-2.21	0.114
08	基线	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	1.75 (0.29)	3.43 (1.64)	2.59 (1.37)		
		Median (Q1,Q3)	1.75 (1.55, 1.95)	3.43 (2.27, 4.59)	2.11 (1.75, 3.43)		
		Min, Max	1.55, 1.95	2.27, 4.59	1.55, 4.59		
						-1.43	0.289
	访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	2.41 (3.41)	4.09 (0.13)	3.25 (2.19)		
		Median (Q1,Q3)	2.41 (0.00, 4.82)	4.09 (4.00, 4.18)	4.09 (2.00, 4.50)		
		Min, Max	0.00, 4.82	4.00, 4.18	0.00, 4.82		
						-0.70	0.612
	基线-访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean（SD）	-0.66 (3.12)	-0.66 (1.77)	-0.66 (2.07)		
		Median (Q1,Q3)	-0.66 (-2.86, 1.55)	-0.66 (-1.91, 0.59)	-0.66 (-2.39, 1.07)		
		Min, Max	-2.86, 1.55	-1.91, 0.59	-2.86, 1.55		
						0.00	1.000
09	基线	N(nmiss)	3 (0)	8 (1)	11 (1)		
		Mean（SD）	2.39 (0.64)	2.89 (0.99)	2.76 (0.91)		
		Median (Q1,Q3)	2.45 (1.73, 3.00)	2.86 (1.98, 3.73)	2.45 (1.86, 3.68)		
		Min, Max	1.73, 3.00	1.82, 4.18	1.73, 4.18		
						-0.71	0.475*
	访视 2	N(nmiss)	3 (0)	8 (1)	11 (1)		
		Mean（SD）	1.94 (1.91)	2.20 (0.99)	2.13 (1.20)		
		Median (Q1,Q3)	2.00 (0.00, 3.82)	2.16 (1.50, 2.80)	2.05 (1.36, 2.82)		
		Min, Max	0.00, 3.82	0.77, 3.95	0.00, 3.95		
						-0.31	0.762
	基线-访视 2	N(nmiss)	3 (0)	7 (2)	10 (2)		
		Mean（SD）	0.45 (1.27)	0.92 (0.79)	0.78 (0.91)		
		Median (Q1,Q3)	0.45 (-0.82, 1.73)	0.73 (0.23, 1.50)	0.73 (0.23, 1.50)		
		Min, Max	-0.82, 1.73	-0.23, 2.05	-0.82, 2.05		
						-0.72	0.494
10	基线	N(nmiss)	3 (0)	5 (1)	8 (1)		

		Mean（SD）	3.42 (2.16)	2.95 (1.43)	3.13 (1.60)		
		Median (Q1,Q3)	2.36 (2.00, 5.91)	2.95 (1.95, 3.18)	2.66 (1.98, 4.18)		
		Min, Max	2.00, 5.91	1.50, 5.18	1.50, 5.91		
						0.38	0.719
	访视 2	N(nmiss)	3 (0)	6 (0)	9 (0)		
		Mean（SD）	1.48 (2.57)	0.98 (1.53)	1.15 (1.78)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 4.45)	0.00 (0.00, 2.82)	0.00 (0.00, 2.82)		
		Min, Max	0.00, 4.45	0.00, 3.09	0.00, 4.45		
						0.15	0.878*
	基线-访视 2	N(nmiss)	3 (0)	5 (1)	8 (1)		
		Mean（SD）	1.94 (0.46)	1.77 (1.23)	1.84 (0.97)		
		Median (Q1,Q3)	2.00 (1.45, 2.36)	1.95 (1.50, 2.36)	1.98 (1.48, 2.36)		
		Min, Max	1.45, 2.36	-0.14, 3.18	-0.14, 3.18		
						0.22	0.834
11	基线	N(nmiss)	8 (0)	18 (0)	26 (0)		
		Mean（SD）	2.18 (0.80)	2.33 (1.01)	2.28 (0.93)		
		Median (Q1,Q3)	2.14 (1.52, 2.77)	1.93 (1.55, 3.14)	2.07 (1.55, 3.14)		
		Min, Max	1.23, 3.36	1.27, 4.55	1.23, 4.55		
						-0.14	0.889*
	访视 2	N(nmiss)	8 (0)	18 (0)	26 (0)		
		Mean（SD）	1.70 (1.63)	1.50 (1.40)	1.56 (1.45)		
		Median (Q1,Q3)	1.34 (0.55, 2.41)	1.39 (0.95, 1.86)	1.36 (0.95, 1.91)		
		Min, Max	0.00, 5.05	0.00, 5.95	0.00, 5.95		
						0.22	0.823*
	基线-访视 2	N(nmiss)	8 (0)	18 (0)	26 (0)		
		Mean（SD）	0.48 (1.26)	0.83 (1.61)	0.72 (1.49)		
		Median (Q1,Q3)	0.41 (-0.14, 1.52)	0.75 (-0.09, 1.73)	0.64 (-0.09, 1.73)		
		Min, Max	-1.82, 2.05	-2.82, 3.59	-2.82, 3.59		
						-0.55	0.588
12	基线	N(nmiss)	0(0)	2 (0)	2 (0)		
		Mean（SD）	-	5.16 (1.32)	5.16 (1.32)		
		Median (Q1,Q3)	-	5.16 (4.23, 6.09)	5.16 (4.23, 6.09)		
		Min, Max	-	4.23, 6.09	4.23, 6.09		
						/	/

	访视 2	N(nmiss)	0(0)	2 (0)	2 (0)		
		Mean（SD）	-	3.80 (1.00)	3.80 (1.00)		
		Median (Q1,Q3)	-	3.80 (3.09, 4.50)	3.80 (3.09, 4.50)		
		Min, Max	-	3.09, 4.50	3.09, 4.50		
						/	/
	基线-访视 2	N(nmiss)	0(0)	2 (0)	2 (0)		
		Mean（SD）	-	1.36 (2.31)	1.36 (2.31)		
		Median (Q1,Q3)	-	1.36 (-0.27, 3.00)	1.36 (-0.27, 3.00)		
		Min, Max	-	-0.27, 3.00	-0.27, 3.00		
						/	/
合计	基线	N(nmiss)	58 (0)	126 (3)	184 (3)		
		Mean（SD）	3.32 (1.72)	3.70 (1.47)	3.58 (1.56)		
		Median (Q1,Q3)	3.25 (2.00, 4.36)	3.77 (2.55, 4.82)	3.52 (2.25, 4.75)		
		Min, Max	0.00, 7.32	0.73, 6.82	0.00, 7.32		
						-1.66	0.098*
	访视 2	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
		Mean（SD）	2.17 (2.10)	2.62 (2.11)	2.48 (2.11)		
		Median (Q1,Q3)	1.91 (0.00, 4.09)	2.57 (0.00, 4.39)	2.23 (0.00, 4.27)		
		Min, Max	0.00, 7.73	0.00, 7.64	0.00, 7.73		
						-1.34	0.179*
	基线-访视 2	N(nmiss)	58 (0)	125 (4)	183 (4)		
		Mean（SD）	1.14 (2.01)	1.09 (2.14)	1.10 (2.09)		
		Median (Q1,Q3)	1.25 (-0.09, 2.36)	0.77 (-0.27, 2.41)	0.86 (-0.27, 2.41)		
		Min, Max	-2.86, 6.41	-3.82, 6.82	-3.82, 6.82		
						0.16	0.871

*秩和检验，其它为 *t* 检验；‘/’样本量过少，不进行统计检验。

表 8 Piper 疲乏调查表评分较基线值之差一般线性模型（PPS）

	DF	*SS*	*MS*	*F*	*P* 值
模型	13	183.25	14.09	3.88	<0.001
误差	169	613.25	3.63		
总变异	182	796.50			
组别	1	2.14	2.14	0.59	0.444
中心	11	69.42	6.31	1.74	0.069

基线 Piper 疲乏调查表评分	1	111.69	111.69	30.78	<0.001

表 15 主要有效指标优效性检验（PPS）

Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值		界值	试验组与对照组差值单侧 97.5%置信区间		结论
对照组	试验组		下限	上限	
1.14	1.09	0	-0.60	0.71	试验组不优于对照组

（2）对主要疗效指标分析分组分析：

按照基线期 Piper 分进行分组，1-3 分为轻度，4-6 为中度，≥7 为中度，共分为 3 组。FAS 集中，按照基线期 Piper 分进行分组，轻度和中度分组下两组患者主要疗效指标差异无统计学意义。重度分组中，试验组优于对照组。PPS 集中，轻度和中度分组下两组患者主要疗效指标差异无统计学意义。仅有 2 例对照组患者处于重度分组，因此无法进行 PPS 集重度患者分组主要疗效指标分析。见表 16.

表 16 不同基线期 piper 分主要疗效指标分层分析

基线期 piper 分		Piper 疲乏评分终点值与基线值的差值		界值	试验与对照差值单侧 97.5%置信区间		结论
		对照组	试验组		下限	上限	
FAS 集	轻度	0.35	0.41	0	-0.80	0.67	试验组不优于对照组
	中度	1.78	1.44	0	-0.74	1.42	试验组不优于对照组
	重度	1.29	7.23	0	-11.51	-0.37	试验组优于对照组
PPS 集	轻度	0.67	0.55	0	-0.66	0.90	试验组不优于对照组
	中度	2.02	1.70	0	-0.97	1.60	试验组不优于对照组
	重度	1.93	-	0	-	-	-

11.4.1.2 次要疗效分析

FAS（全分析集）中,试验组与对照组的治疗前后生活质量评分差值得分、ECOG 评分差

值、中医症候评分、各单项症候疗效、免疫功能相关指标数值变化的组间差异比较均均衡(*P*>0.05),详细结果见表 17；单项症状疗效差值方面，各指标试验组和对照组均无统计学差异(*P*>0.05),详细结果见表 18；免疫功能相关指标方面，除试验组治疗前后 TNF-α、IL-3、IL-6、CD3+以及 CD4+指标数量变化，对照组治疗前后 CD3+以及 CD4+指标数量变化具有统计学差异（*P*<0.05）外,其他免疫功能指标组内治疗变化均没有统计学差异，组内治疗变化结果见表 19。

PPS(符合方案集)的次要疗效分析结论与 FAS 结果一致，见表 20；单项症状疗效差值方面，除两组在“大便异常”该症状有统计学差异外（*P*=0.045），其余各指标试验组和对照组均无统计学差异(*P*>0.05),详细结果见表 21；免疫功能相关指标方面，除试验组 IL-3，CD3+及 CD4+指标治疗前后数量变化，对照组 CD3+及 CD4+指标治疗前后数量变化有统计学意义（*P*<0.05）外，其他免疫功能相关指标的组间治疗变化均没有统计学差异，详细结果见表 22。

表 17 次要疗效分析结果（FAS）

指标	分类	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
治疗前后生活质量评分差值	N(nmiss)	66 (13)	148 (15)	214 (28)		
	Mean（SD）	-198.11 (158.98)	-199.54 (159.90)	-199.10 (159.25)		
	Median (Q1,Q3)	-208.93 (-314.29, -125.00)	-221.43 (-319.64, -92.86)	-217.86 (-317.86, -103.57)		
	Min, Max	-521.43, 225.00	-546.43, 200.00	-546.43, 225.00		
					-0.11	0.914
治疗前后 ECOG 评分差值	N(nmiss)	68 (11)	147 (16)	215 (27)		
	Mean（SD）	0.07 (0.47)	0.09(0.44)	0.08(0.45)		
	Median (Q1,Q3)	0.00(0.00, 0.00)	0.00(0.00, 0.00)	0.00 (0.00, 0.00)		
	Min, Max	-1.00, 2.00	-1.00, 1.00	-1.00, 2.00		
					-0.44	0.661
中医证候疗效指数	N(nmiss)	68 (11)	147 (16)	215 (27)		
	Mean（SD）	25.89(55.38)	29.38(64.97)	28.28(61.99)		
	Median (Q1,Q3)	34.13 (0.00, 63.33)	46.67 (9.09, 69.23)	43.48 (0.00, 68.75)		
	Min, Max	-160.00, 100.00	-360.00, 100.00	-360.00, 100.00		
					-1.10	0.271
中医证候疗效	临床痊愈	4(5.1)	12(7.4)	16(6.6)		
	显效	12(15.2)	24(14.7)	36(14.9)		
	有效	21(26.6)	56(34.4)	77(31.8)		

	无效	42(53.2)	71(43.6)	113(46.7)		
					2.50	0.476
单项症状疗效评定						
神疲	临床痊愈	24(30.4)	55(33.7)	79(32.6)		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
	有效	8(10.1)	21(12.9)	29(12.0)		
	无效	47(59.5)	87(53.4)	134(55.4)		
					0.88	0.644
体倦乏力	临床痊愈	15(19.0)	39(23.9)	54(22.3)		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
	有效	8(10.1)	22(13.5)	30(12.4)		
	无效	56(70.9)	102(62.6)	158(65.3)		
					1.63	0.442
食少纳呆	临床痊愈	25(31.7)	53(32.5)	78(32.2)		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
	有效	9(11.4)	18(11.0)	27(11.2)		
	无效	45(57.0)	92(56.4)	137(56.6)		
					0.02	0.990
大便异常	临床痊愈	20(25.3)	52(31.9)	72(29.8)		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
	有效	2(2.5)	7(4.3)	9(3.7)		
	无效	57(72.2)	104(63.8)	161(66.5)		
					1.78	0.411
少气懒言	临床痊愈	15(19.0)	49(30.1)	64(26.5)		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
	有效	7(8.9)	13(8.0)	20(8.3)		
	无效	57(72.1)	101(62.0)	158(65.3)		
					3.36	0.186
食后腹胀	临床痊愈	20(25.3)	49(30.1)	69(28.5)		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
	有效	4(5.1)	14(8.6)	18(7.4)		
	无效	55(69.6)	100(61.4)	155(64.1)		
					1.88	0.391
自汗	临床痊愈	19(24.1)	32(19.6)	51(21.1)		

	显效	0(0.0)	2(1.2)	2(0.8)		
	有效	2(2.5)	6(3.7)	8(3.3)		
	无效	58(73.4)	123(75.5)	181(74.8)		
					-**	0.752
气短	临床痊愈	16(20.3)	45(27.61)	61(25.21)		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
	有效	4(5.1)	8(4.91)	12(4.96)		
	无效	59(74.7)	110(67.48)	169(69.83)		
					1.54	0.463
TNF-α 指标数量变化	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	提高	23(29.17)	43(26.4)	66(27.3)		
	稳定	15(19.0)	31(19.0)	46(19.0)		
	降低	41(51.9)	89(54.6)	130(53.7)		
					0.22	0.897
IL-6 指标数量变化	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	提高	24(30.4)	50(30.7)	74(30.6)		
	稳定	12(15.2)	18(11.0)	30(12.4)		
	降低	43(54.4)	95(58.3)	138(57.0)		
					0.88	0.645
IL-3 指标数量变化	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	提高	27(34.2)	54(33.1)	81(33.5)		
	稳定	2(2.5)	12(7.4)	14(5.8)		
	降低	50(63.3)	97(59.5)	147(60.7)		
					2.29	0.318
IL-1β 指标数量变化	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	提高	28(35.4)	59(36.2)	87(36.0)		
	稳定	8(10.1)	14(8.6)	22(9.1)		
	降低	43(54.4)	90(55.2)	133(55.0)		
					0.15	0.927
CD3+指标数量变化	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	提高	18(22.8)	34(20.9)	52(21.5)		
	稳定	44(55.7)	90(55.2)	134(55.4)		
	降低	17(21.5)	39(23.9)	56(23.1)		

					0.23	0.893
CD4+指标数量变化	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	提高	29(36.7)	54(33.1)	83(34.3)		
	稳定	25(31.7)	53(32.5)	78(32.2)		
	降低	25(31.7)	56(34.4)	81(33.5)		
					0.33	0.849
CD8+指标数量变化	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	提高	21(26.6)	45(27.6)	66(27.3)		
	稳定	31(39.2)	63(38.7)	94(38.8)		
	降低	27(34.2)	55(33.7)	82(33.9)		
					0.03	0.986
CD4+/CD8+指标数量变化	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	提高	29(36.7)	57(35.0)	86(35.5)		
	稳定	17(21.5)	35(21.5)	52(21.5)		
	降低	33(41.8)	71(43.6)	104(43.0)		
					0.08	0.959
CTL 指标数量变化	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	提高	12(15.2)	34(20.9)	46(19.0)		
	稳定	21(26.6)	29(17.8)	50(20.7)		
	降低	46(58.2)	100(61.4)	146(60.3)		
					2.98	0.226
Tregs 指标数量变化	N(nmiss)	79(0)	163(0)	242(0)		
	提高	18(22.8)	38(23.3)	56(23.1)		
	稳定	8(10.1)	13(8.0)	21(8.7)		
	降低	53(67.1)	112(68.7)	165(68.2)	0.31	0.856
瘤体疗效（靶病灶）	N(nmiss)	21(58)	50(113)	71(171)		
	缓解	6(28.6)	11(22.0)	17(23.9)		
	未缓解	15(71.4)	39(78.0)	54(76.1)		
					0.76	0.683
瘤体疗效（靶病灶）	N(nmiss)	21(58)	50(113)	71(171)		
	控制	18(85.7)	41(82.0)	59(83.1)		
	未控制	3(14.3)	9(18.0)	12(16.9)		
					0.57	0.753

瘤体疗效（非靶病灶）	N(nmiss)	11(68)	33(130)	44(198)		
	缓解	2(18.2)	6(18.2)	2(18.2)		
	未缓解	9(81.8)	27(81.8)	9(81.8)		
					1.43	0.489
瘤体疗效（非靶病灶）	N(nmiss)	11(68)	33(130)	44(198)		
	控制	10(90.9)	30(90.9)	10(90.9)		
	未控制	1(9.1)	3(9.1)	1(9.1)		
					<0.01	1.000

* 定量变量检验方法为 *t* 检验，其余采用秩和检验 ；

** 分类资料采用 Fisher 确切概率法获得，其余采用卡方检验；

表 18 治疗前后单项症状疗效评分较基线变化差值分析（FAS）

症状	分类	对照组	试验组	合计	检验统计量	P值
神疲	N(nmiss)	68 (11)	147 (16)	215 (27)		
	Mean(SD)	0.88 (1.71)	0.86 (1.99)	0.87 (1.90)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 2.00)	2.00 (0.00, 2.00)	2.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-2.00, 4.00	-4.00, 4.00	-4.00, 4.00		
					-0.20	0.838
体倦乏力	N(nmiss)	68 (11)	147 (16)	215 (27)		
	Mean(SD)	0.47 (1.30)	0.58 (1.58)	0.54 (1.50)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-4.00, 2.00	-4.00, 4.00	-4.00, 4.00		
					-0.66	0.508
食少纳呆	N(nmiss)	68 (11)	147 (16)	215 (27)		
	Mean(SD)	0.82 (2.14)	0.88 (2.11)	0.86 (2.11)		
	Median (Q1,Q3)	1.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-4.00, 6.00	-6.00, 6.00	-6.00, 6.00		
					-0.10	0.917
大便异常	N(nmiss)	68 (11)	147 (16)	215 (27)		
	Mean(SD)	0.38 (1.44)	0.78 (1.52)	0.66 (1.50)		
	Median	0.00 (0.00,	0.00 (0.00,	0.00 (0.00,		

	(Q1,Q3)	2.00)	2.00)	2.00)		
	Min, Max	-4.00, 4.00	-4.00, 6.00	-4.00, 6.00		
					-1.71	0.087
少气懒言	N(nmiss)	68 (11)	147 (16)	215 (27)		
	Mean(SD)	0.21 (0.74)	0.39 (0.85)	0.33 (0.82)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-2.00, 2.00	-2.00, 3.00	-2.00, 3.00		
					-1.52	0.127
食后腹胀	N(nmiss)	68 (11)	147 (16)	215 (27)		
	Mean(SD)	0.31 (0.80)	0.36 (0.85)	0.34 (0.83)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-2.00, 2.00	-2.00, 3.00	-2.00, 3.00		
					-0.61	0.541
自汗	N(nmiss)	68 (11)	147 (16)	215 (27)		
	Mean(SD)	0.19 (0.98)	0.28 (0.73)	0.25 (0.82)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-4.00, 4.00	-2.00, 3.00	-4.00, 4.00		
					-0.11	0.911
气短	N(nmiss)	68 (11)	147 (16)	215 (27)		
	Mean(SD)	0.16 (0.70)	0.31 (0.76)	0.26 (0.74)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-2.00, 2.00	-2.00, 2.00	-2.00, 2.00		
					-1.24	0.216

表 9 免疫功能组内治疗变化（FAS）

指标	分组		治疗前	治疗后	差值	检验统计量	*P* 值
TNF-α 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	78 (1)	64 (15)	64 (15)		
		Mean（SD）	692.88 (2263.29)	972.23 (4252.23)	264.16(1828.70)		
		Median (Q1,Q3)	308.06 (238.00, 448.35)	277.93 (204.19, 393.75)	10.39 (-88.85, 89.71)		
		Min, Max	42.58, 19998.20	86.96, 34060.30	-14062.10, 1970.85		

						66.00	0.663
	试验组	N(nmiss)	162 (1)	144 (19)	143 (20)		
		Mean（SD）	835.40 (2285.47)	550.60 (1124.76)	307.16 (1981.15)		
		Median (Q1,Q3)	312.06 (225.03, 521.28)	293.20 (215.13, 467.15)	31.72 (-57.94, 157.91)		
		Min, Max	46.13, 19970.75	49.52, 8785.36	-3036.10, 18080.06		
						1144.50	0.019
IL-6 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	78 (1)	64 (15)	64 (15)		
		Mean（SD）	22.04 (24.27)	76.30 (461.77)	-55.94 (449.32)		
		Median (Q1,Q3)	15.07(10.88, 22.41)	14.82(10.04, 21.32)	0.32 (-2.90, 6.86)		
		Min, Max	0.06, 119.09	0.21, 3707.38	-3590.50, 46.71		
						144.50	0.338
	试验组	N(nmiss)	162 (1)	144 (19)	143 (20)		
		Mean（SD）	22.64 (28.49)	19.25 (17.55)	3.07 (20.27)		
		Median (Q1,Q3)	16.90(11.30, 23.19)	15.98(12.02, 21.37)	1.49 (-3.85, 7.59)		
		Min, Max	0.08, 231.08	0.07, 135.46	-52.95, 183.77		
						1143.50	0.019
IL-3 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	78 (1)	64 (15)	64 (15)		
		Mean（SD）	55.49 (64.00)	49.10 (75.08)	4.97 (64.29)		
		Median (Q1,Q3)	31.22 (22.65, 55.28)	29.22 (16.78, 48.03)	2.23 (-11.13, 15.50)		
		Min, Max	1.13, 421.35	0.58, 447.47	-284.66, 141.42		
						116.00	0.442
	试验组	N(nmiss)	162 (1)	144 (19)	143 (20)		
		Mean（SD）	151.29 (1158.55)	140.11 (1061.24)	23.28 (172.24)		
		Median (Q1,Q3)	37.35(23.71, 73.70)	30.62(23.30, 51.29)	2.15 (-7.30, 16.72)		
		Min, Max	4.67, 14778.10	0.60, 12759.33	-106.67, 2018.77		
						1142.00	0.020
IL-1β 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	78 (1)	64 (15)	64 (15)		
		Mean（SD）	40.18 (35.71)	39.26 (54.58)	-0.83 (32.05)		
		Median (Q1,Q3)	32.91(20.96, 45.76)	28.28(19.98, 39.88)	0.14 (-7.69, 10.70)		
		Min, Max	1.00, 229.07	6.53, 429.25	-200.18, 105.78		
						50.00	0.735

	试验组	N(nmiss)	162 (1)	144 (19)	143 (20)		
		Mean（SD）	120.50 (606.17)	94.00 (474.53)	13.53 (216.78)		
		Median (Q1,Q3)	33.84(25.17, 44.05)	32.97(22.18, 40.84)	0.62 (-7.93, 11.02)		
		Min, Max	2.85, 5837.40	2.01, 4635.84	-746.61, 2437.38		
						534.00	0.283
CD3+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	78 (1)	66 (13)	66 (13)		
		Mean（SD）	67.69 (15.23)	71.47 (12.01)	-3.46(9.35)		
		Median (Q1,Q3)	71.35(61.00, 76.40)	72.45(63.60, 81.10)	-2.90 (-6.90, 2.82)		
		Min, Max	3.60, 94.80	35.67, 92.40	-49.59, 13.95		
						-431.00	0.004
	试验组	N(nmiss)	157 (6)	145 (18)	140 (23)		
		Mean（SD）	69.49 (11.69)	71.61 (10.84)	-2.09 (8.29)		
		Median (Q1,Q3)	70.16(61.40, 78.80)	72.90(65.00, 79.50)	-2.23 (-6.00, 2.67)		
		Min, Max	39.10, 92.50	145 (18)	-31.22, 29.60		
						-1608.00	<0.001
CD4+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	78 (1)	66 (13)	66 (13)		
		Mean（SD）	36.75 (10.67)	39.40 (10.43)	-1.97 (9.33)		
		Median (Q1,Q3)	37.60(30.30, 43.70)	39.00(34.90, 45.60)	-2.15 (-7.40, 2.04)		
		Min, Max	10.85, 60.90	16.80, 65.60	-23.60, 34.00		
						-374.50	0.013
	试验组	N(nmiss)	157 (6)	145 (18)	140 (23)		
		Mean（SD）	39.67(10.66)	41.23 (9.56)	-1.32 (7.72)		
		Median (Q1,Q3)	40.70(31.60, 46.10)	41.60(35.70, 47.70)	-1.73 (-5.67, 3.60)		
		Min, Max	11.65, 63.90	18.29, 66.50	-21.42, 30.50		
						-1067.00	0.026
CD8+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	78 (1)	66 (13)	66 (13)		
		Mean（SD）	26.48 (9.82)	26.28 (10.02)	-0.22 (11.46)		
		Median (Q1,Q3)	26.31(19.10, 31.10)	25.13(20.50, 31.00)	-0.65 (-2.79, 2.03)		
		Min, Max	7.50, 55.60	0.53, 57.70	-37.50, 55.07		
						-151.50	0.315
	试验组	N(nmiss)	157 (6)	145 (18)	140 (23)		
		Mean（SD）	26.58 (14.02)	26.27 (8.87)	0.23 (14.63)		
		Median (Q1,Q3)	24.93(19.70, 31.69)	25.30(20.00, 32.70)	-0.47 (-3.50, 2.22)		

		Min, Max	8.90, 165.00	7.60, 48.50	-30.80, 155.00		
						-737.00	0.118
CD4+/CD8+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	78 (1)	65 (14)	65 (14)		
		Mean（SD）	1.60 (0.80)	2.35 (5.54)	-0.73 (5.67)		
		Median (Q1,Q3)	1.38 (1.08, 2.02)	1.55 (1.17, 2.11)	-0.09 (-0.33, 0.17)		
		Min, Max	0.34, 3.98	0.32, 45.90	-45.50,2.17		
						-177.50	0.227
	试验组	N(nmiss)	156 (7)	144 (19)	138 (25)		
		Mean（SD）	1.79 (0.96)	1.83 (0.94)	-0.02 (0.66)		
		Median (Q1,Q3)	1.56 (1.15, 2.20)	1.71 (1.23, 2.29)	0.01 (-0.31, 0.28)		
		Min, Max	0.31, 6.52	0.41, 7.01	-2.67, 2.08		
						-145.50	0.751
CTL 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	78 (1)	65 (14)	65 (14)		
		Mean（SD）	1.60 (0.80)	2.35 (5.54)	-0.73 (5.67)		
		Median (Q1,Q3)	1.38 (1.08, 2.02)	1.55 (1.17, 2.11)	-0.09 (-0.33, 0.17)		
		Min, Max	0.34, 3.98	0.32, 45.90	-45.50,2.17		
						-118.50	0.086
	试验组	N(nmiss)	95 (68)	93 (70)	90 (73)		
		Mean（SD）	17.66 (6.77)	18.45 (7.34)	-0.34 (7.58)		
		Median (Q1,Q3)	17.20(13.40, 20.00)	18.00(13.90, 20.90)	-0.65 (-3.10, 2.50)		
		Min, Max	2.20, 57.20	3.40, 58.20	-41.30,44.30		
						-267.00	0.285
Tregs 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	52 (27)	47 (32)	46 (33)		
		Mean（SD）	6.73 (3.40)	6.10 (3.47)	0.37 (3.13)		
		Median (Q1,Q3)	6.20 (4.00, 8.50)	5.60 (3.40, 8.59)	0.10 (-1.60, 2.70)		
		Min, Max	0.80, 14.60	0.20, 15.13	-6.23, 7.20		
						0.80*	0.426
	试验组	N(nmiss)	110 (53)	106 (57)	102 (61)		
		Mean（SD）	6.77 (3.75)	5.96 (2.74)	0.65 (3.59)		
		Median (Q1,Q3)	6.15 (3.90, 8.47)	6.00 (4.00, 7.60)	0.72 (-2.10, 3.00)		
		Min, Max	0.60, 21.40	0.50, 16.10	-6.90,12.70		
						1.82*	0.071

*为 t 检验结果，其余为秩和检验

表 20 次要疗效分析结果（PPS）

指标	分类	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
治疗前后生活质量评分差值	N(nmiss)	56 (2)	129 (0)	185 (2)		
	Mean（SD）	-211.67 (144.86)	-196.40 (165.57)	-201.02 (159.35)		
	Median (Q1,Q3)	-225.00 (-316.07, -137.50)	-217.86 (-321.43, -89.29)	-217.86 (-317.86, -103.57)		
	Min, Max	-521.43, 225.00	-546.43, 200.00	-546.43, 225.00		
					-0.62	0.533
治疗前后 ECOG 评分差值	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
	Mean（SD）	0.00 (0.37)	0.06 (0.43)	0.04(0.41)		
	Median (Q1,Q3)	0.00(0.00, 0.00)	0.00(0.00, 0.00)	0.00(0.00, 0.00)		
	Min, Max	-1.00, 1.00	-1.00, 1.00	-1.00,1.00		
					-0.97*	0.334
中医证候疗效指数	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
	Mean（SD）	27.17 (51.69)	25.61(67.33)	26.10(62.74)		
	Median (Q1,Q3)	34.13(0.00, 60.00)	43.61(4.55, 66.67)	42.86(0.00, 66.67)		
	Min, Max	-160.00, 100.00	-360.00, 100.00	-360.00, 100.00		
					-0.63*	0.529
中医证候疗效	临床痊愈	2(3.45)	9(6.98)	11（5.9）		
	显效	11(19.0)	20(15.5)	31（16.6）		
	有效	19(32.8)	48(37.2)	67（35.8）		
	无效	26(44.8)	52(40.3)	78（41.7）		
					1.55	0.670
单项症状疗效评定						
神疲	临床痊愈	23(39.7)	48(37.2)	71（38.0）		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0（0.0）		
	有效	7(12.1)	18(14.0)	25（13.4）		
	无效	28(48.3)	63(48.8)	91（48.7）		
					0.17	0.918
体倦乏力	临床痊愈	12(20.7)	29(22.5)	41（21.9）		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0（0.0）		
	有效	7(12.1)	20(15.5)	27（14.4）		

	无效	39(67.2)	80(62.0)	119（63.6）		
					0.56	0.757
食少纳呆	临床痊愈	19(32.8)	41(31.8)	60（32.1）		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0（0.0）		
	有效	9(15.5)	18(14.0)	27（14.4）		
	无效	30(51.7)	70(54.3)	100（53.5）		
					0.13	0.938
大便异常	临床痊愈	15(25.9)	45(34.9)	60（32.1）		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0（0.0）		
	有效	2(3.45)	7(5.43)	9（4.8）		
	无效	41(70.7)	77(59.7)	118（63.1）		
					2.11	0.349
少气懒言	临床痊愈	14(24.1)	42(32.6)	56（30.0）		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0（0.0）		
	有效	6(10.3)	11(8.53)	17（9.1）		
	无效	38(65.5)	76(58.9)	114（61.0）		
					1.38	0.502
食后腹胀	临床痊愈	15(25.9)	40(31.0)	55（29.4）		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0（0.0）		
	有效	4(6.90)	13(10.1)	17（9.1）		
	无效	39(67.2)	76(58.9)	115（61.5）		
					1.26	0.534
自汗	临床痊愈	14(24.1)	25(19.4)	39(20.9)		
	显效	0(0)	2(1.6)	2(1.0)		
	有效	2(3.5)	6(4.7)	8(4.3)		
	无效	42(72.4)	96(74.4)	138(73.8)		
					1.49	0.684
气短	临床痊愈	15(25.9)	37(28.7)	52(27.8)		
	显效	0(0.0)	0(0.0)	0（0.0）		
	有效	4(6.90)	8(6.20)	12(6.4)		
	无效	39(67.2)	84(65.1)	123(65.8)		
					0.17	0.918
TNF-α 指标数量	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		

变化	提高	21(36.2)	40(31.0)	0（0.0)		
	稳定	13(22.4)	26(20.2)	12（6.4)		
	降低	24(41.4)	63(48.8)	123（65.8)		
					0.91	0.635
IL-6 指标数量变化	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	提高	20(34.5)	46(35.7)	66（35.3)		
	稳定	9(15.5)	13(10.1)	22（11.8)		
	降低	29(50.0)	70(54.3)	99（52.9)		
					1.16	0.560
IL-3 指标数量变化	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	提高	23(39.7)	44(34.1)	67（35.8)		
	稳定	2(3.45)	12(9.30)	14（7.5)		
	降低	33(56.9)	73(56.6)	106（56.7)		
					2.18	0.337
IL-1β 指标数量变化	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	提高	23(39.7)	47(36.4)	70（37.4)		
	稳定	8(13.8)	12(9.30)	20（10.7)		
	降低	27(46.6)	70(54.3)	97（51.9)		
					1.32	0.516
CD3+指标数量变化	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	提高	15(25.9)	30(23.3)	45（24.1)		
	稳定	38(65.5)	79(61.2)	117（62.6)		
	降低	5(8.62)	20(15.5)	25（13.4)		
					1.65	0.439
CD4+指标数量变化	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	提高	24(41.4)	47(36.4)	71（38.0)		
	稳定	22(37.9)	48(37.2)	70（37.4)		
	降低	12(20.7)	34(26.4)	46（24.6)		
					0.79	0.675
CD8+指标数量变化	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	提高	18(31.0)	40(31.0)	58（31.0)		
	稳定	27(46.6)	55(42.6)	82（43.9)		
	降低	13(22.4)	34(26.4)	47（25.1)		

					0.39	0.824
CD4+/CD8+指标数量变化	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	提高	25(43.1)	49(38.0)	74（39.6）		
	稳定	12(20.7)	32(24.8)	44（23.5）		
	降低	21(36.2)	48(37.2)	69（36.9）		
					0.56	0.754
CTL 指标数量变化	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	提高	11(19.0)	32(24.8)	43（23.0）		
	稳定	20(34.5)	26(20.2)	46（24.6）		
	降低	27(46.6)	71(55.0)	98（52.4）		
					4.48	0.106
Tregs 指标数量变化	N(nmiss)	58(0)	129(0)	187(0)		
	提高	17(29.3)	35(27.1)	52（27.8）		
	稳定	7(12.1)	12(9.30)	19（10.2）		
	降低	34(58.6)	82(63.6)	116（62.0）		
					0.53	0.768
瘤体疗效（靶病灶）	N(nmiss)	20(38)	45(84)	65(122)		
	缓解	6(30.0)	9(20.0)	15(23.1)		
	未缓解	14(70.0)	36(80.0)	50(76.9)		
					0.78	0.677
瘤体疗效（靶病灶）	N(nmiss)	20(38)	45(84)	65(122)		
	控制	17(85.0)	36(80.0)	53(81.5)		
	未控制	3(15.0)	9(20.0)	12(18.5)		
					0.23	0.890
瘤体疗效(非靶病灶）	N(nmiss)	9(49)	29(100)	38(149)		
	缓解	2(22.2)	5(17.2)	7(18.4)		
	未缓解	7(77.8)	24(82.8)	50(81.6)		
					<0.01	1.000
瘤体疗效(非靶病灶）	N(nmiss)	9(49)	29(100)	38(149)		
	控制	8(88.9)	27(93.1)	35(92.1)		
	未控制	1(11.1)	2(6.90)	3(7.9)		
					-**	0.544

* 采用秩和检验 ；

** 分类资料采用 Fisher 确切概率法获得，其余采用卡方检验；

表 21 10 治疗前后单项症状疗效评分变化分析（PPS）

症状	分类	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P*值
神疲	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
	Mean(SD)	1.00 (1.69)	0.86 (2.06)	0.90 (1.95)		
	Median (Q1,Q3)	2.00 (0.00, 2.00)	2.00 (0.00, 2.00)	2.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-2.00, 4.00	-4.00, 4.00	-4.00, 4.00		
					0.22	0.829
体倦乏力	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
	Mean(SD)	0.48 (1.26)	0.48 (1.63)	0.48 (1.52)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-4.00, 2.00	-4.00, 4.00	-4.00, 4.00		
					-0.10	0.919
食少纳呆	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
	Mean(SD)	0.83 (2.12)	0.76 (2.13)	0.78 (2.12)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-4.00, 6.00	-6.00, 6.00	-6.00, 6.00		
					0.18	0.854
大便异常	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
	Mean(SD)	0.34 (1.36)	0.80 (1.57)	0.66 (1.52)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-2.00, 4.00	-4.00, 6.00	-4.00, 6.00		
					-2.00	**0.045**

少气懒言	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
	Mean(SD)	0.24 (0.76)	0.36 (0.85)	0.32 (0.82)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-2.00, 2.00	-2.00, 3.00	-2.00, 3.00		
					-0.92	0.357
食后腹胀	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
	Mean(SD)	0.26 (0.81)	0.34 (0.87)	0.31 (0.85)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-2.00, 2.00	-2.00, 3.00	-2.00, 3.00		
					-0.74	0.462
自汗	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
	Mean(SD)	0.14 (1.03)	0.27 (0.76)	0.23 (0.85)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-4.00, 4.00	-2.00, 3.00	-4.00, 4.00		
					-0.42	0.672
气短	N(nmiss)	58 (0)	128 (1)	186 (1)		
	Mean(SD)	0.19 (0.74)	0.29 (0.79)	0.26 (0.77)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-2.00, 2.00	-2.00, 2.00	-2.00, 2.00		
					-0.65	0.515

表 22 11 免疫功能组内治疗变化（PPS）

指标	分组		治疗前	治疗后	差值	检验统计量	*P* 值
TNF-α 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	57 (1)	54 (4)	54 (4)		
		Mean（SD）	686.39 (2618.37)	1061.93 (4621.49)	-351.86		

					(1962.74)		
		Median (Q1,Q3)	282.21(208.02, 388.55)	277.93(208.02,394.27)	6.78 (-92.41, 77.58)		
		Min, Max	42.58, 19998.20	89.73, 34060.30	-14062.10, 495.70		
						-13.50	0.909
	试验组	N(nmiss)	128 (1)	125 (4)	124 (5)		
		Mean（SD）	909.73 (2511.41)	571.50 (1204.87)	345.80 (2124.82)		
		Median (Q1,Q3)	299.32(221.89, 503.93)	279.38(211.13, 435.45)	6.95 (-63.97, 148.41)		
		Min, Max	46.13, 19970.75	49.52, 8785.36	-3036.10, 18080.06		
						713.00	0.072
IL-6 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	57 (1)	54 (4)	54 (4)		
		Mean（SD）	18.23 (18.81)	85.43 (502.76)	-67.12 (488.99)		
		Median (Q1,Q3)	14.67 (10.13, 19.09)	14.08(9.42, 19.38)	0.42 (-2.19, 5.66)		
		Min, Max	0.06, 116.88	0.21, 3707.38	-3590.50, 27.93		
						116.00	0.322
	试验组	N(nmiss)	128 (1)	125 (4)	124 (5)		
		Mean（SD）	22.19 (27.82)	19.02(18.35)	3.18 (21.40)		
		Median (Q1,Q3)	16.29 (10.89, 22.95)	15.36(11.42, 21.35)	1.48 (-4.56, 7.34)		
		Min, Max	0.08, 231.08	0.07,135.46	-52.95,183.77		
						721.50	0.068
IL-3 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	57 (1)	54 (4)	54 (4)		
		Mean（SD）	47.48 (45.70)	46.78(73.41)	-0.39 (62.17)		
		Median (Q1,Q3)	29.47 (22.03, 51.05)	27.98(16.49, 49.04)	2.23 (-9.38, 13.57)		
		Min, Max	1.13, 162.81	0.58, 447.47	-284.66, 140.75		
						65.50	0.578
	试验组	N(nmiss)	128 (1)	125 (4)	124 (5)		
		Mean（SD）	177.43 (1303.00)	154.00 (1138.94)	27.52 (184.15)		
		Median (Q1,Q3)	37.53 (23.78, 75.65)	29.57(20.98, 46.98)	2.15 (-5.83, 17.12)		
		Min, Max	4.67, 14778.10	0.60, 12759.33	-56.26, 2018.77		
						1077.50	0.006
IL-1β 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	57 (1)	54 (4)	54 (4)		
		Mean（SD）	35.87 (34.96)	38.58 (58.10)	-2.67 (33.80)		
		Median (Q1,Q3)	30.23 (18.73, 38.18)	27.55(19.14, 38.72)	0.14 (-9.24, 8.16)		
		Min, Max	1.00, 229.07	6.53, 429.25	-200.18, 105.78		

						-6.50	0.955
	试验组	N(nmiss)	128 (1)	125 (4)	124 (5)		
		Mean（SD）	116.42 (614.19)	102.08 (509.07)	15.96 (232.79)		
		Median (Q1,Q3)	33.84 (23.91, 44.64)	31.57(21.31, 40.10)	1.42 (-8.18, 12.32)		
		Min, Max	2.85, 5837.40	2.01, 4635.84	-746.61, 2437.38		
						571.00	0.155
CD3+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	57 (1)	56 (2)	56 (2)		
		Mean（SD）	67.97 (16.18)	71.68 (12.33)	-3.37(9.20)		
		Median (Q1,Q3)	71.40 (61.35, 76.70)	73.60(64.35, 81.20)	-3.15 (-6.90, 2.41)		
		Min, Max	3.60, 94.80	35.67,92.40	-49.59, 13.95		
						-328.00	0.005
	试验组	N(nmiss)	123 (6)	127 (2)	122 (7)		
		Mean（SD）	69.93(11.66)	72.21(10.66)	-2.29 (8.09)		
		Median (Q1,Q3)	70.70 (62.60, 79.00)	73.20(66.20, 79.90)	-2.55 (-6.10, 0.65)		
		Min, Max	39.10, 92.50	43.00,92.60	-28.50, 29.60		
						-1460.50	<0.001
CD4+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	57 (1)	56 (2)	56 (2)		
		Mean（SD）	37.53(9.85)	39.23 (10.29)	-1.50 (9.09)		
		Median (Q1,Q3)	38.16 (31.30, 43.90)	39.00(35.10, 45.60)	-2.15 (-6.81, 2.20)		
		Min, Max	13.08, 55.50	16.80, 65.60	-20.60,34.00		
						-263.00	0.026
	试验组	N(nmiss)	123 (6)	127 (2)	122 (7)		
		Mean（SD）	40.20(10.19)	41.78(9.28)	-1.41 (7.62)		
		Median (Q1,Q3)	40.70 (32.50, 46.10)	41.80(36.50, 47.80)	-1.82 (-5.70, 3.50)		
		Min, Max	15.74, 63.90	19.10,66.50	-21.42, 30.50		
						-904.00	0.020
CD8+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	57 (1)	56 (2)	56 (2)		
		Mean（SD）	25.72 (10.05)	26.17(10.56)	-0.39 (12.35)		
		Median (Q1,Q3)	24.29 (18.80, 30.12)	25.90(19.80, 30.83)	-0.83 (-2.80, 1.84)		
		Min, Max	7.50, 55.60	0.53, 57.70	-37.50, 55.07		
						-147.50	0.220
	试验组	N(nmiss)	123 (6)	127 (2)	122 (7)		
		Mean（SD）	26.75(15.09)	26.35(8.80)	0.32 (15.53)		
		Median (Q1,Q3)	24.80 (19.60, 30.70)	25.39(20.05, 33.00)	-0.57 (-3.40, 2.10)		

		Min, Max	8.90, 165.00	7.60, 48.50	-30.80,155.00		
						-653.50	0.087
CD4+/CD8+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	57 (1)	55 (3)	55 (3)		
		Mean（SD）	1.68 (0.79)	2.48 (6.01)	-0.82 (6.17)		
		Median (Q1,Q3)	1.41 (1.17, 2.12)	1.55 (1.17, 2.14)	-0.09 (-0.33, 0.25)		
		Min, Max	0.40, 3.98	0.32, 45.90	-45.50, 2.17		
						-97.50	0.406
	试验组	N(nmiss)	122 (7)	126 (3)	120 (9)		
		Mean（SD）	1.79 (0.85)	1.84 (0.93)	-0.03 (0.66)		
		Median (Q1,Q3)	1.58 (1.17, 2.26)	1.71 (1.25, 2.29)	0.01 (-0.31, 0.27)		
		Min, Max	0.43, 4.94	0.41, 7.01	-2.67, 2.03		
						-127.00	0.735
CTL 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	36 (22)	36 (22)	36 (22)		
		Mean（SD）	17.94 (5.58)	19.08(5.91)	-1.14 (3.60)		
		Median (Q1,Q3)	17.20 (13.85, 21.75)	18.55(14.25, 23.40)	-0.50 (-2.30, 0.75)		
		Min, Max	9.20, 29.90	9.20, 30.20	-10.70, 6.30		
						-100.00	0.102
	试验组	N(nmiss)	85 (44)	88 (41)	85 (44)		
		Mean（SD）	17.91 (6.89)	18.29(7.29)	-0.17 (7.74)		
		Median (Q1,Q3)	17.70 (14.00, 20.00)	17.95(13.80, 20.75)	-0.20 (-3.00, 2.50)		
		Min, Max	2.20, 57.20	3.40, 58.20	-41.30, 44.30		
						-152.50	0.507
Tregs 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	40 (18)	40 (18)	40 (18)		
		Mean（SD）	6.42 (3.40)	6.22 (3.24)	0.19 (2.92)		
		Median (Q1,Q3)	6.00 (3.90, 8.00)	5.65 (3.54, 8.65)	0.00 (-1.95, 2.70)		
		Min, Max	0.80, 14.60	0.80, 14.80	-5.90, 6.10		
						0.42*	0.679
	试验组	N(nmiss)	96 (33)	100 (29)	96 (33)		
		Mean（SD）	6.66 (3.63)	5.93 (2.80)	0.68 (3.62)		
		Median (Q1,Q3)	6.15 (3.90, 8.10)	5.90 (3.85, 7.60)	0.72 (-2.10, 3.00)		
		Min, Max	0.60, 21.40	0.50, 16.10	-6.90, 12.70		
						1.83*	0.070

* 采用 *t* 检验，其余采用秩和检验；

表 23 化疗完成率情况

中心	对照组 N（%）	试验组 N（%）	统计量	P 值
01	20(80.0)	46(92.0)	-	0.150

02	1(50.0)	3(75.0)	-	1.000
03	7(100.0)	13(92.9)	-	1.000
04	5(100.0)	10(100.0)	-	-
05	8(100.0)	13(81.3)	-	0.526
06	6(60.0)	16(80.0)	-	0.384
07	3(75.0)	5(62.5)	-	1.000
08	2(100.0)	2(66.7)	-	1.000
09	5(83.3)	12(100.0)	-	0.333
10	3(75.0)	7(87.5)	-	1.000
11	8(72.7)	20(95.2)	-	0.106
12	1(100.0)	3(100.0)	-	-
合计	69(81.2)	150(88.8)	2.736	0.098

“-”行合计或列合计为 100%，不计算统计量。

11.4.3 统计/分析问题

11.4.3.1 脱落或缺失数据的处理

在选择全分析集进行统计分析时，对主要变量缺失值的估计，采用最接近一次观察的结果结转(Last Observation Carried Forward, LOCF)到试验数据缺失处，各组在终点时评价疗效的受试者数与试验开始于保持一致。

本研究定义定量数值大于（算术平均数+3 倍标准差）或小于（算术平均数-3 倍标准差）为离群值。若存在离群值，先核对 CRF 判断是否录入正确。本研究不对录入正确的离群值进行处理。

相关定量变量包括年龄、生命体征（体温、血压、呼吸、脉搏）、Piper 量表评分、ECGO 评分、生活质量量表评分、中医证候、化疗方案完成率等。

11.5 化疗组结论

11.5.1 受试者完成情况

试验设计共有 12 个中心，共入选病例 254 例，其中对照组 85 例和试验组 169 例。共 217 例病例完成试验。纳入 FAS 集（全分析集）242 例，纳入 PPS（符合方案集）187 例，纳入 SS 集（安全性数据集）253 例。

11.5.2 受试者人口学及基线资料等特征

FAS 中，男性 168 名（69.4%），女性 74 名（30.6%），平均年龄为 60.3±10.8 岁；两组的性别、年龄、民族、身高、体重、体表面积、婚姻、职业性质、吸烟史及病例来源组间比较均均衡（P>0.05）。PPS 与 FAS 结论一致。

FAS 中，两组的受试者肿瘤病史及治疗史资料和一般情况均均衡（P>0.05）。PPS 与 FAS 结论一致。

11.5.3 依从性和合并用药分析

222 例（99.6%）服药依从性 80%~120%，其中对照组 71 例（98.6%），试验组 151 例（100.0%），组间比较均衡（*P*=0.185）。

对照组和试验组化疗完成率分别为 81.2%和 88.8%，各中心对照组与试验组化疗完成情况无统计学差异（*P*>0.05）。

252 个病例有西药合并用药情况,其中对照组 85 例，试验组 167 例。143 个病例有合并中药用药情况，其中对照组 48 例，试验组 95 例；组间比较均均衡（*P*>0.05）。

11.5.4 疗效评价

11.5.4.1 主要疗效评价

对缺失值进行填补，试验组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值差值为-0.95，对照组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值差值为 0.87，试验组不优于对照组，试验组不优于对照组，PPS 分析结论与 FAS 一致。

对缺失值不进行填补，试验组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值为 1.10，对照组差值为 0.97，试验组不优于对照组，PPS 分析结论与 FAS 一致。

11.5.4.2 次要疗效评价

FAS（全分析集）中,试验组与对照组的治疗前后生活质量评分差值得分、ECOG 评分差值、中医症候评分、各单项症候疗效、免疫功能相关指标数值变化的组间差异比较均均衡(P>0.05)；单项症状疗效差值方面，各指标试验组和对照组均无统计学差异(P>0.05)；免疫功能相关指标方面，除试验组治疗前后 TNF-α、IL-3、IL-6、CD3+以及 CD4+指标数量变化，对照组治疗前后 CD3+以及 CD4+指标数量变化具有统计学差异（P<0.05）外,其他免疫功能指标组内治疗变化均没有统计学差异。

PPS(符合方案集)的次要疗效分析结论与 FAS 结果一致；单项症状疗效差值方面，除两组在“大便异常”该症状有统计学差异外（P=0.045），其余各指标试验组和对照组均无统计学差异(P>0.05)；免疫功能相关指标方面，除试验组 IL-3，CD3+及 CD4+指标治疗前后数量变化，对照组 CD3+及 CD4+指标治疗前后数量变化有统计学意义（P<0.05）外，其他免疫功能相关指标的组间治疗变化均没有统计学差异。

12. 化疗组安全性评价

12.1 暴露量

本实验中实际药物使用量对照组 13.8±1.6 瓶，试验组 14.0±0.0 瓶。

12.2 不良事件(AE)

12.2.1 AE 概述

SS(安全数据集)病例中，共有 110 例(234 例次)受试者发生不良事件，不良事件发生率为 43.5%；4 例（4 例次）受试者发生严重不良事件，严重不良事件发生率为 1.6%，无导致死亡

的不良事件发生。试验组发生不良事件 75 例(44.6%)，发生严重不良事件 3 例（1.8%）；对照组发生不良事件 35 例（41.2%），发生严重不良事件 1 例（1.2%）；组间不良事件及严重不良事件的差异性比较均无统计学意义（*P*>0.05）,结果见表 24。

表 24 不良事件发生率分析（SS）

分类		对照组 N(%)	试验组 N(%)	合计(%)	统计量	*P* 值
不良事件	有	35(41.2)	75(44.6)	110(43.5)		
	无	50(58.8)	93(55.4)	143(56.5)		
	合计	85	168	253		
					0.28	0.599
严重不良事件	有	1(1.2)	3(1.8)	4(1.6)		
	无	84(98.8)	165(98.2)	249(98.4)		
	合计	85	168	253		
					-	1.000*

*采用 Fisher 确切概率法

表 25 不良事件/反应总结（SS）

	例次	例数	发生率
不良事件	235	110	43.5%
严重不良事件	4	4	1.6%
导致死亡的不良事件	0	0	0.0%

12.3 临床实验室检查评价异常有临床意义的实验室检查值及评价

SS 中，除两组基线时 γ-谷氨酰转肽酶测定值、CD4+测定值结果的差值比较差异有统计学意义（*P*＜0.05）外，其余各时点、各指标差异均无统计学意义（*P*>0.05）。

12.4 生命体征、体格检查及与安全性相关观察结果

SS 中，各时点呼吸、体温、心率、收缩压、舒张压测定值以及治疗后与治疗前的差值（除心率外）的差值的组间差异性比较均衡（*P*>0.05）。

12.5 化疗组安全性结论

SS（安全性数据集）分析：对照组和试验组不良事件发生情况差异无统计学意义。

13 姑息治疗受试者情况

13.1 受试者的分布

试验设计共有 10 个中心，共入选病例 58 例，其中对照组 29 例和试验组 29 例，受试者分布流程图见图 3。各中心病例分布情况见表 26。

各中心试验完成情况见表 3，39 例病例完成试验。纳入 FAS（全分析集）51 例，纳入 PPS（符合方案集）31 例，纳入 SS（安全性数据集）58 例。脱落/终止/退出病例见表 27-28。

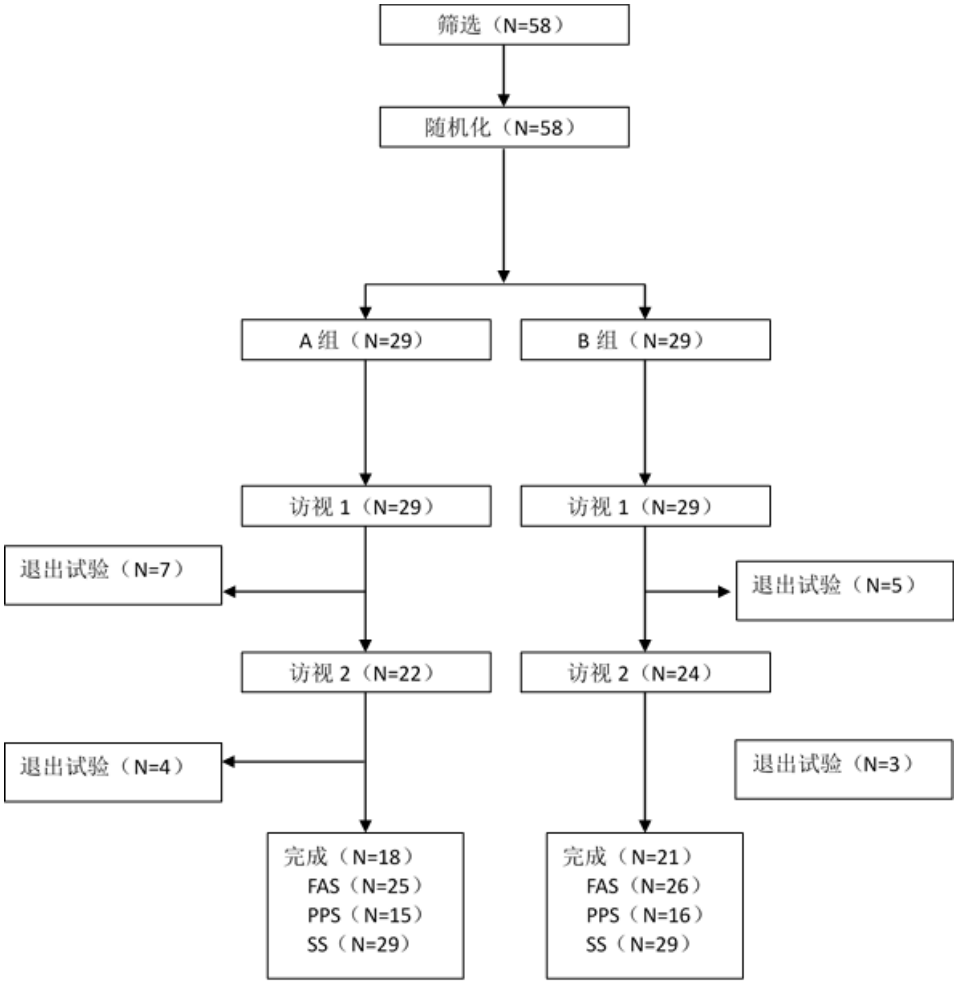

图 3 受试者分布流程图

表 26 病例数分配表

中心编号	病例数			病例编号
	对照组	试验组	合计	

表27 各心验中试完成情况

01	4	4	8	271-274，311-314	
02	2	2	4	275-278	
03	4	4	8	279-282，327-330	
04	2	2	4	283-286	
05	4	4	8	287-290，323-326	
06	4	4	8	291-298	
07	4	4	8	299-306	
08	2	2	4	307-310	
09	2	2	4	315-318	
10	1	1	2	319-320	
合计	29	29	58		

组别	中心编号	病例数			数据集		
		入组 N	完成 N (%)	脱落 N(%)	FAS	PPS	SS
对照组	01	4	2(50.0)	2(50.0)	3	2	4
试验组	01	4	2(50.0)	2(50.0)	4	0	4
对照组	02	2	2(100.0)	0(00.0)	2	2	2
试验组	02	2	1(50.0)	1(50.0)	2	1	2
对照组	03	4	3(75.0)	1(25.0)	3	3	4
试验组	03	4	2(50.0)	2(50.0)	2	2	4
对照组	04	2	0(00.0)	2(100.0)	2	0	2
试验组	04	2	1(50.0)	1(50.0)	2	1	2
对照组	05	4	3(75.0)	1(25.0)	4	2	4
试验组	05	4	4(100.0)	0(00.0)	4	3	4
对照组	06	4	4(100.0)	0(00.0)	4	2	4
试验组	06	4	4(100.0)	0(00.0)	4	4	4
对照组	07	4	2(50.0)	2(50.0)	3	2	4
试验组	07	4	2(50.0)	2(50.0)	3	1	4
对照组	08	2	1(50.0)	1(50.0)	1	1	2
试验组	08	2	2(100.0)	0(00.0)	2	2	2
对照组	09	2	1(50.0)	1(50.0)	2	1	2
试验组	09	2	2(100.0)	0(00.0)	2	1	2
对照组	10	1	0(00.0)	1(100.0)	1	0	1
试验组	10	1	1(100.0)	0(00.0)	1	1	1
		58	39(67.2)	19(32.8)	51	31	58

表 28 脱落率情况比较

分组	脱落		合计	检验统计量	*P* 值
	是	否			
对照组	11(37.9)	18(62.1)	29		
试验组	8(27.6)	21(72.4)	29		
合计	19(32.8)	39(67.2)	58	0.70	0.577

14 姑息治疗疗效评价

14.1 分析数据集

纳入 FAS（全分析集）51 例，纳入 PPS（符合方案集）31 例，纳入 SS（安全性数据集）58 例。未进入 PPS、FPS、SS 者见表 7.

14.2 人口统计学及其他基线特征

14.2.1 受试者人口统计学

FAS（全分析集）中，试验组和对照组的人口学资料和一般情况见表 5，男性 31 名（60.8%），女性 20 名（39.2%），平均年龄为 62.9±10.4 岁; 两组的性别、年龄、民族、身高、体重、体表面积、婚姻、职业性质、吸烟史及病例来源组间比较均均衡（*P*>0.05）。PPS（符合方案集）与 FAS 结论一致，见表 29-30。

表 29 人口学资料和一般情况（FAS）

指标	项目	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
性别(%)	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)	1.59	0.208
	男	13(52.0)	18(69.2)	31(60.8)		
	女	12(48.0)	8(30.8)	20(39.2)		
年龄(岁)	N(nmiss)	25 (0)	26 (0)	51 (0)	0.64*	0.521
	Mean (SD)	63.8 (10.8)	62.0 (10.1)	62.9 (10.4)		
	Median (Q1,Q3)	64.0 (55.0, 71.0)	64.0 (54.0, 66.0)	64.0 (55.0, 70.0)		
	Min, Max	37.0, 79.0	32.0, 79.0	32.0, 79.0		
身高 (cm)	N(nmiss)	25 (0)	24 (2)	49 (2)	-0.54	0.592
	Mean(SD)	161.68 (9.59)	162.92 (6.14)	162.29 (8.03)		

	Median (Q1,Q3)	160.00 (156.00, 170.00)	163.00 (159.00, 167.50)	162.00 (157.00, 168.00)		
	Min, Max	145.00, 179.00	150.00, 174.00	145.00, 179.00		
体重(kg)	N(nmiss)	20 (5)	22 (4)	42 (9)	-0.21	0.834
	Mean(SD)	53.59 (11.02)	54.26 (9.63)	53.94 (10.19)		
	Median (Q1,Q3)	53.00 (48.00, 61.50)	54.25 (49.00, 60.00)	53.75 (49.00, 60.00)		
	Min, Max	32.00, 70.00	36.00, 83.00	32.00, 83.00		
体表面积(m^2)	N(nmiss)	20 (5)	22 (4)	42 (9)	-0.14*	0.890
	Mean(SD)	1.568 (0.183)	1.579 (0.148)	1.574 (0.163)		
	Median (Q1,Q3)	1.580 (1.465, 1.690)	1.560 (1.510, 1.630)	1.570 (1.500, 1.670)		
	Min, Max	1.160, 1.860	1.300, 2.040	1.160, 2.040		
民族(%)	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)	-	-
	汉族	25(100.0)	26(100.0)	51(100.0)		
	其他	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
职业性质(%)	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)	1.38	0.502
	体力劳动	2(8.0)	5(19.2)	7(13.7)		
	非体力劳动	19(76.0)	17(65.4)	36(70.6)		
	其他	4(16.0)	4(15.4)	8(15.7)		
婚姻(%)	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)	-**	0.490
	已婚	24(96.0)	26(100.0)	50(98.0)		
	未婚	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
	其他	1(4.0)	0(0.0)	1(2.0)		
吸烟史(%)	N(nmiss)	19(6)	22(4)	41(10)	1.53	0.676

	从未吸烟	15(79.0)	17(77.3)	32(78.0)		
	已戒烟	2(10.5)	4(18.2)	6(14.6)		
	仍在吸烟	2(10.5)	1(4.5)	3(7.3)		
病例来源(%)	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)	0.01	0.925
	门诊	8(32.0)	8(30.8)	16(31.4)		
	住院	17(68.0)	18(69.2)	35(68.6)		

*采用秩和检验，其余均为 *t* 检验;

**采用 Fisher 确切概率法，其余均采用卡方检验

表 30 人口学资料和一般情况（PPS）

指标	项目	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
性别(%)	N(nmiss)	15(0)	16(0)	31(0)	0.02	0.886
	男	9(60.0)	10(62.5)	19(61.3)		
	女	6(40.0)	6(37.5)	12(38.7)		
年龄(岁)	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)	0.57*	0.566
	Mean (SD)	63.7 (10.4)	62.4 (8.5)	63.0 (9.4)		
	Median (Q1,Q3)	66.0 (53.0, 71.0)	65.0 (53.5, 66.5)	65.0 (53.0, 70.0)		
	Min, Max	50.0, 78.0	50.0, 79.0	50.0, 79.0		
身高(cm)	N(nmiss)	15 (0)	14 (2)	29 (2)	-0.45	0.654
	Mean(SD)	161.53 (9.40)	162.93 (6.88)	162.21 (8.17)		
	Median (Q1,Q3)	160.00 (155.00, 170.00)	162.50 (158.00, 168.00)	160.00 (157.00, 168.00)		
	Min, Max	145.00, 179.00	150.00, 174.00	145.00, 179.00		
体重(kg)	N(nmiss)	13 (2)	12 (4)	25 (6)	<0.01*	1.000
	Mean(SD)	54.23 (11.96)	56.81 (9.87)	55.47 (10.86)		
	Median (Q1,Q3)	55.00 (50.00, 61.00)	55.50 (51.60, 59.50)	55.00 (50.00, 61.00)		
	Min, Max	32.00, 70.00	45.00, 83.00	32.00, 83.00		
体表面积(m^2)	N(nmiss)	13 (2)	12 (4)	25 (6)	0.71*	0.479
	Mean(SD)	1.556 (0.201)	1.618 (0.165)	1.586 (0.183)		

	Median (Q1,Q3)	1.530 (1.480, 1.690)	1.600 (1.545, 1.650)	1.590 (1.500, 1.670)		
	Min, Max	1.160, 1.850	1.350, 2.040	1.160, 2.040		
民族(%)	N(nmiss)	15(0)	16(0)	31(0)	-	-
	汉族	15(100.0)	16(100.0)	31(100.0)		
	其他	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
职业性质(%)	N(nmiss)	13(2)	12(4)	25(6)	0.68	0.711
	体力劳动	2(15.4)	2(16.7)	4(16.0)		
	非体力劳动	11(84.6)	10(83.3)	21(84.0)		
婚姻(%)	N(nmiss)	15(0)	16(0)	31(0)	-**	0.484
	已婚	14(93.3)	16(100.0)	30(96.8)		
	未婚	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		
	其他	1(6.7)	16(0.0)	1(3.2)		
吸烟史(%)	N(nmiss)	11(4)	12(4)	23(8)		
	从未吸烟	9(81.8)	11(91.7)	20(87.0)	1.55	0.670
	已戒烟	1(0.09)	1(8.3)	2(8.7)		
	仍在吸烟	1(0.09)	0(0.0)	1(4.3)		
病例来源(%)	N(nmiss)	15(0)	16(0)	31(0)	0.99	0.321
	门诊	4(16.7)	7(43.8)	11(35.5)		
	住院	11(73.3)	9(56.2)	20(54.5)		

*采用秩和检验，其余均为 *t* 检验;

**采用 Fisher 确切概率法，其余均采用卡方检验

14.3 疗效依从性的测量

采用非参数秩和检验比较两组病人的服药依从性，采用 $\chi 2$ 检验比较两组脱落率和合并用禁用药物率。

6 例（13.6%）服药依从性＜80%，其中对照组 4 例（18.2%），试验组 2 例（9.1%）；38 例（86.4%）服药依从性 80%~120%，其中对照组 18 例（81.8%），试验组 20 例（90.9%）；组间依从性比

较均衡（*P*=0.675），详见表 31。

表 31 服药依从性分析

指标		对照组	试验组	合计	统计量	*P* 值
实际药物使用量（瓶）（访视 2）	N(nmiss)	22 (7)	23 (6)	45 (13)	-1.37*	0.171
	Mean(SD)	24.1 (8.7)	26.8 (4.0)	25.5 (6.8)		
	Median (Q1,Q3)	28.0 (28.0, 28.0)	28.0 (28.0, 28.0)	28.0 (28.0, 28.0)		
	Min, Max	0.0, 28.0	14.0, 28.0	0.0, 28.0		
服药依从性（%）	N(nmiss)	22(7)	22(7)	44(14)	0.78	0.675
	<80%	4(18.2)	2(9.1)	6(13.6)		
	80%~120%	18(81.8)	20(90.9)	38(86.4)		
	>120%	0(0.0)	0(0.0)	0(0.0)		

*采用秩和检验

14.4 疗效结果和个体患者数据量表

14.4.1 疗效分析

14.4.1.1 主要疗效分析

（1）FAS 中，各中心两组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值见表 32，各中心两组差值比较均无统计学差异（*P*>0.05）。

对照组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值差值为 0.55，试验组差值为 0.67，对照组（试验组）不优于试验组（对照组），见表 34-37。.

表 32 各中心两组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值（FAS）

中心	时间点	统计量	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
01	基线	N(nmiss)	3 (0)	4 (0)	7 (0)		
		Mean(SD)	6.83 (1.45)	4.36 (2.73)	5.42 (2.48)		
		Median (Q1,Q3)	7.09 (5.27, 8.14)	4.00 (2.07, 6.66)	5.86 (2.14, 7.45)		
		Min, Max	5.27, 8.14	2.00, 7.45	2.00, 8.14		
						1.40	0.219
	访视 2	N(nmiss)	3 (0)	4 (0)	7 (0)		

		Mean(SD)	7.18 (1.35)	4.33 (3.87)	5.55 (3.23)		
		Median (Q1,Q3)	7.82 (5.64, 8.09)	4.80 (1.07, 7.59)	7.45 (2.14, 7.82)		
		Min, Max	5.64, 8.09	0.00, 7.73	0.00, 8.09		
						1.20	0.284
	基线-访视 2	N(nmiss)	3 (0)	4 (0)	7 (0)		
		Mean(SD)	-0.35 (0.39)	0.03 (1.58)	-0.13 (1.16)		
		Median (Q1,Q3)	-0.36 (-0.73, 0.05)	0.00 (-0.93, 1.00)	0.00 (-0.73, 0.05)		
		Min, Max	-0.73, 0.05	-1.86, 2.00	-1.86, 2.00		
						-0.40	0.704
02	基线	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean(SD)	4.41 (0.45)	4.93 (0.22)	4.67 (0.42)		
		Median (Q1,Q3)	4.41 (4.09, 4.73)	4.93 (4.77, 5.09)	4.75 (4.41, 4.93)		
		Min, Max	4.09, 4.73	4.77, 5.09	4.09, 5.09		
						-1.47	0.279
	访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean(SD)	3.48 (1.00)	3.91 (1.67)	3.69 (1.15)		
		Median (Q1,Q3)	3.48 (2.77, 4.18)	3.91 (2.73, 5.09)	3.48 (2.75, 4.64)		
		Min, Max	2.77, 4.18	2.73, 5.09	2.73, 5.09		
						-0.31	0.783
	基线-访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean(SD)	0.93 (1.45)	1.02 (1.45)	0.98 (1.18)		
		Median (Q1,Q3)	0.93 (-0.09, 1.95)	1.02 (0.00, 2.05)	0.98 (-0.05, 2.00)		
		Min, Max	-0.09, 1.95	0.00, 2.05	-0.09, 2.05		
						-0.06	0.956
03	基线	N(nmiss)	3 (0)	2 (0)	5 (0)		
		Mean(SD)	4.79 (0.57)	5.41 (0.77)	5.04 (0.65)		
		Median (Q1,Q3)	4.77 (4.23, 5.36)	5.41 (4.86, 5.95)	4.86 (4.77, 5.36)		
		Min, Max	4.23, 5.36	4.86, 5.95	4.23, 5.95		
						-1.06	0.368
	访视 2	N(nmiss)	3 (0)	2 (0)	5 (0)		
		Mean(SD)	3.61 (3.25)	2.64 (3.73)	3.22 (3.01)		
		Median (Q1,Q3)	4.50 (0.00, 6.32)	2.64 (0.00, 5.27)	4.50 (0.00, 5.27)		
		Min, Max	0.00, 6.32	0.00, 5.27	0.00, 6.32		

						0.31	0.776
	基线-访视 2	N(nmiss)	3 (0)	2 (0)	5 (0)		
		Mean(SD)	1.18 (3.44)	2.77 (4.50)	1.82 (3.43)		
		Median (Q1,Q3)	0.86 (-2.09, 4.77)	2.77 (-0.41, 5.95)	0.86 (-0.41, 4.77)		
		Min, Max	-2.09, 4.77	-0.41, 5.95	-2.09, 5.95		
						-0.46	0.680
04	基线	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean(SD)	3.61 (2.86)	4.95 (1.09)	4.28 (1.93)		
		Median (Q1,Q3)	3.61 (1.59, 5.64)	4.95 (4.18, 5.73)	4.91 (2.89, 5.68)		
		Min, Max	1.59, 5.64	4.18, 5.73	1.59, 5.73		
						-0.62	0.599
	访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean(SD)	2.45 (3.47)	3.11 (4.40)	2.78 (3.26)		
		Median (Q1,Q3)	2.45 (0.00, 4.91)	3.11 (0.00, 6.23)	2.45 (0.00, 5.57)		
		Min, Max	0.00, 4.91	0.00, 6.23	0.00, 6.23		
						-0.17	0.883
	基线-访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean(SD)	1.16 (0.61)	1.84 (3.31)	1.50 (1.98)		
		Median (Q1,Q3)	1.16 (0.73, 1.59)	1.84 (-0.50, 4.18)	1.16 (0.11, 2.89)		
		Min, Max	0.73, 1.59	-0.50, 4.18	-0.50, 4.18		
						-0.29	0.801
05	基线	N(nmiss)	4 (0)	4 (0)	8 (0)		
		Mean(SD)	3.74 (2.18)	4.56 (1.22)	4.15 (1.69)		
		Median (Q1,Q3)	3.82 (1.91, 5.57)	4.93 (3.73, 5.39)	4.91 (2.64, 5.39)		
		Min, Max	1.36, 5.95	2.82, 5.55	1.36, 5.95		
						-0.65	0.537
	访视 2	N(nmiss)	4 (0)	4 (0)	8 (0)		
		Mean(SD)	4.19 (3.08)	3.57 (2.52)	3.88 (2.63)		
		Median (Q1,Q3)	4.89 (1.93, 6.45)	4.20 (1.95, 5.18)	4.20 (1.93, 5.89)		
		Min, Max	0.00, 7.00	0.00, 5.86	0.00, 7.00		
						0.31	0.764
	基线-访视 2	N(nmiss)	4 (0)	4 (0)	8 (0)		
		Mean(SD)	-0.45 (2.22)	0.99 (1.67)	0.27 (1.97)		

		Median (Q1,Q3)	-0.89 (-2.16, 1.25)	1.18 (-0.09, 2.07)	0.55 (-1.52, 1.89)		
		Min, Max	-2.50, 2.45	-1.23, 2.82	-2.50, 2.82		
						-1.04	0.339
06	基线	N(nmiss)	4 (0)	4 (0)	8 (0)		
		Mean(SD)	4.20 (1.48)	4.91 (3.09)	4.56 (2.27)		
		Median (Q1,Q3)	4.39 (3.25, 5.16)	4.25 (3.00, 6.82)	4.34 (3.16, 5.16)		
		Min, Max	2.23, 5.82	1.91, 9.23	1.91, 9.23		
						-0.41	0.695
	访视 2	N(nmiss)	4 (0)	4 (0)	8 (0)		
		Mean(SD)	2.55 (2.53)	3.98 (2.78)	3.26 (2.57)		
		Median (Q1,Q3)	2.25 (0.55, 4.55)	5.00 (2.07, 5.89)	3.77 (0.55, 5.77)		
		Min, Max	0.00, 5.68	0.00, 5.91	0.00, 5.91		
						-0.76	0.475
	基线-访视 2	N(nmiss)	4 (0)	4 (0)	8 (0)		
		Mean(SD)	1.66 (1.80)	0.93 (3.65)	1.30 (2.69)		
		Median (Q1,Q3)	1.11 (0.61, 2.70)	1.80 (-1.84, 3.70)	1.11 (0.20, 3.70)		
		Min, Max	0.14, 4.27	-3.95, 4.09	-3.95, 4.27		
						0.36	0.733
07	基线	N(nmiss)	3 (0)	3 (0)	6 (0)		
		Mean(SD)	4.91 (1.69)	6.24 (1.14)	5.58 (1.48)		
		Median (Q1,Q3)	5.82 (2.95, 5.95)	5.95 (5.27, 7.50)	5.89 (5.27, 5.95)		
		Min, Max	2.95, 5.95	5.27, 7.50	2.95, 7.50		
						-0.66	0.507*
	访视 2	N(nmiss)	3 (0)	3 (0)	6 (0)		
		Mean(SD)	4.56 (1.14)	5.62 (2.67)	5.09 (1.93)		
		Median (Q1,Q3)	4.27 (3.59, 5.82)	5.36 (3.09, 8.41)	4.82 (3.59, 5.82)		
		Min, Max	3.59, 5.82	3.09, 8.41	3.09, 8.41		
						-0.63	0.561
	基线-访视 2	N(nmiss)	3 (0)	3 (0)	6 (0)		
		Mean(SD)	0.35 (1.87)	0.62 (1.55)	0.48 (1.54)		
		Median (Q1,Q3)	0.00 (-1.32, 2.36)	0.59 (-0.91, 2.18)	0.30 (-0.91, 2.18)		
		Min, Max	-1.32, 2.36	-0.91, 2.18	-1.32, 2.36		

						-0.19	0.855
08	基线	N(nmiss)	1 (0)	2 (0)	3 (0)		
		Mean(SD)	7.45 (.)	4.18 (3.28)	5.27 (2.99)		
		Median (Q1,Q3)	7.45 (7.45, 7.45)	4.18 (1.86, 6.50)	6.50 (1.86, 7.45)		
		Min, Max	7.45, 7.45	1.86, 6.50	1.86, 7.45		
						0.61	0.540*
	访视 2	N(nmiss)	1 (0)	2 (0)	3 (0)		
		Mean(SD)	9.64 (.)	5.18 (0.84)	6.67 (2.64)		
		Median (Q1,Q3)	9.64 (9.64, 9.64)	5.18 (4.59, 5.77)	5.77 (4.59, 9.64)		
		Min, Max	9.64, 9.64	4.59, 5.77	4.59, 9.64		
						0.61	0.540*
	基线-访视 2	N(nmiss)	1 (0)	2 (0)	3 (0)		
		Mean(SD)	-2.18 (.)	-1.00 (2.44)	-1.39 (1.86)		
		Median (Q1,Q3)	-2.18 (-2.18, -2.18)	-1.00 (-2.73, 0.73)	-2.18 (-2.73, 0.73)		
		Min, Max	-2.18, -2.18	-2.73, 0.73	-2.73, 0.73		
						0.00	1.000*
09	基线	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean(SD)	4.16 (0.87)	4.11 (2.73)	4.14 (1.66)		
		Median (Q1,Q3)	4.16 (3.55, 4.77)	4.11 (2.18, 6.05)	4.16 (2.86, 5.41)		
		Min, Max	3.55, 4.77	2.18, 6.05	2.18, 6.05		
						0.02	0.984
	访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean(SD)	3.07 (2.41)	5.75 (4.72)	4.41 (3.43)		
		Median (Q1,Q3)	3.07 (1.36, 4.77)	5.75 (2.41, 9.09)	3.59 (1.89, 6.93)		
		Min, Max	1.36, 4.77	2.41, 9.09	1.36, 9.09		
						-0.72	0.549
	基线-访视 2	N(nmiss)	2 (0)	2 (0)	4 (0)		
		Mean(SD)	1.09 (1.54)	-1.64 (1.99)	-0.27 (2.14)		
		Median (Q1,Q3)	1.09 (0.00, 2.18)	-1.64 (-3.05, -0.23)	-0.11 (-1.64, 1.09)		
		Min, Max	0.00, 2.18	-3.05, -0.23	-3.05, 2.18		
						1.53	0.266
10	基线	N(nmiss)	1 (0)	1 (0)	2 (0)		
		Mean(SD)	4.68 (.)	1.77 (.)	3.23 (2.06)		

		Median (Q1,Q3)	4.68 (4.68, 4.68)	1.77 (1.77, 1.77)	3.23 (1.77, 4.68)	
		Min, Max	4.68, 4.68	1.77, 1.77	1.77, 4.68	
						/ /
	访视 2	N(nmiss)	1 (0)	1 (0)	2 (0)	
		Mean(SD)	3.36 (.)	0.00 (.)	1.68 (2.38)	
		Median (Q1,Q3)	3.36 (3.36, 3.36)	0.00 (0.00, 0.00)	1.68 (0.00, 3.36)	
		Min, Max	3.36, 3.36	0.00, 0.00	0.00, 3.36	
						/ /
	基线-访视 2	N(nmiss)	1 (0)	1 (0)	2 (0)	
		Mean(SD)	1.32 (.)	1.77 (.)	1.55 (0.32)	
		Median (Q1,Q3)	1.32 (1.32, 1.32)	1.77 (1.77, 1.77)	1.55 (1.32, 1.77)	
		Min, Max	1.32, 1.32	1.77, 1.77	1.32, 1.77	
						/ /
合计	基线	N(nmiss)	25 (0)	26 (0)	51 (0)	
		Mean(SD)	4.71 (1.71)	4.73 (1.97)	4.72 (1.83)	
		Median (Q1,Q3)	4.77 (4.09, 5.82)	4.98 (2.82, 5.95)	4.77 (3.55, 5.86)	
		Min, Max	1.36, 8.14	1.77, 9.23	1.36, 9.23	
						-0.03 0.975
	访视 2	N(nmiss)	25 (0)	26 (0)	51 (0)	
		Mean(SD)	4.16 (2.68)	4.06 (2.83)	4.11 (2.73)	
		Median (Q1,Q3)	4.27 (2.77, 5.82)	4.55 (2.14, 5.86)	4.50 (2.14, 5.86)	
		Min, Max	0.00, 9.64	0.00, 9.09	0.00, 9.64	
						0.05 0.962*
	基线-访视 2	N(nmiss)	25 (0)	26 (0)	51 (0)	
		Mean(SD)	0.55 (1.86)	0.67 (2.33)	0.61 (2.09)	
		Median (Q1,Q3)	0.14 (-0.36, 1.59)	0.43 (-0.50, 2.05)	0.27 (-0.50, 2.00)	
		Min, Max	-2.50, 4.77	-3.95, 5.95	-3.95, 5.95	
						-0.20 0.844

*秩和检验，其它为 *t* 检验；'/'样本量过少，不进行统计检验。

表 34 主要有效指标优效性检验（FAS）

Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值	界值	A-B 差值单侧 97.5%置信区间	结论

的差值					
对照组	试验组		下限	上限	
0.55	0.67	0	-1.30	1.07	对照组不优于试验组

表 35 主要有效指标优效性检验（FAS）

Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值		界值	B-A 差值单侧 97.5%置信区间		结论
对照组	试验组		下限	上限	
0.55	0.67	0	-1.07	1.30	试验组不优于对照组

表 36 主要有效指标优效性检验（PPS）

Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值		界值	A-B 差值单侧 97.5%置信区间		结论
对照组	试验组		下限	上限	
0.44	1.12	0	-2.48	1.10	对照组不优于试验组

表 37 主要有效指标优效性检验（PPS）

Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值		界值	B-A 差值单侧 97.5%置信区间		结论
对照组	试验组		下限	上限	
0.44	1.12	0	-1.10	2.48	试验组不优于对照组

14.4.3 次要疗效分析

FAS（全分析集）中,对照组与试验组的治疗前后生活质量评分差值得分、ECOG 评分差值、中医症候评分、单项症候疗效以及免疫功能相关指标数值变化的组间差异比较均衡(P>0.05),详细结果见表 38；单项症状疗效差值方面，各指标试验组和对照组均无统计学差异(P>0.05),详细结果见表 39；免疫功能组内治疗变化结果中，试验组治疗前后 IL-1β 指标数量变化有统计学意义(P＜0.05) ，见表 40。

PPS(符合方案集)中，TNF-α指标数量变化组间差异具有统计学意义(P＜0.05)，详细结果见

表 35。单项症状疗效差值方面，各指标试验组和对照组均无统计学差异(P>0.05),详细结果见表 36；免疫功能相关指标方面，除对照组治疗前后 TNF-α指标数量变化以及试验组治疗前后 IL-1β指标数量变化外，其余指标治疗前后均无统计学差异(P>0.05),见表 41。

表 38 次要疗效分析结果（FAS）

指标	分类	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
治疗前后生活质量评分差值	N(nmiss)	18 (7)	21 (5)	39 (12)		
	Mean(SD)	-132.14 (145.96)	-176.53 (188.90)	-156.04 (169.75)		
	Median (Q1,Q3)	-132.14 (-185.71, -60.71)	-207.14 (-292.86, -60.71)	-150.00 (-260.71, -60.71)		
	Min, Max	-471.43, 246.43	-510.71, 264.29	-510.71, 264.29		
					0.81	0.423#
治疗前后 ECOG 评分差值	N(nmiss)	23 (2)	24 (2)	47 (4)		
	Mean(SD)	0.09 (0.67)	-0.04 (0.46)	0.02(0.57)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 0.00)	0.00 (0.00, 0.00)	0.00 (0.00,0.00)		
	Min, Max	-1.00, 2.00	-1.00, 1.00	-1.00, 2.00		
					0.58	0.559
中医证候疗效指数	N(nmiss)	18 (7)	21 (5)	39 (12)		
	Mean(SD)	33.96 (46.04)	40.86 (47.60)	37.68 (46.40)		
	Median (Q1,Q3)	41.43 (-6.25, 72.73)	40.00 (28.00, 83.33)	40.00 (0.00, 83.33)		
	Min, Max	-56.25, 100.00	-68.75, 100.00	-68.75, 100.00		
					-0.51	0.612
中医证候疗效	临床痊愈	1(4.0)	2(7.7)	3(5.9)		
	显效	4(16.0)	4(15.7)	8(15.7)		
	有效	5(20.0)	9(34.6)	14(27.5)		
	无效	15(60.0)	11(42.3)	26(51.0)		
					-	0.596#
单项症状疗效评定						
神疲	临床痊愈	5(20.0)	7(26.9)	12(23.5)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	2(8.0)	4(15.4)	6(11.8)		
	无效	18(72.0)	15(57.7)	33(64.7)		
					-	0.537#
体倦乏力	临床痊愈	4(16.0)	7(26.9)	11(21.6)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		

	有效	3(12.0)	4(15.4)	7(13.7)		
	无效	18(72.0)	15(57.7)	33(64.7)		
					-	0.650#
食少纳呆	临床痊愈	6(24.0)	8(30.8)	14(27.5)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	5(20.0)	5(19.2)	10(19.6)		
	无效	14(56.0)	13(50.0)	27(52.9)		
					-	0.930#
大便异常	临床痊愈	7(28.0)	7(26.9)	14(27.5)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	2(8.0)	2(7.7)	4(7.8)		
	无效	16(64.0)	17(65.4)	33(64.7)		
						1.000#
少气懒言	临床痊愈	3(12.0)	4(15.4)	3(5.9)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	4(16.0)	5(19.2)	4(7.8)		
	无效	18(72.0)	17(65.4)	18(35.3)		
					-	1.000#
食后腹胀	临床痊愈	4(16.0)	6(23.1)	10(16.0)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	1(4.0)	2(7.7)	3(4.0)		
	无效	20(80.0)	18(69.2)	38(80.0)		
					-	0.700#
自汗	临床痊愈	4(16.0)	4(15.4)	8(15.7)		
	显效	0(0)	1(3.9)	1(2.0)		
	有效	0(0)	1(3.9)	1(20.)		
	无效	21(84.0)	20(76.9)	41(80.4)		
					-	1.000#
气短	临床痊愈	3(12.0)	4(15.4)	7(13.7)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	2(8.0)	3(11.5)	5(9.8)		
	无效	20(80.0)	19(73.01)	39(76.5)		
					-	-
TNF-α 指标数量变化	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)		
	提高	10(40.0)	6(23.1)	16(31.4)		
	稳定	3(12.0)	3(11.5)	6(11.8)		
	降低	12(48.0)	17(65.4)	29(56.9)		
					-	0.400#
IL-6 指标数量变化	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)		
	提高	6(24.0)	8(30.8)	14(27.5)		
	稳定	5(20.0)	2(7.7)	7(13.7)		

	降低	14(56.0)	16(61.5)	30(58.8)		
					-	0.492#
IL-3 指标数量变化	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)		
	提高	8(32.0)	5(19.2)	13(25.5)		
	稳定	3(12.0)	4(15.4)	7(13.7)		
	降低	14(56.0)	17(65.4)	31(60.8)		
					-	0.663#
IL-1β 指标数量变化	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)		
	提高	10(40.0)	5(19.2)	15(29.4)		
	稳定	2(8.0)	1(3.9)	3(5.9)		
	降低	13(52.0)	20(76.9)	33(64.7)		
					-	0.151#
CD3+指标数量变化	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)		
	提高	4(16.0)	2(7.7)	6(11.8)		
	稳定	11(44.0)	13(50.0)	24(47.1)		
	降低	10(40.0)	11(42.3)	21(41.2)		
					-	0.735#
CD4+指标数量变化	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)		
	提高	5(20.0)	3(11.5)	8(11.7)		
	稳定	6(24.0)	9(34.6)	15(29.4)		
	降低	14(56.0)	14(53.9)	28(54.9)		
					-	0.639#
CD8+指标数量变化	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)		
	提高	6(24.0)	8(30.8)	14(27.5)		
	稳定	9(36.0)	7(26.9)	16(31.4)		
	降低	10(40.0)	11(42.3)	21(41.2)		
					0.56	0.754#
CD4+/CD8+指标数量变化	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)		
	提高	7(28.0)	5(19.2)	12(23.5)		
	稳定	3(12.0)	6(23.1)	9(17.7)		
	降低	15(60.0)	15(57.7)	30(58.8)		
					-	0.586#
CTL 指标数量变化	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)		
	提高	0(0)	3(11.5)	3(5.9)		
	稳定	1(4.0)	2(7.7)	3(5.9)		
	降低	24(96.0)	21(80.8)	45(88.2)		
					-	0.315#
Tregs 指标数量变化	N(nmiss)	25(0)	26(0)	51(0)		
	提高	3(12.0)	6(23.1)	9(17.7)		
	稳定	0(0)	1(3.9)	1(2.0)		
	降低	22(88.0)	19(73.1)	41(80.4)		

					-	0.374#
瘤体疗效（靶病灶）[a]	N(nmiss)	6(19)	6(20)	12(39)		
	缓解	0(0)	0(0)	0(0)		
	未缓解	6(100)	6(100)	12(0)		
					-	-
瘤体疗效（靶病灶）	N(nmiss)	6(19)	6(20)	12(39)		
	控制	6(1006)	5(83.3)	11(91.7)		
	未控制	0(0)	1(16.7)	1(8.3)		
					-	1.000#
瘤体疗效（非靶病灶）[a]	N(nmiss)	5(20)	6(20)	11(40)		
	缓解	0(0)	0(0)	0(0)		
	未缓解	5(100)	4(100)	4(100)		
					-	-
瘤体疗效（非靶病灶）	N(nmiss)	5(20)	4(22)	9(42)		
	控制	5(100)	3(75.0)	8(88.9)		
	未控制	0(0)	1(25.0)	1(11.1)		
					-	0.581#

* 定量变量检验方法为 *t* 检验，其余采用秩和检验 ；

分类资料采用 Fisher 确切概率法获得，其余采用卡方检验；

a 由于行或列总和为 0，未计算统计量及 *P* 值。

表 39 治疗前后单项症状疗效评分较基线变化差值分析（FAS）

症状	分类	对照组	试验组	合计	检验统计量	P值
神疲	N(nmiss)	18 (7)	21 (5)	39 (12)		
	Mean(SD)	0.72 (2.52)	1.43 (2.11)	1.10 (2.30)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (-2.00, 2.00)	2.00 (0.00, 4.00)	0.00 (0.00, 4.00)		
	Min, Max	-2.00, 6.00	-4.00, 4.00	-4.00, 6.00		
					-1.24	0.215
体倦乏力	N(nmiss)	18 (7)	21 (5)	39 (12)		
	Mean(SD)	0.67 (1.81)	1.14 (2.06)	0.92 (1.94)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 2.00)	2.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-2.00, 4.00	-4.00, 4.00	-4.00, 4.00		
					-0.91	0.364
食少纳呆	N(nmiss)	18 (7)	21 (5)	39 (12)		

	Mean(SD)	1.78 (2.26)	2.00 (2.37)	1.90 (2.29)		
	Median (Q1,Q3)	2.00 (0.00, 4.00)	2.00 (0.00, 4.00)	2.00 (0.00, 4.00)		
	Min, Max	-2.00, 6.00	-2.00, 6.00	-2.00, 6.00		
					-0.26	0.793
大便异常	N(nmiss)	18 (7)	21 (5)	39 (12)		
	Mean(SD)	0.78 (1.70)	0.76 (1.48)	0.77 (1.56)		
	Median (Q1,Q3)	1.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-2.00, 4.00	-2.00, 4.00	-2.00, 4.00		
					0.12	0.903
少气懒言	N(nmiss)	18 (7)	21 (5)	39 (12)		
	Mean(SD)	0.00 (1.19)	0.24 (1.09)	0.13 (1.13)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (-1.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (-1.00, 1.00)		
	Min, Max	-3.00, 2.00	-2.00, 2.00	-3.00, 2.00		
					-0.60	0.547
食后腹胀	N(nmiss)	18 (7)	21 (5)	39 (12)		
	Mean(SD)	0.17 (0.99)	0.43 (0.98)	0.31 (0.98)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-2.00, 2.00	-1.00, 2.00	-2.00, 2.00		
					-0.69	0.493
自汗	N(nmiss)	18 (7)	21 (5)	39 (12)		
	Mean(SD)	0.11 (0.83)	0.24 (1.34)	0.18 (1.12)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 0.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-2.00, 2.00	-2.00, 5.00	-2.00, 5.00		
					0.00	1.000
气短	N(nmiss)	18 (7)	21 (5)	39 (12)		
	Mean(SD)	0.44 (0.78)	0.29 (0.72)	0.36 (0.74)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	0.00, 2.00	-1.00, 2.00	-1.00, 2.00		
					0.33	0.741

表 40 免疫功能组内治疗变化（FAS）

指标	分组		治疗前	治疗后	差值	检验统计量	*P* 值
TNF-α 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	25 (0)	17 (8)	17 (8)		

		Mean(SD)	366.09 (245.13)	648.12 (718.39)	232.53 (631.11)		
		Median (Q1,Q3)	321.97(224.18, 447.01)	507.57(306.28, 658.90)	-51.44(-393.15, 39.26)		
		Min, Max	3.11, 968.95	112.83, 3320.48	-2444.75, 496.80		
						-33.00	0.123
	试验组	N(nmiss)	26 (0)	20(6)	20(6)		
		Mean(SD)	346.06 (148.97)	340.48 (169.15)	8.97 (202.63)		
		Median (Q1,Q3)	324.62 (246.39, 423.84)	317.88 (223.96, 437.28)	63.41 (-154.62, 144.77)		
		Min, Max	93.19, 721.85	34.70, 778.38	-429.26, 357.79		
						0.20*	0.845
IL-6 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	25 (0)	17 (8)	17 (8)		
		Mean(SD)	17.90 (8.69)	27.06 (29.43)	-6.44 (26.45)		
		Median (Q1,Q3)	17.48 (11.27, 21.52)	20.50 (16.56, 27.49)	1.17 (-8.77, 3.77)		
		Min, Max	0.99, 34.99	5.42, 136.65	-101.66, 16.10		
						-3.50	0.890
	试验组	N(nmiss)	26 (0)	20 (6)	20 (6)		
		Mean(SD)	19.10 (9.71)	20.56 (9.33)	0.60 (10.64)		
		Median (Q1,Q3)	18.23 (10.78, 26.44)	21.25 (13.55, 28.71)	1.05 (-3.98, 7.06)		
		Min, Max	2.81, 39.09	2.80, 35.33	-24.98, 19.27		
						0.25*	0.804
IL-3 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	25 (0)	17 (8)	17 (8)		
		Mean(SD)	72.10 (53.61)	77.73 (139.89)	-12.29 (135.62)		
		Median (Q1,Q3)	37.91 (26.48, 147.87)	40.72 (26.47,	-2.12 (-7.32, 24.90)		

			56.07)			
		Min, Max	19.60, 152.20	12.25, 606.72	-509.65, 133.22	
					1.50	0.963
	试验组	N(nmiss)	26 (0)	20 (6)		
		Mean(SD)	57.08 (52.00)	54.67 (48.77)	6.09 (43.40)	
		Median (Q1,Q3)	37.35 (22.39, 88.34)	39.27 (21.91, 54.33)	1.64 (-4.69, 12.84)	
		Min, Max	3.48, 155.26	2.93, 157.41	-109.92, 131.63	
					18.00	0.522
IL-1β 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	24(1)	16(9)		
		Mean(SD)	32.07 (17.03)	47.11 (41.54)	-11.36 (41.54)	
		Median (Q1,Q3)	33.87 (23.23, 37.66)	38.58 (26.07, 47.69)	-8.00 (-14.42, 3.88)	
		Min, Max	2.82, 74.57	21.95, 197.74	-127.86, 49.46	
					-30.00	0.130
	试验组	N(nmiss)	26 (0)	19 (7)		
		Mean(SD)	36.13 (17.36)	30.61 (11.85)	7.67 (14.32)	
		Median (Q1,Q3)	36.63 (21.31, 47.26)	31.99 (20.61, 36.74)	6.00 (-1.42, 16.64)	
		Min, Max	4.39, 65.70	5.81, 50.68	-29.37, 35.82	
					2.33*	0.031
CD3+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	25(0)	18(7)	18(7)	
		Mean(SD)	66.60 (11.33)	63.88 (11.46)	0.87 (7.75)	
		Median (Q1,Q3)	67.48 (61.68, 74.00)	62.00 (54.64, 74.10)	-0.18 (-4.00, 4.96)	
		Min, Max	40.17, 84.40	40.17, 84.40	-10.80, 18.26	
					0.47*	0.641

	试验组	N(nmiss)	26 (0)	21(5)	21(5)		
		Mean(SD)	65.82 (10.58)	64.26 (9.26)	2.39 (9.10)		
		Median (Q1,Q3)	66.25 (57.00, 75.39)	64.40 (57.53, 71.00)	1.12 (-1.04, 7.90)		
		Min, Max	43.39, 82.90	44.43, 77.80	-21.00, 24.00		
						1.20*	0.242
CD4+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	25(0)	17(8)	17(8)		
		Mean(SD)	35.27 (9.91)	32.75 (8.60)	0.69 (4.96)		
		Median (Q1,Q3)	34.32 (27.72, 44.25)	32.48 (24.52, 39.00)	0.00 (-3.00, 3.83)		
		Min, Max	16.70, 51.50	20.67, 48.03	-6.88, 10.70		
						0.57*	0.575
	试验组	N(nmiss)	26 (0)	21 (5)	21 (5)		
		Mean(SD)	36.89(9.05)	34.52(7.05)	3.17(7.68)		
		Median (Q1,Q3)	37.89 (30.90, 42.60)	33.80 (29.30, 39.42)	1.60 (-1.73, 7.40)		
		Min, Max	15.46, 55.20	22.10, 48.24	-9.24, 27.20		
						45.00	0.097
CD8+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	25(0)	18(7)	18(7)		
		Mean(SD)	27.21 (8.42)	27.00 (8.39)	-0.52 (4.29)		
		Median (Q1,Q3)	27.65 (21.10, 33.20)	26.16 (19.63, 35.40)	1.14 (-3.54, 2.50)		
		Min, Max	11.30, 42.06	14.00, 38.46	-11.70, 4.40		
						-0.50	1.000
	试验组	N(nmiss)	26 (0)	21 (5)			
		Mean(SD)	30.53 (32.84)	25.85 (10.63)	6.56 (37.41)		
		Median (Q1,Q3)	26.16	26.72	-0.08		

			(18.80, 29.00)	(17.80, 30.20)	(-3.35, 1.24)		
		Min, Max	9.84, 187.00	8.60, 55.60	-13.80, 168.00		
						-10.50	0.725
CD4+/CD8+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	25(0)	18(7)	18(7)		
		Mean(SD)	1.50(0.82)	1.34(0.67)	0.13(0.49)		
		Median (Q1,Q3)	1.33 (0.97, 1.95)	1.11 (1.05, 1.63)	0.03 (-0.17, 0.28)		
		Min, Max	0.49,3.79	0.55,2.84	-0.46,1.35		
						14.50	0.544
	试验组	N(nmiss)	26 (0)	21(5)	21(5)		
		Mean(SD)	1.72(0.84)	1.67(1.10)	0.09(0.49)		
		Median (Q1,Q3)	1.63 (1.04, 2.12)	1.48 (0.98, 2.20)	0.10 (-0.12, 0.32)		
		Min, Max	0.51, 4.31	0.40, 5.61	-1.30, 1.15		
						0.81	0.429
CTL 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	17(8)	3(22)	3(22)		
		Mean(SD)	13.76(5.83)	14.73(9.27)	4.63(3.19)		
		Median (Q1,Q3)	11.25(10.45, 15.80)	10.20(8.60, 25.40)	5.50(1.10, 7.30)		
		Min, Max	8.60,26.50	8.60,25.40	1.10,7.30		
						2.52*	0.128
	试验组	N(nmiss)	9 (17)	6 (20)	6 (20)		
		Mean(SD)	19.58 (12.35)	16.62 (9.79)	-0.73 (4.57)		
		Median (Q1,Q3)	12.40 (11.40, 23.80)	15.75 (10.60, 16.70)	-1.80 (-4.50, 2.20)		
		Min, Max	10.90, 43.10	6.10, 34.80	-4.80, 6.30		
						-0.39*	0.711
Tregs 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	12(13)	6(19)	6(19)		
		Mean(SD)	6.62(3.58)	6.10(3.20)	2.30(4.90)		
		Median (Q1,Q3)	6.35	5.00	1.00		

		(3.90, 8.25)	(4.50, 8.40)	(-1.54, 5.25)		
	Min, Max	2.70, 15.50	2.40, 11.30	-2.12, 10.20		
					1.15*	0.303
试验组	N(nmiss)	13 (13)	10 (16)	10 (16)		
	Mean(SD)	7.65(4.57)	8.94(6.15)	-0.22(2.60)		
	Median (Q1,Q3)	6.60(4.34, 8.70)	7.60(5.18, 11.10)	-0.88(-1.00, 2.10)		
	Min, Max	1.70, 18.90	2.20, 23.40	-4.50, 4.10		
					-0.27	0.794

*为 *t* 检验结果，其余为秩和检验

表 41 次要疗效分析结果（PPS）

指标	分类	对照组	试验组	合计	检验统计量	*P* 值
治疗前后生活质量评分差值	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)		
	Mean(SD)	-310.95 (168.95)	-354.24 (189.89)	-333.29 (178.42)		
	Median (Q1,Q3)	-325.00(-435.71, -242.86)	-383.93(-482.14, -219.64)	-339.29 (-446.43,-228.57)		
	Min, Max	-560.71, 146.43	-646.43, 121.43	-646.43, 146.43		
					0.81*	0.418
治疗前后 ECOG 评分差值	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)		
	Mean(SD)	0.07 (0.80)	0.00 (0.37)	0.03(0.60)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 0.00)	0.00 (0.00, 0.00)	0.00 (0.00,0.00)		
	Min, Max	-1.00, 2.00	-1.00, 1.00	-1.00, 2.00		
					<0.01*	1.000
中医证候疗效指数	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)		
	Mean(SD)	40.41 (47.90)	40.85 (47.79)	40.64 (47.04)		
	Median (Q1,Q3)	50.00 (-6.25, 83.33)	41.88(30.67, 76.45)	43.75(12.50, 83.33)		
	Min, Max	-56.25, 100.00	-68.75, 100.00	-68.75, 100.00		
					0.14*	0.890
中医证候疗效	临床痊愈	1(6.7)	1(6.3)	2(6.5)		
	显效	4(26.7)	3(18.8)	7(22.6)		
	有效	5(33.3)	8(50.0)	13(42.0)		

	无效	5(33.3)	4(25.0)	9(29.0)		
					-	0.849#
单项症状疗效评定						
神疲	临床痊愈	5(33.3)	5(31.6)	10(32.3)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	2(13.3)	4(25.0)	6(19.4)		
	无效	8(53.3)	7(43.8)	15(48.5)		
					-	0.802#
体倦乏力	临床痊愈	4(26.7)	5(31.3)	9(29.0)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	2(13.3)	3(18.8)	5(16.1)		
	无效	9(60.0)	8(50.0)	17(54.8)		
					-	1.000#
食少纳呆	临床痊愈	6(40.0)	5(31.3)	11(35.5)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	3(20.0)	5(31.3)	8(25.8)		
	无效	6(40.0)	6(37.5)	12(38.7)		
					-	0.815#
大便异常	临床痊愈	6(40.0)	7(43.8)	13(41.9)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	2(13.3)	1(6.3)	3(9.7)		
	无效	7(46.7)	8(50.0)	15(48.4)		
					-	1.000#
少气懒言	临床痊愈	3(20.0)	3(18.8)	6(19.4)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	4(26.7)	4(25.0)	8(25.8)		
	无效	8(53.3)	9(56.3)	17(54.9)		
					-	1.000#
食后腹胀	临床痊愈	4(26.7)	4(25.0)	8(25.8)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	1(6.7)	2(12.5)	3(9.7)		
	无效	10(66.7)	10(62.5)	20(64.5)		
					-	1.000#
自汗	临床痊愈	3(20.0)	4(25.0)	7(22.6)		
	显效	0(0)	1(6.3)	1(3.2)		
	有效	0(0)	1(6.3)	1(3.2)		
	无效	12(80.0)	10(62.5)	22(71.0)		
					-	0.754#
气短	临床痊愈	2(13.3)	4(25.0)	6(19.4)		
	显效	0(0)	0(0)	0(0)		
	有效	1(6.7)	3(18.8)	4(12.9)		
	无效	12(80.0)	9(56.3)	21(67.7)		

					-	0.353#
TNF-α 指标数量变化	N(nmiss)					
	提高	10(66.7)	4(25.0)	14(45.2)		
	稳定	2(13.3)	2(12.5)	4(12.9)		
	降低	3(20.00)	10(62.5)	13(41.9)		
					-	0.038
IL-6 指标数量变化	N(nmiss)					
	提高	6(40.0)	6(37.5)	12(38.7)		
	稳定	3(20.0)	2(12.5)	5(16.1)		
	降低	6(40.0)	8(50.0)	14(45.2)		
					-	0.895#
IL-3 指标数量变化	N(nmiss)					
	提高	8(53.3)	4(25.0)	12(38.7)		
	稳定	2(13.3)	2(12.5)	4(12.9)		
	降低	5(33.3)	10(62.5)	15(48.4)		
					-	0.215#
IL-1β 指标数量变化	N(nmiss)					
	提高	8(53.3)	4(25.0)	12(38.7)		
	稳定	2(13.3)	1(6.3)	3(9.7)		
	降低	5(33.3)	11(68.8)	16(51.6)		
					-	0.170#
CD3+指标数量变化	N(nmiss)					
	提高	3(20.0)	1(6.3)	4(12.9)		
	稳定	9(60.0)	12(75.0)	21(67.7)		
	降低	3(20.0)	3(18.8)	6(19.4)		
					-	0.572#
CD4+指标数量变化	N(nmiss)					
	提高	3(20.0)	2(12.5)	5(16.1)		
	稳定	5(33.3)	7(43.8)	12(38.7)		
	降低	7(46.7)	7(43.8)	14(45.2)		
					-	0.802#
CD8+指标数量变化	N(nmiss)					
	提高	6(40.0)	6(37.5)	12(38.7)		
	稳定	6(40.0)	5(31.3)	11(35.5)		
	降低	3(20.0)	5(31.6)	8(25.8)		
					-	0.815#
CD4+/CD8+指标数量变化	N(nmiss)					
	提高	5(33.3)	4(25.0)	9(29.0)		
	稳定	2(13.3)	5(31.3)	7(22.6)		
	降低	8(53.3)	7(43.8)	15(48.4)		

					-	0.580#
CTL 指标数量变化	N(nmiss)					
	提高	0(0)	1(6.3)	1(3.2)		
	稳定	1(6.7)	1(6.3)	2(6.5)		
	降低	14(93.3)	14(87.5)	28(90.3)		
					-	1.000#
Tregs 指标数量变化	N(nmiss)					
	提高	2(13.3)	4(25.0)	6(19.4)		
	稳定	0(0)	0(0)	0(0)		
	降低	13(86.7)	12(75.0)	12(80.7)		
					-	-
瘤体疗效（靶病灶）[a]	N(nmiss)	6(9)	5(11)	11(20)		
	缓解	0(0)	0(0)	0(0)		
	未缓解	6(100)	5(100)	11(100)		
					-	-
瘤体疗效（靶病灶）	N(nmiss)	6(9)	5(11)	11(20)		
	控制	6(100)	4(80.0)	10(90.9)		
	未控制	0(0)	1(20.0)	1(9.1)		
					-	0.575#
瘤体疗效（非靶病灶）[a]	N(nmiss)	5(10)	3(13)	8(23)		
	缓解	0(0)	0(0)	0(0)		
	未缓解	5(100)	3(100)	8(100)		
					-	-
瘤体疗效（非靶病灶）	N(nmiss)	5(10)	3(13)	8(23)		
	控制	5(100)	2(66.7)	7(87.5)		
	未控制	0(0)	1(33.3)	1(12.5)		
					-	0.300#

* 采用秩和检验 ；

\# 分类资料采用 Fisher 确切概率法获得，其余采用卡方检验；

a 由于行或列总和为 0，未计算统计量及 *P* 值。

表 42 治疗前后单项症状疗效评分较基线变化差值分析（PPS ）

症状	分类	对照组	试验组	合计	检验统计量 *P*值
神疲	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)	
	Mean(SD)	1.27 (2.40)	1.50 (2.25)	1.39 (2.29)	

	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 4.00)	2.00 (0.00, 4.00)	2.00 (0.00, 4.00)		
	Min, Max	-2.00, 6.00	-4.00, 4.00	-4.00, 6.00		
					-0.53	0.594
体倦乏力	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)		
	Mean(SD)	0.67 (1.95)	1.00 (2.19)	0.84 (2.05)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 2.00)	1.00 (0.00, 2.00)	0.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-2.00, 4.00	-4.00, 4.00	-4.00, 4.00		
					-0.58	0.562
食少纳呆	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)		
	Mean(SD)	1.87 (2.45)	2.00 (2.42)	1.94 (2.39)		
	Median (Q1,Q3)	2.00 (0.00, 4.00)	2.00 (0.00, 4.00)	2.00 (0.00, 4.00)		
	Min, Max	-2.00, 6.00	-2.00, 6.00	-2.00, 6.00		
					-0.14	0.886
大便异常	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)		
	Mean(SD)	0.93 (1.67)	0.88 (1.63)	0.90 (1.62)		
	Median (Q1,Q3)	2.00 (0.00, 2.00)	1.00 (0.00, 2.00)	2.00 (0.00, 2.00)		
	Min, Max	-2.00, 4.00	-2.00, 4.00	-2.00, 4.00		
					0.11	0.915
少气懒言	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)		
	Mean(SD)	0.13 (1.25)	0.31 (1.08)	0.23 (1.15)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (-1.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-3.00, 2.00	-2.00, 2.00	-3.00, 2.00		

					-0.23	0.820
食后腹胀	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)		
	Mean(SD)	0.27 (1.03)	0.44 (0.96)	0.35 (0.98)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-2.00, 2.00	-1.00, 2.00	-2.00, 2.00		
					-0.30	0.764
自汗	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)		
	Mean(SD)	0.07 (0.88)	0.38 (1.50)	0.23 (1.23)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 0.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	-2.00, 2.00	-2.00, 5.00	-2.00, 5.00		
					-0.52	0.601
气短	N(nmiss)	15 (0)	16 (0)	31 (0)		
	Mean(SD)	0.33 (0.72)	0.38 (0.81)	0.35 (0.75)		
	Median (Q1,Q3)	0.00 (0.00, 0.00)	0.00 (0.00, 1.00)	0.00 (0.00, 1.00)		
	Min, Max	0.00, 2.00	-1.00, 2.00	-1.00, 2.00		
					-0.48	0.634

表 43 免疫功能组内治疗变化（PPS）

指标	分组		治疗前	治疗后	差值	检验统计量	*P* 值
TNF-α 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	15 (0)	14 (1)	14 (1)		
		Mean(SD)	399.00 (260.24)	730.05(768.92)	-320.77(656.36)		
		Median (Q1,Q3)	301.55 (224.18, 514.29)	611.89(375.21, 696.43)	-71.72 (-394.88, 14.15)		
		Min, Max	89.18, 968.95	244.95,3320.48	-2444.75,126.18		
						-34.50	0.030
	试验组	N(nmiss)	16 (0)	15 (1)	15 (1)		
		Mean(SD)	347.23 (153.43)	313.18	40.65 (179.97)		

				(123.73)			
		Median (Q1,Q3)	324.16 (231.17, 448.44)	313.79(244.44, 428.28)	68.32(-150.15, 170.55)		
		Min, Max	93.19, 669.17	34.70, 478.53	-273.86, 357.79		
						0.87*	0.396
IL-6 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	15 (0)	14 (1)	14 (1)		
		Mean(SD)	19.31 (7.37)	27.19(32.63)	-8.35(28.91)		
		Median (Q1,Q3)	18.45 (14.78, 21.52)	18.50 (15.37, 23.56)	0.77 (-8.78, 3.77)		
		Min, Max	9.76, 34.99	5.42, 136.65	-101.66, 16.10		
						-7.50	0.670
	试验组	N(nmiss)	16 (0)	15 (1)	15 (1)		
		Mean(SD)	19.86 (9.04)	18.84 (8.80)	1.71 (9.45)		
		Median (Q1,Q3)	19.68(13.38, 26.60)	19.97(13.08, 25.95)	0.01 (-3.68, 5.75)		
		Min, Max	2.81, 36.92	2.80, 32.92	-17.58,19.27		
						0.70*	0.494
IL-3 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	15 (0)	14 (1)	14 (1)		
		Mean(SD)	19.31 (7.37)	27.19 (32.63)	-8.35 (28.91)		
		Median (Q1,Q3)	18.45(14.78, 21.52)	18.50(15.37, 23.56)	0.77(-8.78, 3.77)		
		Min, Max	9.76, 34.99	5.42, 136.65	-101.66,16.10		
						-9.50	0.583
	试验组	N(nmiss)	16 (0)	15 (1)	15 (1)		
		Mean(SD)	53.76 (46.35)	39.66 (34.04)	15.23 (38.67)		
		Median (Q1,Q3)	37.35(25.34, 66.17)	36.80(19.83, 50.12)	6.15(-7.22, 14.28)		
		Min, Max	3.48, 149.68	2.93, 149.92	-18.73, 131.63		
						17.00	0.359
IL-1β 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	14 (1)	13 (2)	13 (2)		
		Mean(SD)	34.44(14.20)	50.00(45.73)	-15.81 (36.20)		
		Median (Q1,Q3)	34.91(27.70, 37.68)	41.47(26.74, 48.36)	-8.45(-13.63, 0.96)		
		Min, Max	11.28, 69.88	21.95, 197.74	-127.86, 13.23		
						-25.50	0.080
	试验组	N(nmiss)	16 (0)	14 (2)	14 (2)		
		Mean(SD)	37.52 (17.56)	27.48 (10.40)	8.79 (12.10)		

		Median (Q1,Q3)	39.68(25.04, 50.15)	29.23(17.70, 33.82)	7.08 (-1.42, 13.68)		
		Min, Max	4.39, 65.70	5.81, 44.33	-4.78, 35.82		
						2.72*	0.018
CD3+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	15 (0)	15 (0)	15 (0)		
		Mean(SD)	64.67 (12.48)	62.87 (11.29)	1.79 (8.13)		
		Median (Q1,Q3)	65.36(57.90, 72.30)	61.90(52.94, 74.10)	2.33 (-4.00, 4.99)		
		Min, Max	40.17, 84.40	46.36, 80.67	-10.80, 18.26		
						0.85*	0.408
	试验组	N(nmiss)	16 (0)	16 (0)	16 (0)		
		Mean(SD)	65.39 (9.69)	63.91 (9.15)	1.48 (5.58)		
		Median (Q1,Q3)	66.10(57.12, 74.33)	64.42(57.27, 70.96)	0.41 (-1.07, 4.83)		
		Min, Max	43.39, 76.90	44.43, 77.80	-11.00, 12.00		
						1.06	0.306
CD4+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	15 (0)	14 (1)	14 (1)		
		Mean(SD)	33.55 (10.27)	31.14 (8.24)	1.64 (4.82)		
		Median (Q1,Q3)	31.36(24.70, 44.25)	32.48(24.52, 39.00)	1.41 (-1.93, 4.90)		
		Min, Max	16.70, 48.30	20.67, 45.61	-6.38, 10.70		
						1.28*	0.224
	试验组	N(nmiss)	16 (0)	16 (0)	16 (0)		
		Mean(SD)	36.52 (5.76)	34.34 (7.14)	2.19 (4.89)		
		Median (Q1,Q3)	37.89 (31.56, 41.50)	34.02 (29.08, 38.42)	1.70 (-1.89, 6.75)		
		Min, Max	26.00, 44.40	22.10, 48.24	-5.87, 8.90		
						1.79*	0.094
CD8+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	15 (0)	15 (0)	15 (0)		
		Mean(SD)	26.90 (8.67)	27.85 (8.53)	-0.95 (4.60)		
		Median (Q1,Q3)	27.65(22.20, 36.24)	27.34(22.12, 37.16)	-0.50 (-4.00, 2.75)		
		Min, Max	11.30, 38.83	14.00, 38.46	-11.70, 4.40		
						-0.80*	0.439
	试验组	N(nmiss)	16 (0)	16 (0)	16 (0)		
		Mean(SD)	34.59 (41.62)	25.55 (11.58)	9.04 (42.66)		
		Median (Q1,Q3)	26.63(18.10,	24.84(17.00,	0.06 (-4.39,		

			28.35)	31.74)	2.19)		
		Min, Max	9.84, 187.00	8.60, 55.60	-10.80,168.00		
						-4.00	0.860
CD4+/CD8+指标数量变化	对照组	N(nmiss)	15 (0)	15 (0)	15 (0)		
		Mean(SD)	1.45 (0.84)	1.23 (0.62)	0.22 (0.49)		
		Median (Q1,Q3)	1.28 (0.93, 1.95)	1.08 (0.65, 1.38)	0.08 (-0.15, 0.43)		
		Min, Max	0.50, 3.79	0.55, 2.84	-0.41, 1.35		
						1.76*	0.100
	试验组	N(nmiss)	16 (0)	16 (0)	16 (0)		
		Mean(SD)	1.75 (0.89)	1.74 (1.21)	0.01 (0.45)		
		Median (Q1,Q3)	1.52 (1.21, 2.10)	1.48 (1.05, 2.26)	0.02 (-0.18, 0.30)		
		Min, Max	0.69, 4.31	0.40, 5.61	-1.30, 0.67		
						14.50	0.472
CTL 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	3 (12)	3 (12)	3 (12)		
		Mean(SD)	19.37 (6.41)	14.73 (9.27)	4.63 (3.19)		
		Median (Q1,Q3)	17.50(14.10, 26.50)	10.20 (8.60, 25.40)	5.50 (1.10, 7.30)		
		Min, Max	14.10, 26.50	8.60, 25.40	1.10, 7.30		
						2.52*	0.128
	试验组	N(nmiss)	3 (13)	3 (13)	3 (13)		
		Mean(SD)	11.70 (0.61)	10.83 (4.85)	0.87 (5.40)		
		Median (Q1,Q3)	11.40(11.30, 12.40)	10.60 (6.10, 15.80)	0.80 (-4.50, 6.30)		
		Min, Max	11.30, 12.40	6.10, 15.80	-4.50, 6.30		
						0.28*	0.807
Tregs 指标数量变化	对照组	N(nmiss)	5 (10)	5 (10)	5 (10)		
		Mean(SD)	9.49 (3.45)	6.42 (3.47)	3.07 (5.06)		
		Median (Q1,Q3)	8.10 (7.65, 9.18)	5.30 (4.70, 8.40)	3.40 (-1.40, 5.25)		
		Min, Max	7.00, 15.50	2.40, 11.30	-2.12, 10.20		
						1.35*	0.247
	试验组	N(nmiss)	6 (10)	6 (10)	6 (10)		
		Mean(SD)	8.33 (5.32)	8.37 (7.69)	-0.04 (3.11)		
		Median (Q1,Q3)	6.67 (5.50, 7.90)	5.82 (4.09, 8.90)	-0.90 (-1.00, 2.95)		
		Min, Max	4.34, 18.90	2.20, 23.40	-4.50, 4.10		
						-0.03*	0.975

* 采用秩和检验 ；

14.4.4 统计/分析问题

14.4.4.1 脱落或缺失数据的处理

在选择全分析集进行统计分析时，对主要变量缺失值的估计，采用最接近一次观察的结果结转(Last Observation Carried Forward, LOCF)到试验数据缺失处，各组在终点时评价疗效的受试者数与试验开始于保持一致。

本研究定义定量数值大于（算术平均数+3 倍标准差）或小于（算术平均数-3 倍标准差）为离群值。若存在离群值，先核对 CRF 判断是否录入正确。本研究不对录入正确的离群值进行处理。

相关定量变量包括年龄、生命体征（体温、血压、呼吸、脉搏）、Piper 量表评分、ECGO 评分、生活质量量表评分、中医证候等。

14.5 姑息治疗组结论

14.5.1 受试者完成情况

试验设计共有 10 个中心，共入选病例 58 例，其中对照组 29 例和试验组 29 例，纳入 FAS（全分析集）51 例，纳入 PPS（符合方案集）31 例，纳入 SS（安全性数据集）58 例。

14.5.2 受试者人口学及基线资料等特征

FAS 中，男性 31 名（60.8%），女性 20 名（39.2%），平均年龄为 62.9±10.4 岁; 两组的性别、年龄、民族、身高、体重、体表面积、婚姻、职业性质、吸烟史及病例来源组间比较均均衡（P>0.05）。PPS 与 FAS 结论一致。

FAS 中，两组的受试者肿瘤病史及治疗史资料和一般情况均均衡（P>0.05）。PPS 与 FAS 结论一致。

14.5.3 依从性和合并用药分析

38 例（86.4%）服药依从性 80%~120%，其中对照组 18 例（81.8%），试验组 20 例（90.9%）；组间依从性比较均衡（P=0.675）。

47 个病例均有西药合并用药情况，其中对照组 22 例，试验组 25 例；29 个病例有合并中药用药情况，其中对照组 16 例，试验组 13 例；组间比较均均衡（P>0.05）。

14.5.4 疗效评价

14.5.4.1 主要疗效评价

对缺失值进行填补，对照组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值为-1.31，试验组差值为-1.19，试验组不优于对照组，PPS 与 FAS 结论一致。

对缺失值不进行填补，对照组 Piper 疲乏调查表评分终点值与基线值的差值为-1.15，试验组差值为-0.88，试验组不优于对照组，PPS 与 FAS 结论一致。

14.5.4.2 次要疗效评价

FAS（全分析集）中,对照组与试验组的治疗前后生活质量评分差值得分、ECOG 评分差值、中医症候评分、单项症候疗效以及免疫功能相关指标数值变化的组间差异比较均衡(P>0.05)；单项症状疗效差值方面，各指标试验组和对照组均无统计学差异(P>0.05)；免疫功能组内治疗变化结果中，试验组治疗前后 IL-1β 指标数量变化有统计学意义(P＜0.05)。

PPS(符合方案集)中，TNF-α 指标数量变化组间差异具有统计学意义(P＜0.05)；单项症状疗效差值方面，各指标试验组和对照组均无统计学差异(P>0.05)；免疫功能相关指标方面，除对照组治疗前后 TNF-α 指标数量变化以及试验组治疗前后 IL-1β 指标数量变化外，其余指标治疗前后均无统计学差异(P>0.05)。

15 姑息治疗组安全性评价

15.1 不良事件(AE)

15.1.1AE 概述

SS(安全数据集)病例中，共有 31 例(88 例次)受试者发生不良事件，不良事件发生率为 53.4%；3 例（4 例次）受试者发生严重不良事件，严重不良事件发生率为 5.2%，2 例死亡事件发生。对照组发生不良事件 14 例(48.3%)，发生严重不良事件 3 例（10.3%）；试验组发生不良事件 17 例（58.6%），未发生严重不良事件；组间不良事件与严重不良事件组间差异性比较均无统计学意义（P>0.05），结果见表 42。

表 42 不良事件发生率分析

分类		对照组 N(%)	试验组 N(%)	合计(%)	统计量	*P* 值
不良事件	有	14(48.3)	17(58.6)	31(53.4)		
	无	15(51.7)	12(41.4)	27(46.6)		
	合计	29(100)	29(100)	58(100)		
					0.62	0.430
严重不良事件	有	3(10.3)	0(0)	3(5.2)		
	无	26(89.7)	29(100)	55(94.8)		
	合计	29(100)	29(100)	58(100)		
					1.41	0.237

15.2 临床实验室检查评价

15.2.1 异常有临床意义的实验室检查值及评价

SS 中，除两组疗后、及疗后与疗前的淋巴细胞检查结果的差值比较差异有统计学意义（P＜0.05）外，其余各时点、各指标差异均无统计学意义（P>0.05）。

15.3 生命体征、体格检查及与安全性相关观察结果

SS 中，各时点生命体征（包括呼吸、体温、心率、收缩压、舒张压）测定值以及疗前与疗后的差值（除体温外）的差值的组间差异性比较均衡（P>0.05）。

15.4 姑息治疗组安全性结论

对 SS（安全性数据集）的分析显示对照组和试验组不良事件发生情况差异无统计学意义。

16 讨论

16.1 主要疗效指标的结果分析

本研究采用前瞻性多中心随机对照的设计观察参芪扶正注射液改善癌因性疲乏的疗效与安全性。在主要疗效指标 Piper 疲乏量表评分方面，化疗组的 FAS(全分析集)结果显示试验组和姑息组治疗前后的差值比较无统计学意义，试验组不优于对照组。PPS（符合方案集）与 FAS 结论一致。姑息治疗组的 FAS 和 PPS 结果同样显示试验组和姑息组治疗前后的差值比较无统计学意义，试验组不优于对照组。在化疗组中按照基线期 Piper 评分进行分层分析，结果显示

Piper 评分轻度和中度患者治疗前后的差值比较无统计学意义，重度患者，试验组优于对照组。提示参芪扶正注射液可改善重度疲乏患者的疲乏程度。姑息治疗组因入组例数较少，未进行分层分析。

16.2 本研究主要疗效指标整体数据未能得出阳性结果，考虑可能与以下原因相关：

16.2.1. 用药时长不够

文献报道中，韩国学者采用红参治疗结肠癌化疗所致癌因性疲乏，连续用药 21 周，部分患者获效；台湾学者采用黄芪多糖治疗晚期肿瘤癌因性疲乏，连续用药 8 周，获得疗效。本研究的动物实验也证实，参芪对模型小鼠癌因性疲乏的改善在用药 10 天开始逐步显现，随后随着小鼠肿瘤的发展，疲乏程度再次加重。本研究中化疗组为保证患者的依从性及临床的可操作性和入组进度，方案设计参芪仅注射 7 天，两个疗程之间存在 14 天的间隔期，而方案规定的化疗方案中胃癌及肠癌患者服用化疗药时间为 14 天，参芪注射液用药时间未能覆盖化疗全程，故可能因参芪注射时间不足而影响其改善疲乏的作用。而尽管姑息治疗组注射时间延长，但每个疗程仍有 7 天的空窗期，且入组患者多为一般情况较差、不能耐受化疗者，此类患者多肿瘤进展较快，因而其疾病进展所导致的疲乏加重可能会抵消试验药物所带来的疗效。

16.2.2. 基线疲乏程度对结果的影响

韩国学者进行的红参治疗癌因性疲乏的研究中，分层分析显示基线疲乏程度较重的患者，红参对于疲乏症状的改善更显著。从而认为中药及中成药改善 CRF 的疗效可能与患者基线疲乏程度相关，疲乏程度较重者，更能从中药治疗中获益。其原因，一为重度疲乏患者，通常 ECOG 评分较差，现代医学放化疗等攻伐性治疗获益有限，而以益气扶正为主的中药治疗有望改善患者的临床症状、提高依从性。二是基线疲乏评分较高，给后续治疗留下了较大的下降空间，更易获得阳性结果。而基线评分为轻度（1—2 分）的患者，即使治疗后疲乏完全消失，由于评分下降的绝对值较小，也可能做出统计学阴性结果。回顾文献，国内外中药治疗 CRF 的研究，纳入标准多为基线中度以上疲乏的患者。本研究设计之初，入排标准未规定入组患者的疲乏程度，从基线数据来看，相当一部分患者为轻度疲乏，这可能导致结果无统计学差异。

16.3 次要疗效指标的结果分析

在次要疗效指标方面，化疗组的结果显示，试验组治疗后的 TNF-α、IL-6、IL-3 等炎性细胞因子均较治疗前的数量下降，而 CD3+、CD4+等免疫指标均较治疗前升高，结果具有统计学差异（$P<0.05$）。对照组的各项炎性因子的表达，治疗前后对比未观察到显著性差异。而在姑

息组的研究当中，试验组同样观察到治疗后的 IL-1β 细胞因子较治疗前的数量下降，结果具有统计学差异（P＜0.05）。PPS 结果显示对照组治疗后的 TNF-α 细胞因子较治疗前的数量增加，结果具有统计学差异（P＜0.05）。

目前癌因性疲乏发病机制尚未明确。癌因性疲乏的发生是与多因素相关并交叉相互影响的过程。多数学者认为癌因性疲乏与全身性的慢性炎症过程相关，炎症是癌因性疲乏的独特组成部分。炎症及其导致的下游毒性效应被认为是 CRF 及相关症状（主要包括疼痛、食欲不振、嗜睡、失眠、沮丧）的生物学基础。

癌症患者的炎症可由多种因素诱发，首先，一些个体差异因素可导致炎症的发生，如细胞因子基因的多态性、下丘脑-垂体-肾上腺（HPA）轴失调、心理因素等；另外，机体免疫和神经内分泌功能的改变亦可导致炎症的发生，如免疫稳态的改变、潜在病毒的再激活、糖皮质激素的生成受损等；再之，肿瘤疾病本身及肿瘤相关的治疗，如肿瘤细胞本身以及周围的基质细胞和免疫细胞募集可以使促炎细胞因子在肿瘤微环境产生，从而使肿瘤微环境处于一个慢性炎症的状态；外科手术、放射治疗、化疗等肿瘤相关的治疗手段可以诱导细胞 DNA 损伤及细胞衰老、凋亡，从而引起细胞损伤及组织损伤而诱发炎症反应。促炎细胞因子是一种神经调节介质，是启动炎症反应的关键，体内和体外研究均证实，IL-6 和 TNF-α 与持续疲乏有关。CRF 患者血清促炎细胞因子标志物水平明显高于无疲劳的癌症患者或健康对照者。同时睡眠障碍也可通过影响患者血清的 TNF-α、IL-6 及 IL-1 水平而产生疲乏。Saligan 通过文献回顾发现促炎性细胞因子（例如 IL-1，IL-6，TNF-α）可能会破坏 HPA 轴，减少皮质醇合成和释放，从而引起疲劳。Juienne E. Bower 等发现疲乏的乳腺癌患者对实验性心理应激源表现出迟钝的皮质醇反应。相对于没有疲乏的患者，持续疲乏的患者表现出 IL-1 和 IL-6 数量显著增加。此外，学者还发现迟钝的皮质醇反应与显著的 IL-6 增加有关 P＜0.05。Schrepf 等发现，在治疗后 1 年中疲劳症状得到改善的卵巢癌患者血浆 IL-6 降低。

本研究的结果同样证实了上述的观点。在化疗组中，参芪扶正注射液一方面可降低患者的促炎细胞因子表达水平，另一方面，可提高辅助性 T 淋巴细胞数量，维持免疫稳态，间接减少慢性炎症状态，从而减轻患者 CRF 程度。在姑息组中，虽然未观察到 Piper 评分的降低，但在对照组中，因缺乏有效抗肿瘤治疗，肿瘤进展导致 TNF-α、IL-1β 等促炎细胞水平较治疗前显著增加。而治疗组参芪扶正注射液可稳定或降低促炎细胞因子表达水平。

除此之外，还有两个方向的结果值得关注。其一，在姑息组的研究中，我们观察到，与对

照组相比，参芪扶正注射液有提高患者血红蛋白量、改善贫血的趋势（P=0.053）。众所周知，贫血是 CRF 的重要因素之一，贫血的程度与 CRF 程度呈正相关。纠正贫血是减轻 CRF 的主要手段之一。其二，在化疗组的研究中，治疗组的化疗完成率较对照组稍高，分别为 88.8% vs 81.2%（P=0.098），提示参芪扶正注射液有提高化疗完成率的趋势。

17 总体结论

17.1 主要疗效指标方面

在总体数据中，Piper 疲乏调查表治疗前后的差值比较，治疗组不优于对照组。而在分层分析中，基线重度疲乏患者，治疗组优于对照组。提示参芪扶正注射液可改善重度疲乏患者的 Piper 疲乏评分。而在轻度及中度疲乏患者中，改善不明显。

17.2 次要疗效指标方面

参芪扶正注射液可降低 TNF-α、IL-6、IL-1β 等促炎性细胞因子的表达水平，提高 CD3+、CD4+等免疫指标。提示参芪扶正注射液可减轻慢性炎症反应，维持免疫稳态。而在生活质量评分、ECOG 评分、中医症候评分、及中医单项症状评分等方面，组间及组内治疗前后比较均无显著差异。

17.3 用药安全性

参芪扶正注射液 500ml，静滴，每日 1 次的使用方法，在两个实验当中均未出现中度以上的与药物相关的不良反应，提示该给药方法安全性良好。

18 展望

18.1 本研究初步验证了参芪扶正注射液改善重度疲乏患者疲乏程度的作用，但由于分层例数较少，无法得出有说服力的循证医学证据。后期仍需对给药方案和入排标准进一步优化，通过大样本的研究，进一步验证该结论的可靠性。

18.2 本研究证实了参芪扶正注射液在降低促炎性因子表达，提高辅助性 T 淋巴细胞，维持免疫稳态方面的作用。这可能是参芪扶正注射液改善 CRF 的主要作用机制。这一结论也与现有的文献报道及观点一致，因而部分炎性因子和免疫指标可作为 CRF 的疗效预后指标进一步观察。

18.3 本研究进一步支持了炎性反应为癌因性疲乏重要组成部分这一假设，扩展了癌因性疲乏疗效评价的客观指标，在此基础上可以继续深入挖掘与癌因性疲乏相关的量化指标，如血红蛋

白量、C 反应蛋白、代谢产物等，深化对癌因性疲乏发生机制的研究。